

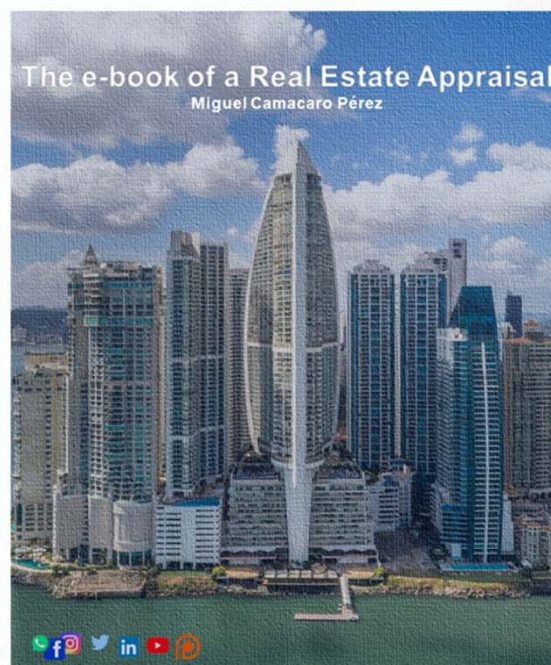
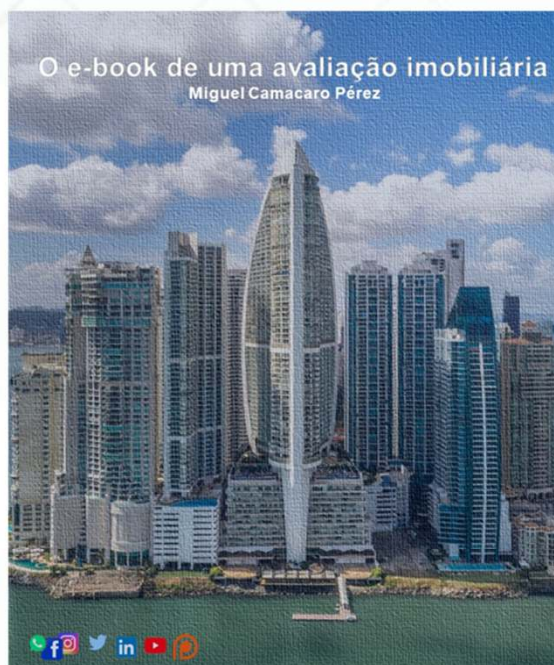
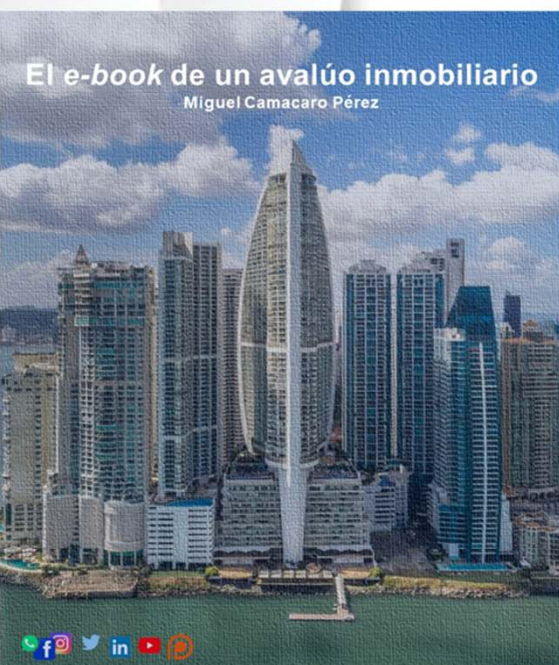


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 8



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



cienTIPSficos





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 7



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
33	8	Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte I	https://youtu.be/oTg8lTAqJqo	0:53:41	Evaluación 8	Ejercicio N° 6 - Multicolinealidad
34		Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRLM	https://youtu.be/WjiP7TmkQe0	0:31:43		Continuación del ejercicio manual - Excel
35		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM - Primera Parte	https://youtu.be/-Ar_8s0Upyo	0:50:31		
36		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM – Segunda Parte	https://youtu.be/MQ2EOfvLaBY	0:44:07		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Tomando las medidas en serio... un paso para unificar criterios - Parte I



De las mediciones y de las áreas del inmueble

Comparativo de datos de mercado	Comparativo del costo nuevo de reproducción
Para cada método:	
¿Se usan los mismos criterios para la medición y posterior cálculo de las áreas de los inmuebles ?	
¿Cuál es el área tasable que se emplea para la estimación del valor del inmueble?	
¿Cuál información comparativa de mercado se utiliza?	
¿ <u>Existen normas venezolanas o panamericanas de medición de inmuebles?</u>	



Código Civil Venezolano

(Gaceta N° 2.990 Extraordinaria del 26 de julio de 1982)

Artículo N° 526

Los bienes son inmuebles por su naturaleza, por su destinación o por el objeto a que se refieren.

Artículo N° 527.- Son inmuebles por su naturaleza:

Los terrenos, las minas, los edificios y, en general, toda construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio.

Artículo N° 545

La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Código Civil Venezolano

(Gaceta N° 2.990 Extraordinaria del 26 de julio de 1982)

Artículo N° 684

La medianería se regirá por las disposiciones de este párrafo y por las ordenanzas y usos locales, en cuanto no se le opongan o no esté prevenido en él.

Artículo N° 685

Se presume la medianería mientras no haya un título o signo exterior que demuestre lo contrario: 1° En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común de elevación. 2° En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo...



Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad Horizontal

(Gaceta N° 3.241 Extraordinario-18 de agosto de 1983)

Artículo 1°

Los diversos apartamentos y locales de un inmueble podrán pertenecer a distintos propietarios de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, en cuanto no se opongan a éstas las del Código Civil.

A los efectos de esta Ley, sólo se considerará como apartamento o local a la parte de un edificio susceptible de aprovechamiento Independiente, que tenga salida a la vía pública directamente o a través de un determinado espacio común, sea que ocupe todo, o una fracción de un piso o más de uno.



Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad Horizontal

(Gaceta N° 3.241 Extraordinario-18 de agosto de 1983)

Artículo 5° -

Son cosas comunes a todos los apartamentos:

- a) La totalidad del terreno que sirvió de base para la obtención del correspondiente permiso de construcción;
- b) Los cimientos, paredes maestras, estructuras, techos, galerías, vestíbulos, escaleras, ascensores y vías de entrada, salida y comunicaciones;
- c) Las azoteas, patios o jardines. Cuando dichas azoteas, patios o jardines sólo tengan acceso a través de un apartamento o local necesariamente serán de uso exclusivo del propietario de éste;



Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad Horizontal

d) Los sótanos, salvo los apartamentos y locales que en ellos se hubieren construido de conformidad con las Ordenanzas Municipales.

-
-
-

g) Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisterna, tanques y bombas de agua y demás similares;



Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad Horizontal

- i) Los puestos de estacionamiento que sean declarados como tales en el documento de condominio. Se debe asignar por lo menos un puesto de estacionamiento a cada uno de los apartamentos o locales.
- j) Los maleteros y depósitos en general que sean declarados como tales en el documento de condominio.
 -
 -
 -
- l) Serán asimismo cosas comunes a todos los apartamentos y locales. las que expresamente se indiquen como tales en el documento de condominio.



Del documento de Condominio

La ley de Propiedad Horizontal es el cuerpo legal principal de los inmuebles concebidos bajo este sistema, la cual contempla en su artículo N° 26 la condición indispensable y básica para que un inmueble pueda ser considerado de propiedad horizontal: la existencia de un documento de condominio.

Junto con la Ley de Propiedad Horizontal, este documento es la guía fundamental en las comunidades de este tipo; es el estatuto regulador de las relaciones humanas en los condominios (Herrera 2016).



¿Qué contiene el documento de Condominio?

- La descripción del terreno sobre el cual se construyó el edificio o conjunto;
- Las características, descripciones o especificaciones de todo el inmueble, no solo las que se refieren a las áreas comunes, sino también a las partes privativas o de apropiación individual;
- El uso o destino que tendrá el inmueble;
- Las normas que regulan y gobiernan la conducta de los co-propietarios, sus deberes y derechos, y
- El porcentaje de participación en los deberes y derechos de los co-propietarios.



De los derechos de propiedad - LPH

Según Herrera (2016) en propiedad horizontal coexisten dos clases de derecho de propiedad:

Un derecho de propiedad privativo sobre el apartamento o local (propietarios propiamente dichos).

Un derecho de propiedad colectivo o de la comunidad que conforma el edificio sobre las áreas comunes de toda la construcción (co-propietarios).



Bienes comunes en un edificio

Las áreas, bienes o cosas comunes, son todos aquellos espacios, bienes o cosas de propiedad común a todos los propietarios de un edificio, que hacen adecuado el uso, disfrute, existencia, seguridad, higiene y conservación del mismo.

Atendiendo a sus características físicas, las áreas, bienes o cosas comunes pueden ser de dos tipos:

- Bienes comunes esenciales
- Bienes comunes accidentales.



De la clasificación de los bienes comunes

- **Bienes comunes esenciales**

Son aquellos que son indivisibles por su propia esencia o naturaleza; si se dividen, dejan de existir, por ejemplo: las escaleras, las bases, las fachadas, el terreno del edificio, los techos, etc.

- **Bienes comunes accidentales**

Son aquellos que son señalados como comunes para una mejor utilidad o comodidad, pero sí pueden ser divididos sin que pierdan su esencia, por ejemplo: jardines, terrazas, garajes o estacionamientos, etc.



Clasificación de acuerdo con su uso

Los bienes comunes puede ser:

- **De uso común**
- **De uso exclusivo**

Este último tipo de bienes comunes son los atribuidos a ciertos apartamentos por su ubicación (algunos jardines, patios, terrazas o azoteas) o el caso de los puestos de estacionamiento cuando se asignan como espacios de uso exclusivo y no son vendidos.



Características de los bienes comunes

1. Indivisibilidad

Se fundamenta en la finalidad que tienen los bienes comunes de servir como complemento a los bienes privativos (apartamentos o locales); esta combinación del derecho de propiedad privativo sobre el apartamento con el derecho de co-propiedad en las áreas comunes, conforma el auténtico condominio.

2. Pertenencia

Los bienes comunes pertenecen a toda la comunidad en proporción a la alícuota señalada en el documento de condominio.



Características de los bienes comunes

3. Son inalienables.

En virtud de su función o finalidad, los bienes comunes también son inalienables (no pueden ser enajenados o vendidos).

4. Son inembargables preventivamente.

Tampoco son embargables de manera preventiva, vale decir, no pueden ser objeto de embargos que sean decretados para garantizar las resultas en un juicio que se inicia.



Del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL)

- El Plan de Desarrollo Urbano Local es una herramienta para la gestión municipal elaborado por el organismo de planificación respectivo de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
- Es un instrumento de planificación para organizar el entorno urbano mediante el establecimiento de elementos normativos que definen y rigen el desarrollo urbanístico y las Variables Urbanas Fundamentales aplicables en cada uno de los sectores que comprenden el área urbana de la ciudad.



De las Ordenanzas Municipales de Zonificación

- Documentos jurídicos que expresan las decisiones adoptadas por el Municipio para orientar el desarrollo del centro urbano así como las condiciones de desarrollo de los inmuebles urbanos privados.
- Las regulaciones contenidas en la Ordenanza de Zonificación definen las Variables Urbanas Fundamentales para Edificaciones aprobadas en el Plan de Desarrollo Urbano Local.



De las ordenanzas y de los conceptos de área

PDUL Chacao (Miranda)

Las regulaciones contenidas establecen áreas brutas de construcción, sin ningún tipo de descuento, de esta manera se facilita la comprensión de la Ordenanza por parte del público en general, así como la revisión y la verificación por parte de la autoridad urbanística del cumplimiento de las disposiciones de control urbano municipal.

Área Bruta de Construcción: Es el área total de espacio techado de todas las plantas de una edificación, independientemente del uso al cual se le destine. Incluye los espacios de uso privado y de uso común, tales como áreas de circulación (incluye escaleras de emergencia), áreas de servicio, depósitos, accesos, baños y otros sin ningún tipo de descuento.



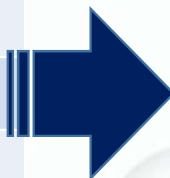
De las Ordenanzas y de los conceptos de área

PDUL Barquisimeto (Lara)	PDUL Cabudare (Lara)
<u>Área de construcción bruta:</u> Sumatoria de las áreas construidas computables y no computables de la edificación.	<u>Área de construcción bruta:</u> Es la suma del área total de todos los espacios que componen una edificación.
<u>Área de construcción computable o neta:</u> Aquella resultante luego de efectuar los descuentos correspondientes de las áreas de construcción no computables al área de construcción bruta. <u>En general, son las áreas rentables del edificio.</u>	<u>Área de construcción computable o neta:</u> Aquella resultante luego de restar las áreas de construcción no computables al área de construcción bruta.
<u>Área de construcción no computable:</u> Son las áreas de una edificación correspondientes a los espacios destinados, en general, a usos comunes tales como pasillos, escaleras, estacionamiento, parques y otros de características <u>no rentables.</u>	<u>Área de construcción no computable:</u> Son aquellas que corresponden a las áreas consideradas como descuentos para el cálculo de la construcción computable o neta. <u>Generalmente equivalen a las áreas comunes y de servicios de la edificación.</u>



Fundamentos teóricos

Conceptos
Bien Inmueble
Propiedad
Medianería
Ordenanzas de Zonificación (PDUL)
Propiedad Horizontal
Documento de Condominio
Bienes Privados y Comunes
Usos Privado, Común y Exclusivo.
Normas.



**Términos de Referencia
(Mediciones y Área)**



De los conceptos de área

Área bruta de construcción

Se refiere a la totalidad del área edificada del inmueble. En inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal incluye los espacios de uso privado y de uso común. Es el área tasable que se utiliza para estimar el valor del inmueble aplicando el Método Comparativo del Costo.

Área de uso privado

Es parte del área edificada del inmueble bajo un régimen de propiedad horizontal que se puede dividir para su comercialización. Representa el área legal objeto de enajenación y que debe constar como tal en el documento de Condominio y/o de compra venta. Es el área tasable que se utiliza para el estimar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo de Mercado.



De los conceptos de área

Área de uso común

Es la parte indivisible e inalienable del área edificada del inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Forman parte de esta área: terreno, escaleras, estructura, ductos, cuarto de servicios y basura, depósitos, paredes comunes, fachadas, techos, jardines, terrazas, garajes o estacionamientos, maleteros, etc.

Área de uso exclusivo

Es la parte del área de uso común, representado por jardines, patios, terrazas o azoteas, que son de uso exclusivo del propietario del apartamento o local a través del cual sólo se tiene acceso. También pueden ser de uso exclusivo del propietario, los puestos de estacionamiento, maleteros, depósitos y espacios para equipos, cuando se asignan como espacios de uso exclusivo y no son vendidos.



Del factor de relación de áreas

Factor de relación de áreas (F_{ra})

Es el factor que representa la relación entre el área bruta de construcción (A_{bc}) y el área de uso privado (A_{up}) de una planta edificada en un inmueble:

$$F_{ra} = \frac{A_{bc}}{A_{up}}$$

- Es una variable relevante para la comparación de precios unitarios de mercado cuando se aplica el Método del Mercado.
- También es muy importante cuando solo se tiene la información del área de uso privado del inmueble tasable y es necesario establecer el área bruta de construcción para la aplicación del Método del Costo.



De los métodos, del área tasable y factores de valor

Método	Área tasable	Factores de valor
Comparativo de datos de mercado	Área de uso privado y/o área de uso exclusivo.	Precio unitario de mercado
Comparativo del costo nuevo de reproducción (Evolutivo)	Área bruta de construcción	Valor del terreno**, Costo unitario de construcción, la depreciación y el factor de comercialización.

** Si existe información de mercado, el valor unitario del terreno se puede determinar mediante el Método de Mercado. En ausencia de esa información, se sugiere utilizar el **Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro)** para determinar el valor del inmueble.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Building Owners and Managers Association International (BOMA)
(Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios)

Durante más de un siglo, BOMA ha establecido normas para medir edificios. En 1915, la asociación publicó su primer método de norma para medición de pisos para edificios de oficinas, una metodología aceptada y aprobada por el *American National Standards Institute (ANSI)*.

A lo largo de los años, la norma se ha revisado para reflejar las necesidades de cambio del mercado inmobiliario y la evolución del diseño de edificios de oficinas. Hoy en día, BOMA participa en la Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (CNIMI).



estaTIPSticos

● IEAI Coordinador



- Edificio de oficinas (ANSI / BOMA Z65.1)
- Edificio Industrial (ANSI / BOMA Z65.2)
- Áreas Brutas de un edificio (ANSI / BOMA Z65.3)
- Edificio Multi-Residencial (ANSI / BOMA Z65.4)
- Ventas de unidades en Edificio (ANSI / BOMA Z65.5)
- Propiedades de Uso Mixto (ANSI / BOMA Z65.6)



International Property Measurement Standards (IPMS)

Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (NIMI)

La Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (CNIMI) se formó el 30 de mayo de 2013, luego de una reunión sostenida en el Banco Mundial, en Washington D. C.

La Coalición tiene por objeto garantizar la armonización de las normas nacionales de medición inmobiliaria mediante la creación y adopción de normas internacionales de medición de edificios.



*esta***TIPS***ticos*

● **IEAI Coordinador**



- **IPMS: Edificios de oficinas (noviembre 2014)**
- **IPMS: Edificios residenciales (septiembre 2016)**
- **IPMS: Edificios Industriales (enero 2018)**
- **IPMS: Unidades individuales en edificios (2019)**



Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)

La AEV Asociación Española de Análisis de Valor es una entidad sin ánimo de lucro fundada a finales de 2012.

En la actualidad, integra a 23 sociedades de tasación que efectúan el 90% de las valoraciones realizadas en España, todas ellas con una vocación explícita de independencia profesional y calidad en su labor. También es miembro de *The International Valuation Standards Council* (IVSC), *TEGoVA* y la Asociación Hipotecaria Española (AHE).



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)

Estándar de medición y definición de superficies de inmuebles aprobada en Asamblea General de la Asociación celebrada el 7 de abril de 2016.

Con el presente Estándar, se pretende igualmente tener en cuenta y asumir en España los criterios de medición e identificación de superficies de los inmuebles aprobados por la “*International Property Measurement Standards Coalition*”.



Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)

Los gráficos y planos que se recogen en el documento son los mismos que se incluyen en los criterios IPMS.

Además, en el Anexo II se incluyen, a título informativo, alguno de los planos representativos de superficies o mediciones con los que este estándar no establece correspondencia por no ser relevantes en España.



Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT)

Es una organización sin fines de lucro fundada el 28 de septiembre de 1940. Es un ente nacional de normalización en el Brasil.

El contenido de las normas brasileñas es de la responsabilidad de:

- **Los Comites Brasileños (ABNT/CB);**
- **Los Organismos de Normalización Sectorial (ABNT/ONS) y**
- **Las Comisiones de Estudios Especiales (ABNT/CEE).**
-

Son elaboradas por las Comisiones de Estudio (ABNT/CE).



Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT)

- **NBR 16636-1:2017 Elaboración y desarrollo de servicios técnicos especializados de proyectos arquitectónicos y urbanísticos Parte 1: Directrices e terminología.**
- **NBR 16636-2:2017 Elaboración y desarrollo de servicios técnicos especializados de proyectos arquitectónicos y urbanísticos Parte 2: Proyecto Arquitectónico**
- **NBR 14653-2:2011 – Avalúos de bienes– Parte 2: Inmuebles urbanos.**
- **NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007. Estimación de costos unitarios de construcción para desarrollos inmobiliarios y otras disposiciones para edificios de condominios – Procedimiento.**



Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma)

- **Es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de formar talento humano en dichas especialidades.**
- **Goza de reconocimiento y proyección internacional en sus actividades de normalización, certificación y formación de talento humano, avalados por membresías y acreditaciones**
- **Es miembro adherente de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y mantiene intercambio permanente con organismos homólogos de la región y de otros continentes.**



Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma)

- **Norma 1750:1987. Especificaciones generales para edificios.**
- **Norma 2000-2:1999. Sector Construcción. Mediciones y Codificación de Partidas para Estudios, Proyectos y Construcción. Parte 2: Edificaciones. Suplemento de la Norma Covenin - Mindur 2000/II.A-92.**
- **Norma 2004:1998 Terminología de las Normas Venezolanas Covenin - Mindur de edificaciones.**
- **Norma 3466:1999. Ingeniería civil y arquitectura. Dibujo técnico. Representación de vistas, secciones y cortes.**
- **Norma 3474:1999. Ingeniería civil y arquitectura. Dibujo técnico. Coordinación modular. Principios y reglas.**



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)
Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE)**

Nihil Nihilum

A la fecha de realización de este trabajo (marzo 2019) no se encontró información sobre la existencia de normas de mediciones de edificios para la tasación inmobiliaria.



De las mediciones y la norma de la AEV

Medición: cuestiones generales

A efectos de este Estándar (norma), se entenderá por medición el conjunto de operaciones destinadas a la estimación de las dimensiones de un bien inmueble.

Toda medición deberá, en la precisión y detalle del cálculo de las diferentes superficies relevantes, proporcionada a la naturaleza del bien, es decir, a sus características físicas relevantes y a su importancia en orden a la finalidad perseguida.



De las mediciones y la norma de la AEV

Las mediciones y los cálculos necesarios para llevarlas a cabo deben estar claramente documentadas en los trabajos de valoración en que se realicen.

La precisión o tolerancia de la medición, y la forma en que se ha llegado a ella (de campo o sobre plano), cuando sea relevante para la valoración, deberá ser especificada en el alcance del trabajo y en el informe que lo refleje.



De las mediciones y la norma de la AEV

A esos efectos se entenderá por Medición de campo la que se realiza sobre el propio inmueble objeto de estudio, y por Medición sobre plano, la que se realiza sobre un soporte gráfico que representa al inmueble, sea este:

- un Plano (representación gráfica, a determinada escala, de un inmueble) o
- un Croquis (representación gráfica esquemática de un inmueble que contiene las cotas correspondientes a las líneas fundamentales de su diseño).



De la Norma IPMS (NIMI) y el Método Comparativo del Costo

Tipo de edificio	Norma recomendada
Residencial	IPMS-1(NIMI 1): Suma de las superficies (áreas) de cada planta de un edificio medidas por el <u>perímetro exterior</u> (pared perimetral) de los elementos característicos de construcción exteriores y referida a cada una de las plantas. La definición de IPMS -1 (NIMI 1) es la misma para todas las tipologías de Edificios. En muchos mercados —si bien no de forma universal— esto se conoce como <u>Superficie construida bruta o superficie construida con partes comunes</u> (Área bruta de construcción).
Comercial	
Industrial	

Nota: Para los efectos de la utilización de los costos unitarios es necesario clasificar los tipos de construcción del inmueble tasable, así como las otras bienhechurías. Se puede estimar un costo promedio ponderado referido al área total del inmueble. En estos casos, la norma brasileña permite determinar un área equivalente.



De la Norma IPMS (NIMI) y el Método Comparativo del Costo

Tipo de edificio	Norma recomendada
Asistencial	IPMS-1(NIMI 1): Suma de las superficies (áreas) de cada planta de un edificio medidas por el <u>perímetro exterior</u> (pared perimetral) de los elementos característicos de construcción exteriores y referida a cada una de las plantas. La definición de IPMS -1 (NIMI 1) es la misma para todas las tipologías de Edificios. En muchos mercados —si bien no de forma universal— esto se conoce como <u>Superficie construida bruta o superficie construida con partes comunes</u> (Área bruta de construcción).
Turístico	
Recreativo	
Educacional	

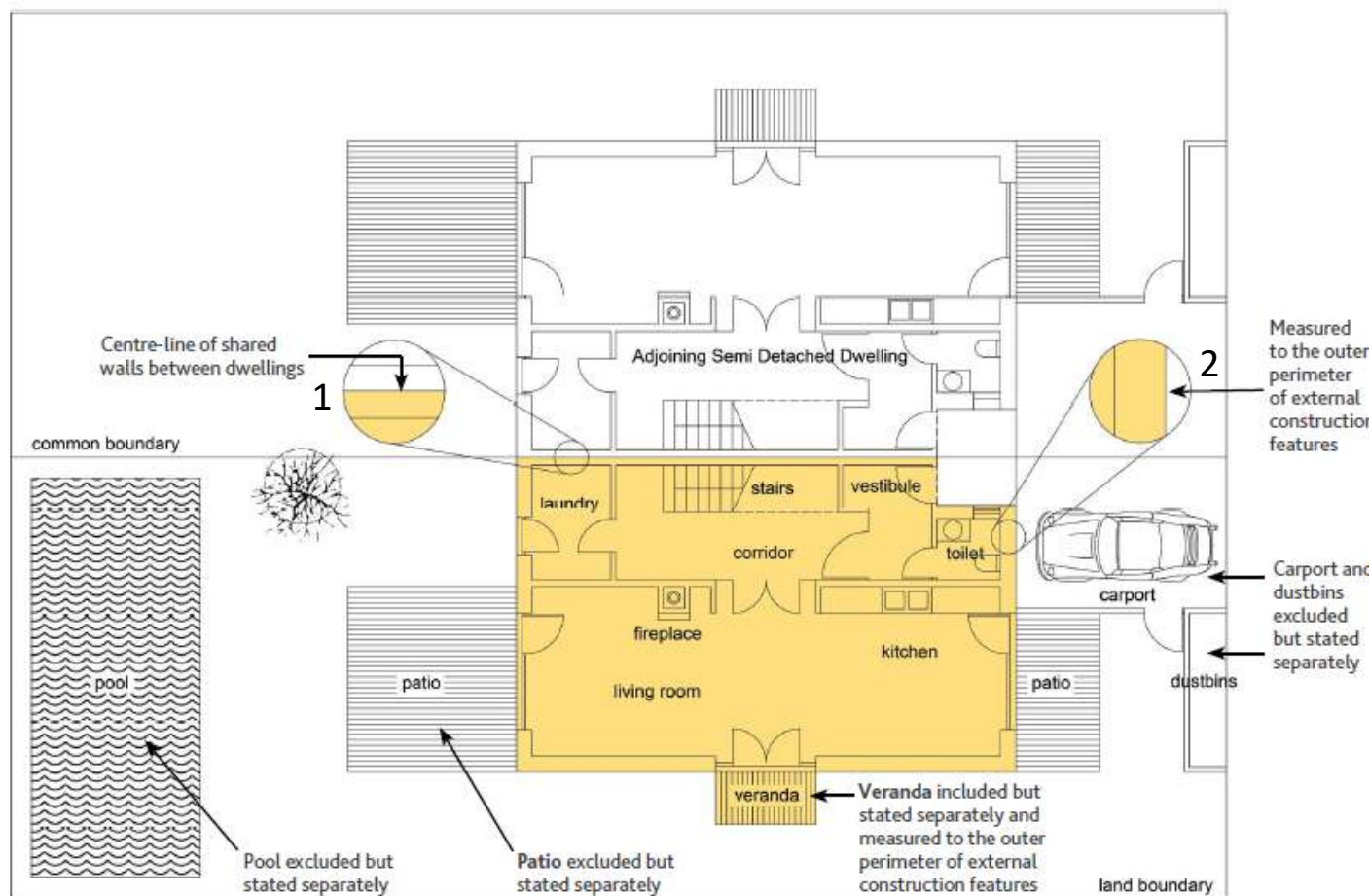
Nota: Para los efectos de la utilización de los costos unitarios es necesario clasificar los tipos de construcción del inmueble tasable, así como las otras bienhechurías. Se puede estimar un costo promedio ponderado referido al área total del inmueble. En estos casos, la norma brasileña permite determinar un área equivalente.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

IPMS-1 Unifamiliar

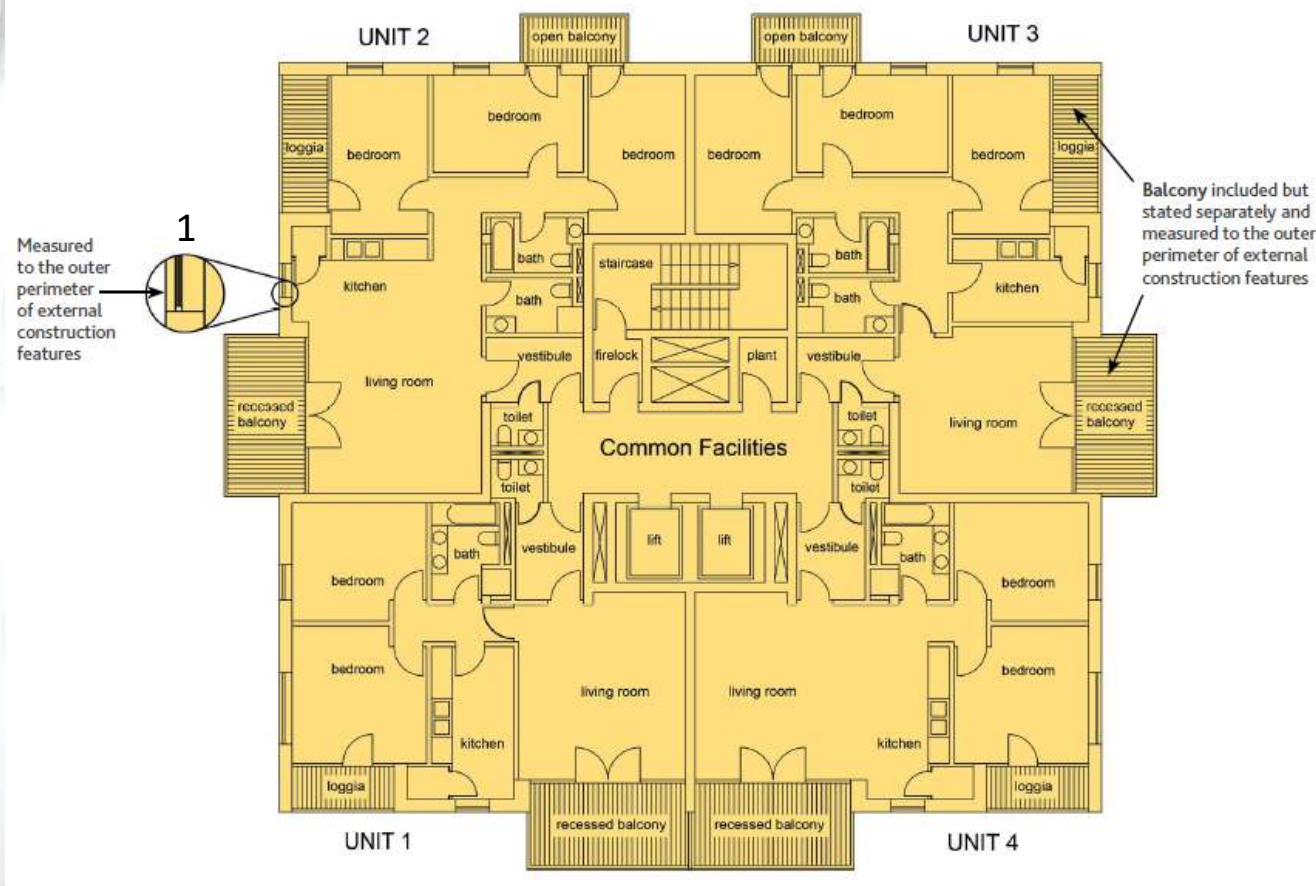




*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

IPMS-1 Multifamiliar

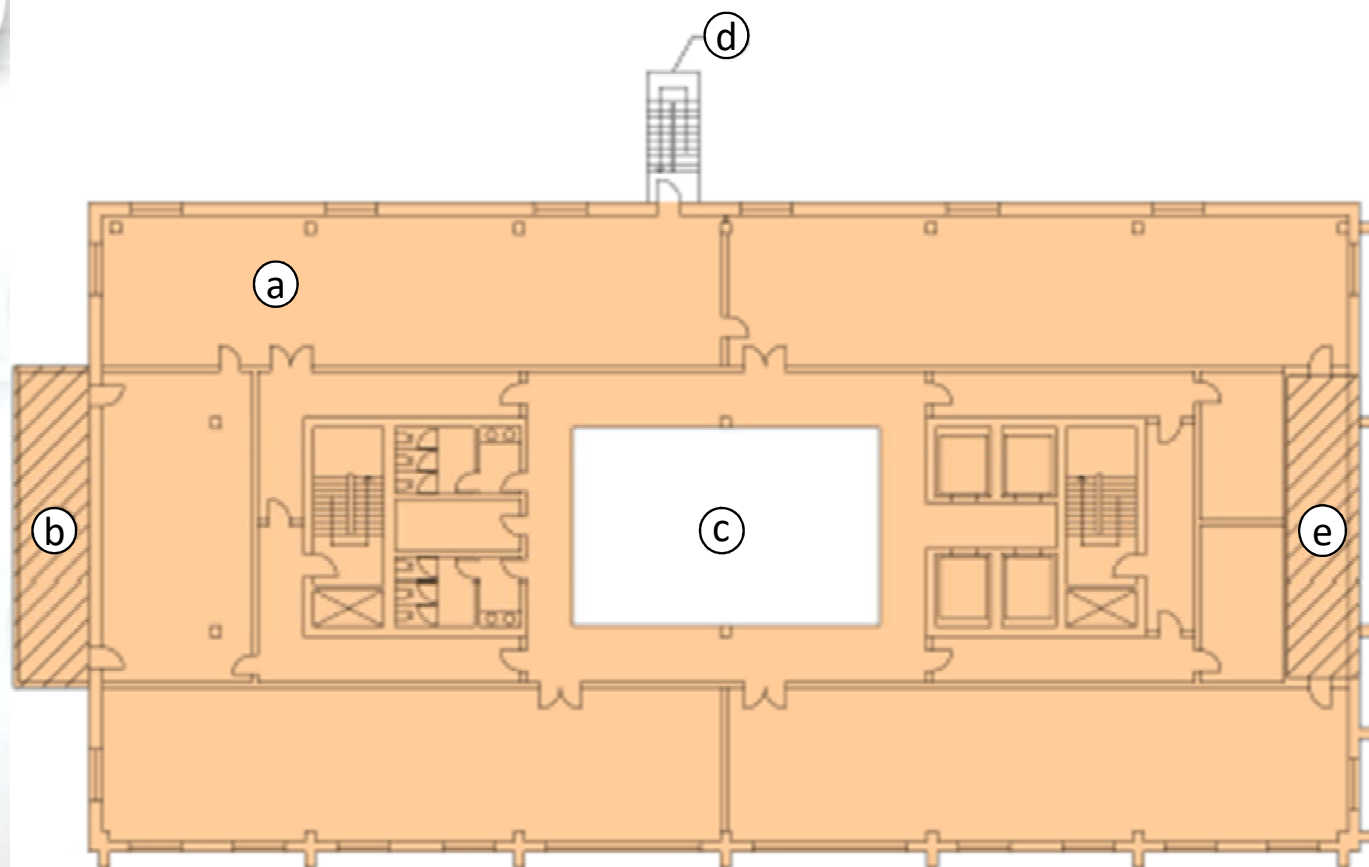




*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

IPMS-1 Oficinas

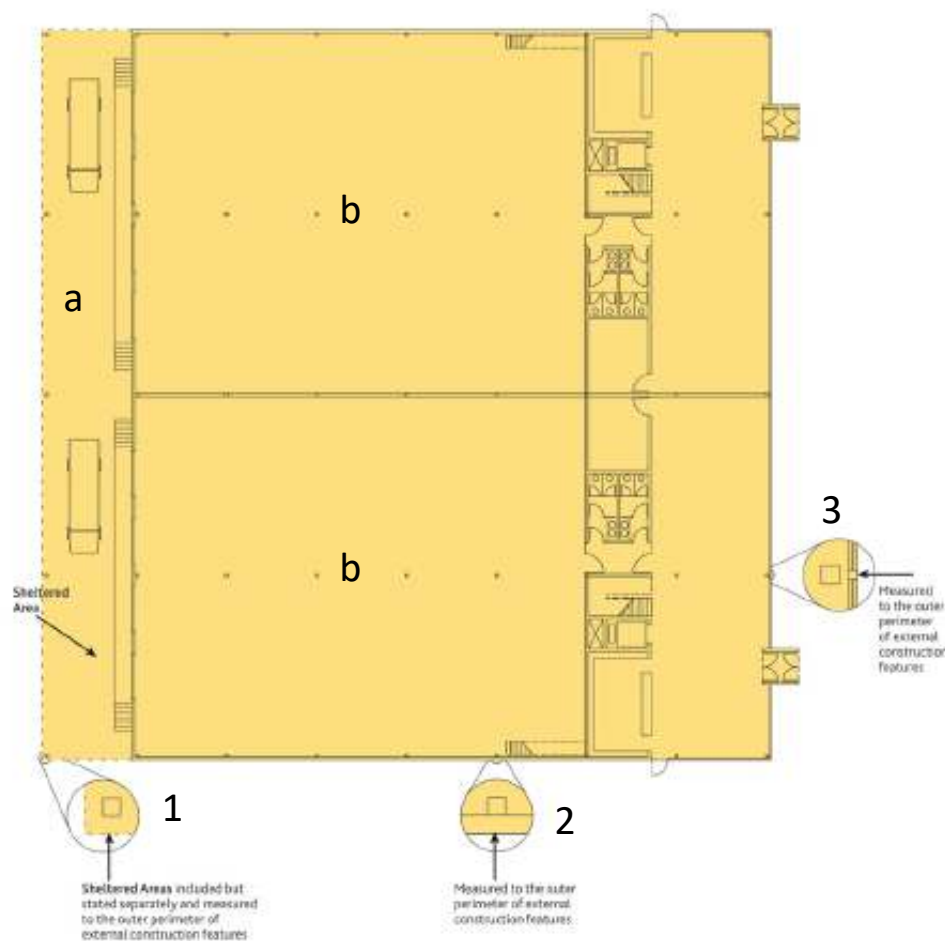




*esta***TIPS***ticos*

IPMS-1 Industrial

● IEAI Coordinador





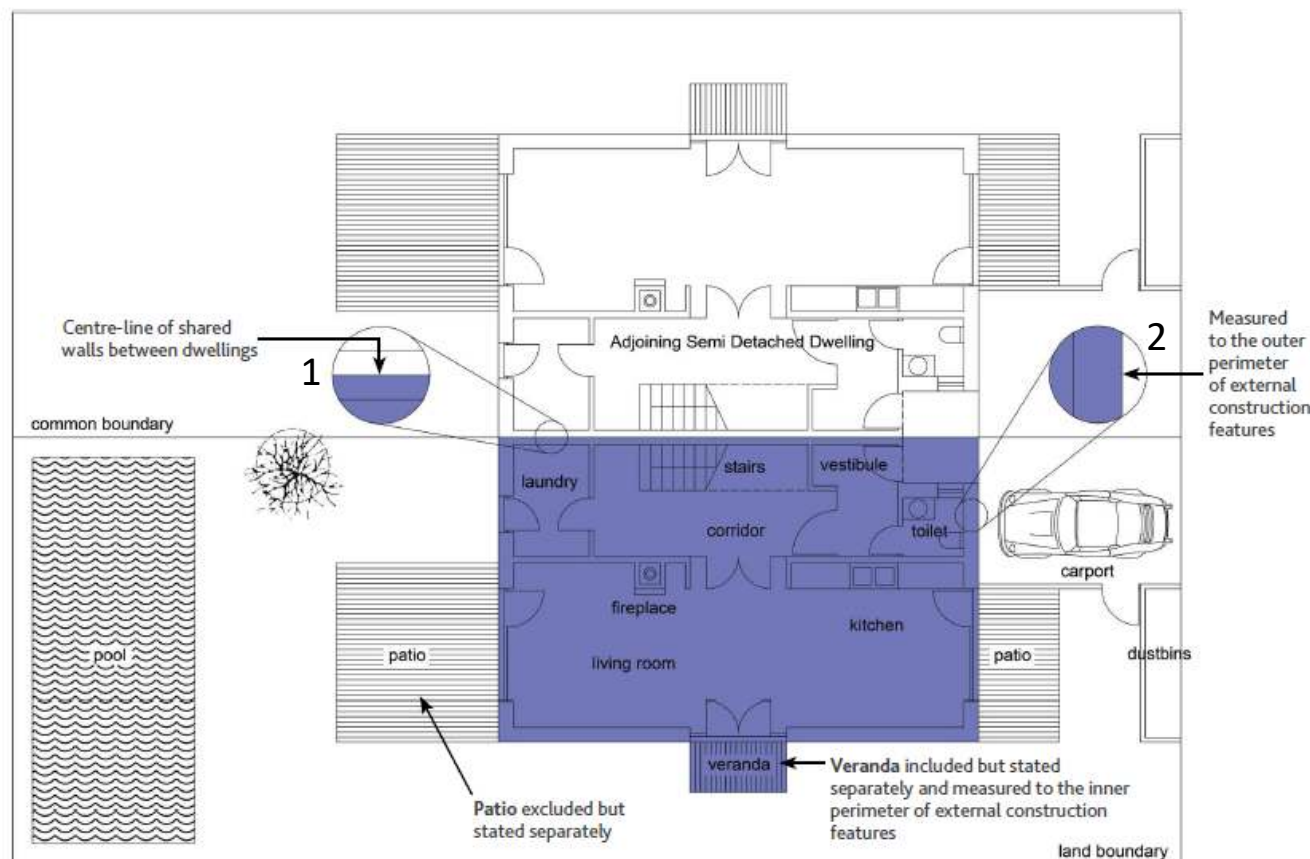
De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Unifamiliar	Norma recomendada
Individual	IPMS -1 y IPMS-3A Residencial El <u>área en ocupación exclusiva</u> (área privada) se mide de la siguiente manera: Desde la cara externa del muro exterior.
Condominio	Desde la cara externa de la pared exterior y desde la línea central de muros compartidos (paredes medianeras) entre ocupantes.

Nota: Se incluyen las columnas y los ductos verticales. A los efectos de la comparación de los precios de viviendas similares es importante considerar la incidencia de otras construcciones adicionales y otras bienhechurías (piscinas, campos deportivos, gimnasio, sala de fiestas, etc.)



IPMS – 3A Unifamiliar Individual/Condominio





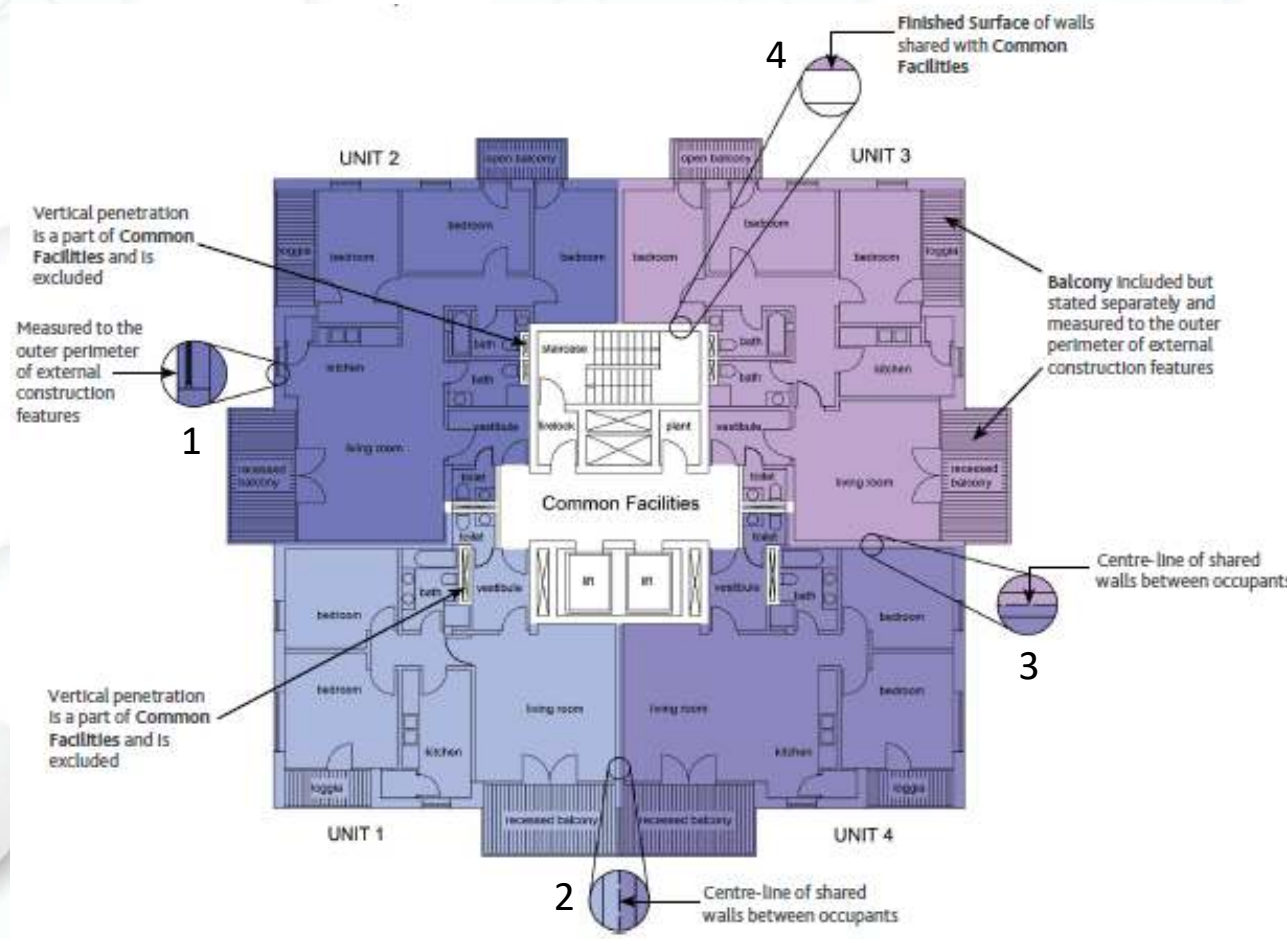
De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Multifamiliar	Norma recomendada
Condominio	IPMS-3A Residencial • Desde la <u>cara externa de la pared exterior</u>; • Desde la línea central de muros compartidos (pared medianera) entre ocupantes y, • Desde la superficie acabada de muros compartidos con instalaciones comunes.

Nota: La norma IPMS define el término “**cara dominante**” y plantea tres maneras de medir que dependen del tipo de cerramiento (pared de bloques o de cristal) y del tamaño de las ventanas. Respecto a lo subrayado, a criterio del autor de este trabajo, la medición sería hasta la cara interna de la pared externa (perimetral), visto que dicha pared es un bien común de derecho colectivo. También es criterio del autor, respecto a las paredes comunes (de pasillos, ductos, escaleras, ascensores, etc), que se excluyan para calcular el área de uso privado, esto es, medir hasta la cara interna de la pared contigua. Pero se incluyen los ductos verticales y las columnas.



IPMS – 3A Multifamiliar





De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Comercial	Norma recomendada
Individual	IPMS-1(NIMI 1): Suma de las superficies (áreas) de cada planta de un edificio medidas por el <u>perímetro exterior</u> (cara externa de la pared perimetral) de los elementos característicos de construcción exteriores y referida a cada una de las plantas.

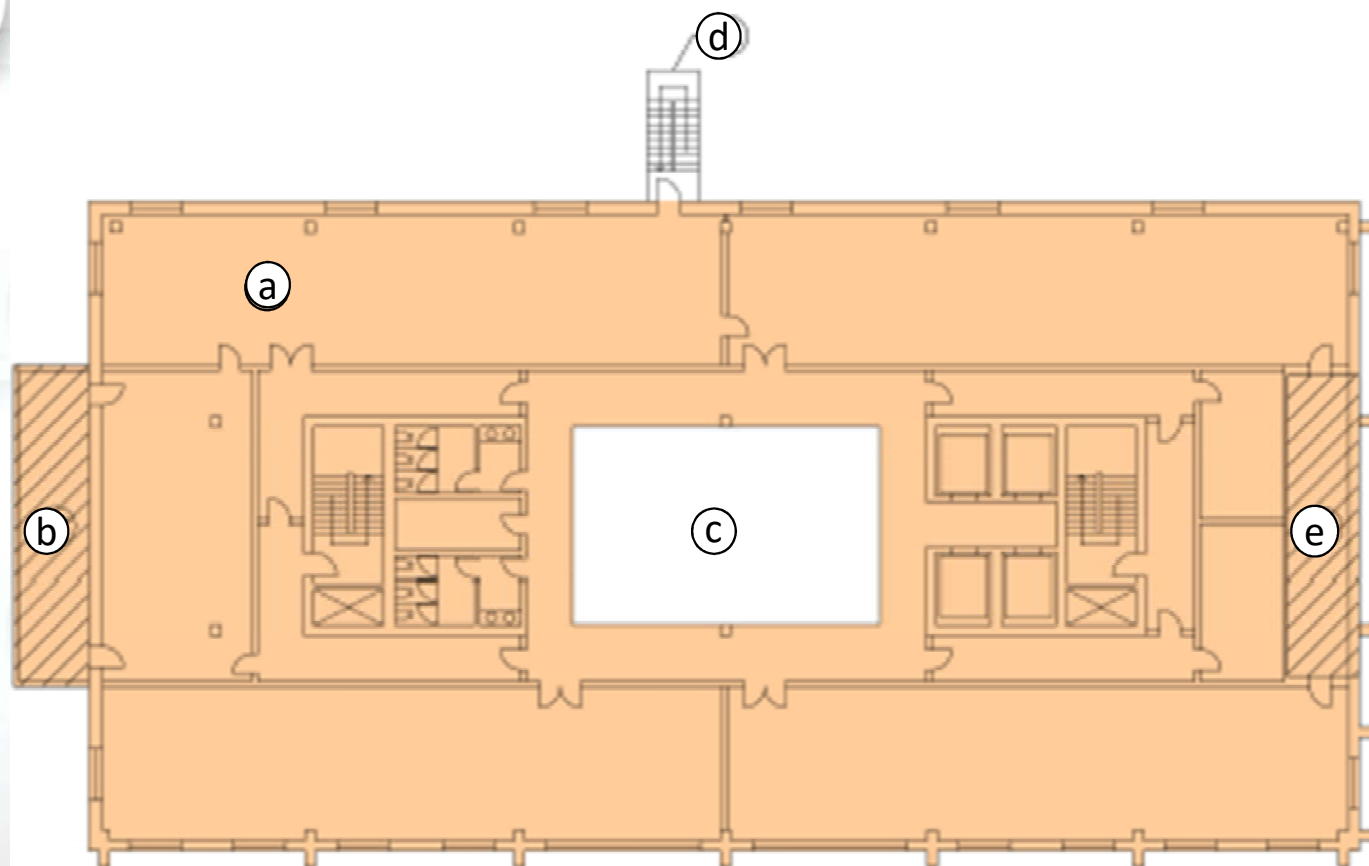
Nota: Cuando el edificio comercial se clasifica como individual se hace referencia a establecimientos comerciales y de oficinas pertenecientes a un solo propietario o a una compañía pero que no existe un documento de condominio. En este caso, hay que identificar las áreas de brutas de construcción y las áreas privadas o vendibles (tasables) del inmueble. Ésta últimas áreas son necesarias para determinar el valor del inmueble cuando se utilicen precios unitarios de mercado. Se recomienda usar los mismos criterios de medición de las unidades de un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal.



*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI **Coordinador**

IPMS – 1 Comercial





De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Comercial	Norma recomendada
Condominio	IPMS-3 (NIMI 3) Se emplean para medir la ocupación de las superficies horizontales de <u>uso exclusivo</u> (área privada). Se mide desde la <u>cara interna de las paredes comunes y perimetrales</u>; y desde el <u>eje de medianería</u> donde exista una pared compartida con otro co-propietario. Se incluyen las paredes y las columnas interiores.

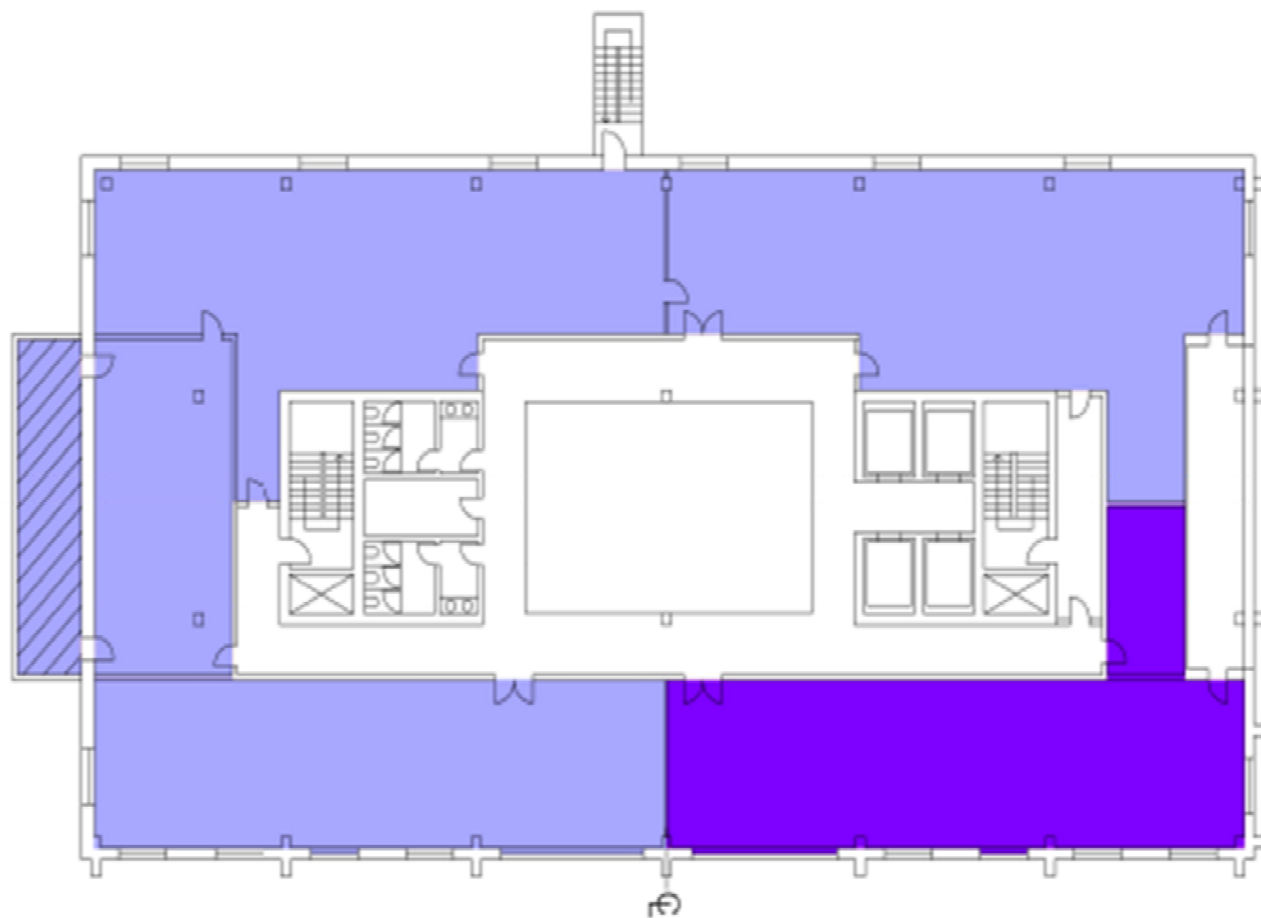
Nota: Cuando se clasifica el inmueble como comercial se hace referencia solo a los edificios de oficinas y centros comerciales. A criterio del autor de este trabajo se deben incluir los ductos verticales (ventilación, pasos de tuberías, etc.) y columnas. Porque por lo general, en el proceso de medición se hace muy difícil identificar estos elementos internos, a menos que se cuente con un plano de construcción del edificio (no un plano de proyecto) que ayude a la identificación de estos elementos comunes. Y esto se dificulta más aún si quien hace la medición no es un profesional de la ingeniería y de la arquitectura.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

IPMS – 3 Comercial





De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Industrial	Norma recomendada
Individual	IPMS 1 - Industrial El total de las áreas de cada nivel de piso de un edificio medido desde la cara externa de las paredes exteriores.

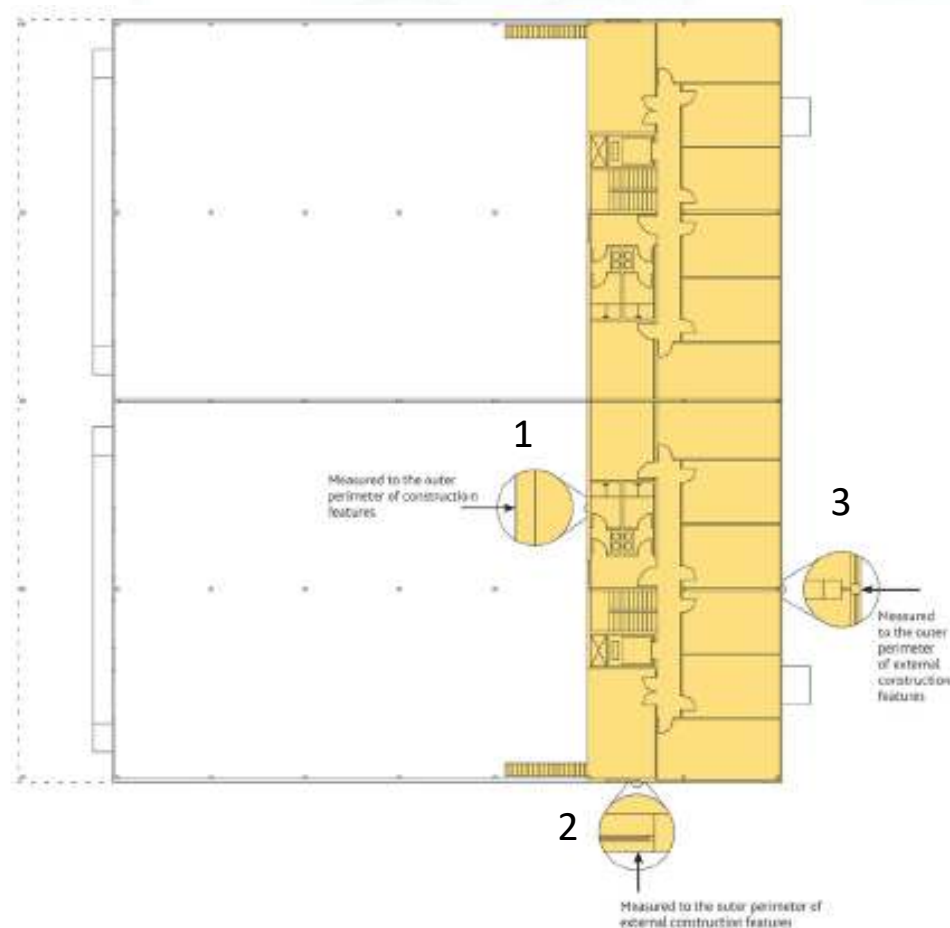
Nota: Se deben clasificar los tipos de construcciones: área del galpón o almacén, núcleo de oficinas, área de carga y descarga, áreas exteriores, etc. También identificar y cuantificar otras bienhechurías como: paredes perimetrales, caseta de vigilancia, pisos exteriores, pavimentos de concreto/asfalto, tanques, etc. Lo importante es la homologación de las áreas en correspondencia con los precios de mercado de inmuebles similares. Por ejemplo, si los precios unitarios comparables incluyen la incidencia de la mezzanina o están determinados solo por la incidencia del área del galpón.



*esta***TIPS***ticos*

● **IEAI** Coordinador

IPMS – 1 Industrial





De la Norma IPMS (NIMI) y del Método Comparativo de Mercado

Tipo Industrial	Norma recomendada
Condominio	IPMS 3A – Industrial Se emplean para medir la ocupación de las superficies horizontales de uso exclusivo (área privada). Se mide desde la <u>cara externa de las paredes exteriores</u>, y desde el eje de medianería donde exista una pared compartida con otro copropietario. Las paredes compartidas con las instalaciones comunes deben medirse a Superficie acabada. No se incluyen los aleros.

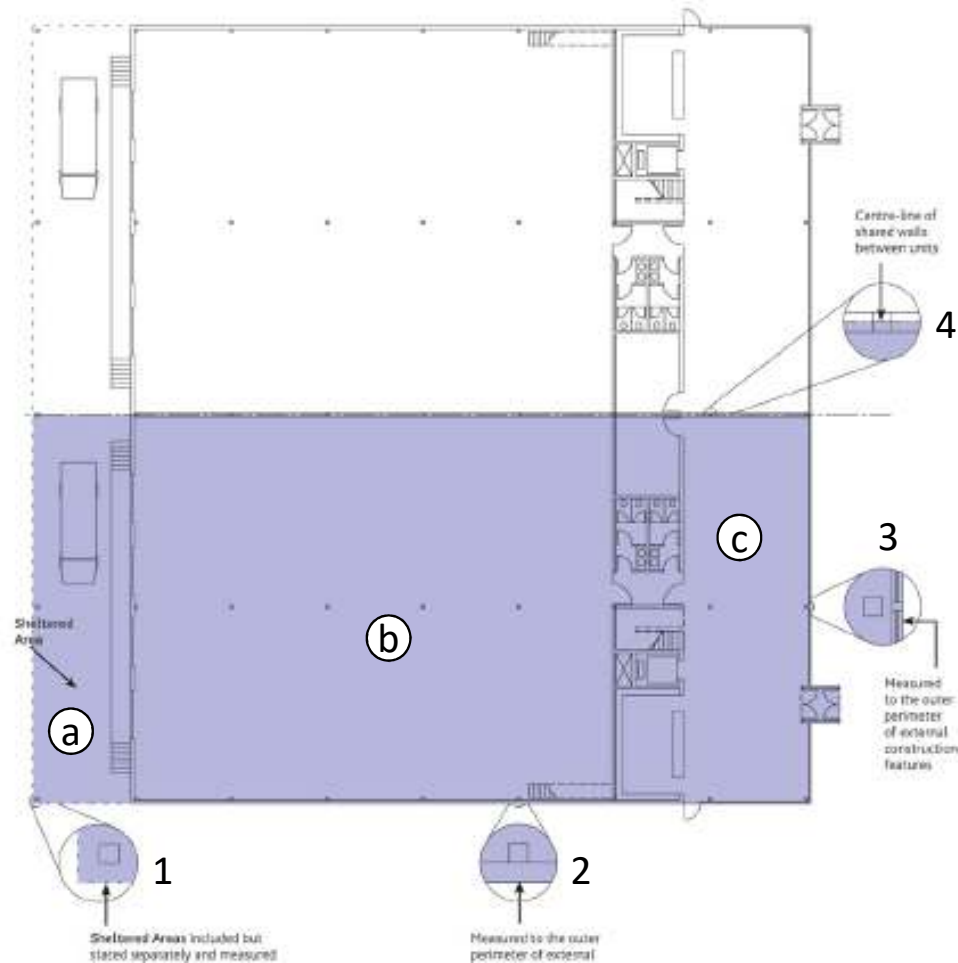
Nota: Respecto a lo subrayado, a criterio del autor de este trabajo, la medición sería hasta la cara interior de la pared externa (perimetral), visto que la pared externa es un bien común de derecho colectivo. Para las paredes comunes se mide hasta la cara interior de la pared que lo separa del área común.



*esta***TIPS***ticos*

IPMS – 3A Industrial

● IEAI Coordinador





Edificios sin norma internacional

Tipo de edificio	Norma recomendada
Asistenciales (clínicas, hospitales, centro Spa, etc.)	IPMS-1(NIMI 1): Suma de las superficies (áreas) de cada planta de un edificio medidas por el <u>perímetro exterior</u> (pared perimetral) de los elementos característicos de construcción exterior y referida a cada una de las plantas. La definición de IPMS -1 (NIMI 1) es la misma para todas las tipologías de Edificios. En muchos mercados —si bien no de forma universal— esto se conoce como <u>Superficie construida bruta o superficie construida con partes comunes</u> (Área bruta de construcción).
Turísticos (hoteles, moteles, resort, etc.)	
Recreativos (estadio, teatro, cines, etc.)	
Educacionales (escuelas, colegios, universidades, etc.)	

Nota: Si existe información de mercado se deben identificar las unidades de medición de los precios referenciales, por ejemplo, expresados a través del N° de camas, N° de habitaciones, N° de parques o N° de aulas. También si hay información económica y financiera se pueden valorar mediante métodos económicos financieros (FCD). Pero también se tendrá la opción de utilizar el Método Comparativo del Costo de Reproducción, pero se necesitará un levantamiento de la totalidad de los activos (bienes muebles e inmuebles).



Modelo de Regresión Lineal (MRL): variables y ecuaciones

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas”.

Gujarati y Porter (2009)

Variable dependiente (explicada):

Para la especificación correcta de la variable es necesario una investigación de mercado.

Variables independientes (explicativas):

Los principales atributos que influyen en la formación de los precios del mercado inmobiliario.

Comparación de modelos de regresión lineal simple

Descripción	Ecuación
Muestra	$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad i=1, \dots, n$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa b_0, b_1: son los estimadores de los parámetros β_0, β_1 e_i: son estimadores de ε_i, residuos del modelo.
Población	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad i=1, \dots, N$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa β_0, β_1: son los parámetros poblacionales. ε_i: son los errores del modelo.

Fuente: Elaboración propia

Clasificación de las variables



Tabla de variables para un modelo de regresión lineal

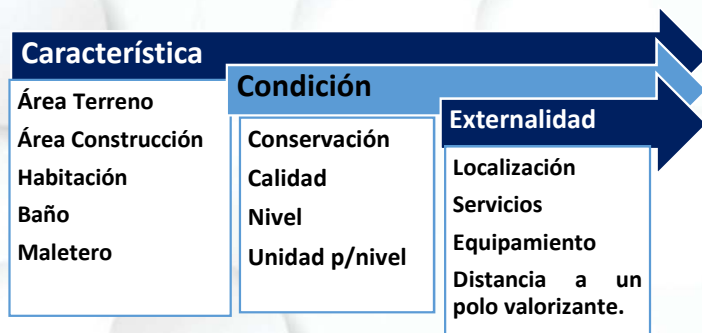
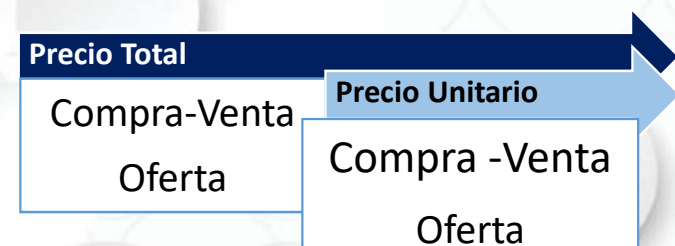
Variable	Descripción		Tipo de variable
Área (A)	Área tasable		Explicativa – Cuantitativa – Continua
Habitación (H)	Número de habitaciones		Explicativa – Cuantitativa – Discreta
Baño (B)	Número de baños		Explicativa – Cuantitativa – Discreta
Puesto de estacionamiento (PE)	Número de puestos		Explicativa – Cuantitativa – Discreta
Maletero (M)	Maletero		Explicativa – Cualitativa – Dicotómica – Discreta
	Existe: 1	No existe: 0	
Edad (E)	Edad del edificio		Explicativa – Cuantitativa – Discreta
Fecha (F)	Fecha de registro de una venta o publicación de una oferta.		Explicativa – Cuantitativa – Discreta
Calidad (C)	Calidad del inmueble		Explicativa – Cualitativa – Codificada – Discreta
	Deficiente:1	Regular: 2	
	Bueno:3	Excelente:4	
Evento (E)	Tipo de evento		Explicativa – Cualitativa – Dicotómica – Discreta
	Oferta: 1	Registro:0	
Localización (L)	Sector	DPN DPS	Explicativa – Cualitativa – Politómica – Discreta
	Centro N	1 0	
	Centro S	0 1	
	Centro E	0 0	
Distancia al Sambil (DS)	Distancia del inmueble con respecto al C.C. Sambil.		Explicativa – Proxy – Continua
Distancia al Pedregal (DP)	Distancia del inmueble con respecto a la Urb. El Pedregal.		Explicativa – Proxy – Continua
Precio Unitario (PU)	Precio unitario de las ventas registradas o de las ofertas publicadas.		Explicada – Cuantitativa – Continua

Fuente: Elaboración propia



Del modelo de regresión lineal múltiple

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i=(1...n)$$



Corte Transversal

- Consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.

Agrupamiento Temporal de datos

- Combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (días, meses, trimestres o años).



Hipótesis o Supuesto Básico

El número de observaciones (n) debe ser mayor que el número de parámetros a estimar (β). Si se tiene la siguiente ecuación del modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i=(1...n)$$

Entonces, se debe cumplir la siguiente expresión:

$$n > \text{Contar}(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k)$$

Si se tiene un modelo de regresión lineal simple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; \text{ para } i=(1...n)$$

De acuerdo con el supuesto, como existen dos (2) parámetros β_0 y β_1 , el número mínimo de observaciones (n) sería tres (3), pero, ¿Será que con esa cantidad de datos se puede modelar el comportamiento de un segmento del mercado inmobiliario?

Fuente: Dantas (2002)-elaboración propia



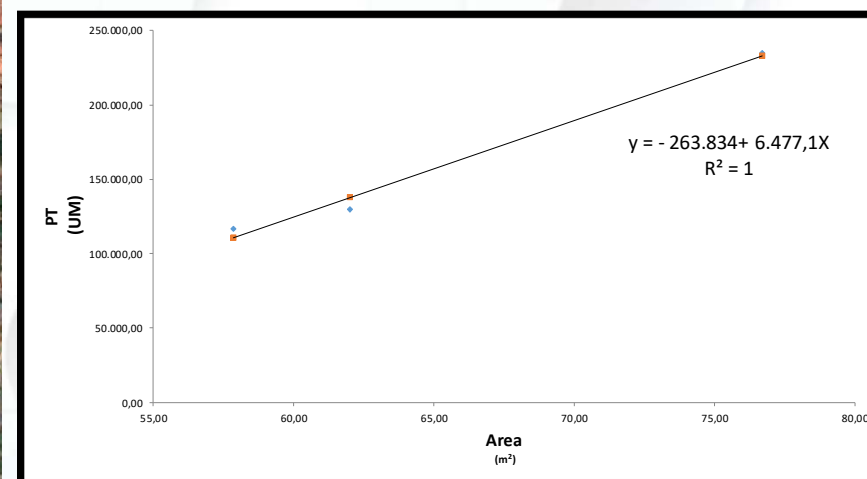
Cumplimiento del supuesto – Generalización de resultados



Fuente: Google Earth –Elaboración propia

Area (m ²)	PT (UM)	Estadísticas de la regresión	
57,85	117.000,00	Coefficiente de correlación múltiple	0,9938
62,02	130.000,00	Coefficiente de determinación R ²	0,9877
76,70	234.702,00	R ² ajustado	0,9753
		Error típico	10.133,4322
		Observaciones	3

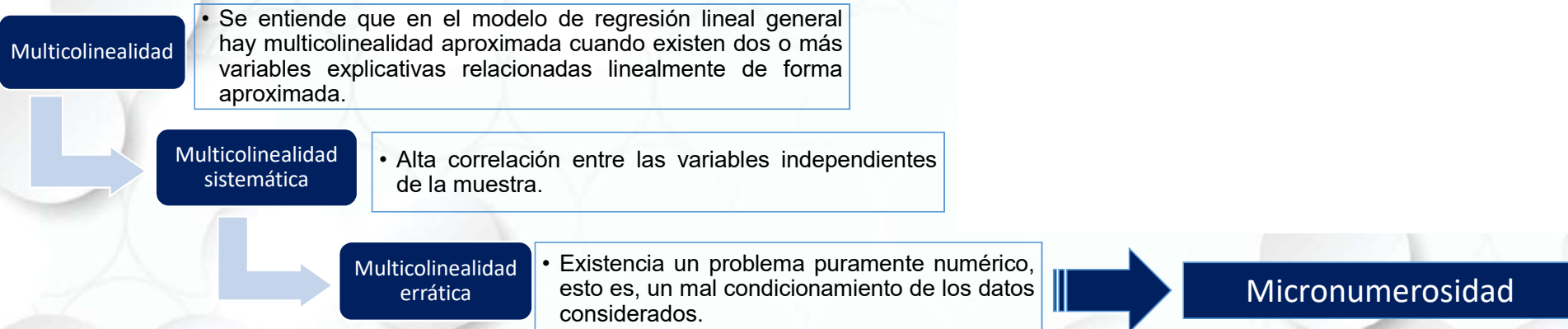
$$n = 3 > 2$$



Fuente: Excel - Elaboración propia



De la Multicolinealidad y la Micronumerosidad en MRL



Fuente: Spanos y McGuirk (2002) en Salmerón et al 2016

Origen y definición

Fue acuñado por Arthur Goldberger (1991) y hace referencia a la situación en la que se presenta multicolinealidad aproximada debido al pequeño tamaño de la muestra.

Situaciones

La "micronumerosidad exacta" surge cuando $n = 0$, (siendo n el número de datos de la muestra). La "micronumerosidad cercana" es más sutil, sin embargo, es muy seria. Es muy frecuente en la economía empírica.

Consecuencias

- Los estimadores de μ pueden tener grandes errores, y no solo eso, sino que $V(\bar{y})$ será grande.
- La estimación de μ será muy sensible a los datos de la muestra.
- Si $V(\bar{y})$ es grande, puede haber problemas en la comprobación de las pruebas de hipótesis en el MRL.

Soluciones

- Aumentar la cantidad de los datos de la muestra de la misma población.
- Analizar la exclusión de las variables que menos aporten a la explicación del fenómeno en estudio.
- Considerar valores críticos para n .

Fuente: A. Goldberger (1991) "A course in econometrics" Harvard University Press, USA

Fuente: Elaboración propia



Datos mínimos para el modelo de regresión - Bioestadística

Fuente	Referencia en el texto	Cantidad de datos
Montero Granados. R (2016) ¹	“..Se dice que, además de los <u>30</u> casos general se necesitan un <u>mínimo de 10 casos por variable adicional...</u> ”	Si k es el número de variables independientes el mínimo sería $k+2$ y algunos autores sugieren necesario $20k$.
Eduardo Núñez, Ewout W. Steyerberg, Julio Núñez (2011) ²	“...Mantener el <u>número de variables por evento no mayor de 10:1</u> para evitar la sobresaturación del modelo...”	$10k$; k es el número de variables independientes.
Ricardo Fuentes H (2015) ³	“...Se sugiere como <u>mínimo 10 casos con el resultado que se analiza por cada variable predictora</u> considerada en el modelo...”	$10k$; k es el número de variables independientes.
Joaquín Amat Rodrigo (2016) ⁴	“...En el libro <i>Handbook of Biological Statistics</i> recomiendan que el número de observaciones sea como mínimo entre 10 y 20 veces el número de predictores del modelo...”	$10k$ y $20k$, es el número de variables independientes.
Ben Bolker (2012) ⁵	“...es que si usted espera ser capaz de detectar los efectos de tamaño razonable, de alimentación, necesita 10-20 observaciones por parámetro (covariable) estimado...”	$10k$ y $20k$, es el número de variables independientes.

¹ Montero Granados. R (2016): Modelos de regresión lineal múltiple. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de Granada. España.

² <https://www.revespcardiol.org/en-estrategias-elaboracion-modelos-estadisticos-regresion-articulo-S0300893211003502>

³ <https://revistachilenadeanestesia.cl/analisis-de-variables-multiples/>

⁴ <https://www.cienciadedatos.net/documentos/25-regresion-lineal-multiple>

⁵ <https://www.i-ciencias.com/pregunta/42367/numero-minimo-de-observaciones-para-la-regresion-lineal-multiple>

Fuente: Elaboración propia



Datos mínimos para el modelo de regresión- Ciencias sociales

Fuente	Referencia en el texto	Cantidad de datos
Dalson Figueiredo Filho (UFPE) ¹ Felipe Nunes (UCLA) Enivaldo Carvalho da Rocha (UFPE) Manoel Leonardo Santos (UFMG) Mariana Batista (UFPE) José Alexandre Silva Júnior (UFPE)	• Como el algoritmo computacional invierte la matriz al realizar los cálculos, entonces, si el número de parámetros a ser estimados supera la cantidad de observaciones, la estimación se hace <u>matemáticamente imposible</u>. • El investigador debe maximizar el número de observaciones en su análisis dadas las propiedades encontradas en las muestras grandes. El <u>Teorema Central del Límite</u> señala que cuando el tamaño de la muestra aumenta la distribución muestral de las variables aleatorias tiende a la <u>Distribución normal</u>. • Maximizar el número de observaciones en el sentido de aumentar el poder estadístico, la <u>capacidad de generalización</u> y reducir toda suerte de problemas asociados a la estimación de los parámetros poblacionales a partir de datos muestrales reducidos. • Nuestra recomendación es que el investigador use la mayor proporción posible de observaciones por variable, y en casos que necesite trabajar con el mínimo, se recomienda <u>consultar en la literatura y ser ortodoxo sobre los supuestos del modelo</u>.	<i>Hair et al</i> (2009) sugieren que la razón entre el número de datos y el número de variables independientes nunca debe ser inferior a cinco, esto es, para cada variable independiente, el investigador debe ter, al menos, <u>cinco (05) datos disponibles</u>. <i>Tabachnick y Fidell</i> (2007) sugieren utilizar <u>$N \geq 50 + 80X$</u> (X representa el número de variables independientes incluidas en el análisis). <i>Stevens</i> (1996) recomienda una proporción de <u>15 observaciones por variable</u> para producir estimaciones confiables.

¹O que Fazer e o que Não Fazer com a Regressão: pressupostos e aplicações do modelo linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Revista Política Hoje, Vol. 20, n. 1, 2011.Brasil.



Norma NBR 14.653-2 Inmuebles urbanos

Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

Ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	$6(k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.	$4(k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.	$3(k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.

Ejemplo: En un modelo de regresión se utilizan ocho (8) variables, de las cuales una es dependiente, siendo treinta y siete (37) el número de datos de la muestra ¿Cuál es el Grado de Fundamentación que se puede alcanzar?

Respuesta: $k = 7$ y $n = 37$, con estos datos se hacen los cálculos para cada grado y se completa la tabla:

Grado III	Grado II	Grado I
$6 \times (7+1) = 48 > 37$	$4 \times (7+1) = 32 < 37$	$3 \times (7+1) = 24 < 37$

Es posible alcanzar los grados de fundamentación II y I



estaTIPSicos

Ejemplo de aplicación

IEAI Coordinador

Variable	Unid.	Descripción		Tipo
Área Construida	m²	Área total de construcción del inmueble.		Independiente Cuantitativa Continua
Área de la parcela	m	Área total de la parcela del inmueble.		Independiente Cuantitativa Continua
Localización	UM/m²	Índice fiscal correspondiente a la dirección del inmueble.		Independiente Proxy Discreta
Dormitorio	adim	Cantidad de dormitorios en el inmueble.		Independiente Cuantitativa Discreta
Baño	adim	Cantidad de baños en el inmueble.		Independiente Cuantitativa Discreta
Calidad	adim	Constructiva	3: Normal	Independiente Cualitativa Discreta
			4: Alta	
Edad	ano	Relativa a la edad real estimada del inmueble.		Independiente Cuantitativa Continua
Evento	adim	Tipo	1: Venta	Independiente Dicotómica Discreta
			2: Oferta	
Nivel	adim	Cantidad de niveles o pisos del inmueble.		Independiente Cuantitativa Discreta
Precio Total	UM	Precio Total de venta u oferta		Dependiente Cuantitativa Continua
Precio Total/m²	UM/m²	Precio unitario de venta u oferta		Dependiente Cuantitativa Continua

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Nº	Área Construida	Área de la parcela	Localización	Dormitorio	Baño	Calidad	Edad	Evento	Nivel	Precio Total	Precio Total/m²
1	107,00	251,80	75	3	2	3	1	1	1	88.000,00	822,43
2	155,68	360,00	60	3	2	3	1	1	1	79.200,00	508,74
3	186,92	282,50	60	3	4	4	1	1	1	169.400,00	906,27
4	167,75	439,74	60	3	2	3	1	1	1	96.800,00	577,05
5	100,00	214,30	65	3	2	3	1	2	2	93.500,00	935,00
6	184,00	379,54	75	3	4	3	1	1	1	94.600,00	514,13
7	143,24	245,00	65	3	3	3	1	1	1	121.000,00	844,74
8	165,18	170,88	65	3	3	3	1	1	1	107.800,00	652,62
9	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	96.800,00	796,31
10	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	101.200,00	832,51
11	155,14	149,45	65	3	3	3	1	1	2	110.000,00	709,04
12	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	108.900,00	895,85
13	200,00	480,30	65	3	2	3	1	1	2	110.000,00	550,00
14	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	102.000,00	1.020,00
15	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	106.000,00	1.060,00
16	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
17	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
18	265,00	180,00	65	2	2	3	1	2	2	118.000,00	445,28
19	180,00	460,00	65	3	2	3	1	2	1	144.000,00	800,00
20	115,00	385,42	60	3	2	3	1	2	1	107.000,00	930,43
21	168,92	282,00	60	3	4	4	1	1	2	167.750,00	993,07
22	124,00	240,00	60	3	2	4	1	2	2	130.000,00	1.048,39
23	100,00	420,00	45	3	2	3	1	2	2	84.000,00	840,00
24	96,80	400,00	45	2	2	3	1	2	2	73.000,00	754,13
25	92,00	420,00	45	3	2	3	1	2	1	84.000,00	913,04
26	110,00	396,00	70	3	2	3	1	2	2	101.000,00	918,18
27	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
28	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
29	110,00	200,00	65	3	2	3	1	2	2	118.000,00	1.072,73
30	100,00	480,00	65	3	2	3	5	2	2	102.000,00	1.020,00
31	100,00	510,00	65	3	2	3	5	2	1	106.000,00	1.060,00
32	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
33	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
34	148,00	310,00	75	3	2	3	5	2	1	86.000,00	581,08
35	127,00	337,00	75	3	2	4	10	2	2	123.500,00	972,44
36	207,00	250,00	75	3	4	4	10	2	1	171.700,00	829,47
37	130,00	225,00	75	3	2	3	10	2	1	91.000,00	700,00
38	186,00	538,00	65	3	2	3	15	2	1	141.000,00	758,06
39	200,00	438,00	65	3	4	4	15	2	1	158.000,00	790,00
40	187,00	368,00	65	3	4	4	15	2	1	145.000,00	775,40

Grado III	Grado II	Grado I
$6 \times (9+1) = 60 > 40$	$4 \times (9+1) = 40 = 40$	$3 \times (9+1) = 30 < 40$

Fuente: Elaboración propia



Anexo A de la Norma NBR 14.653-2 Inmuebles urbanos

A.2 Supuestos Básicos

a) Para evitar la micronumerosidad, el número mínimo de datos efectivamente utilizados (n) en el modelo debe cumplir con los siguientes criterios, con relación al número de variables independientes (k):

$$n \geq 3 (k + 1)$$

$$\text{para } n \leq 30, n_i \geq 3$$

$$\text{para } 30 < n \leq 100, n_i \geq 10\% n$$

$$\text{para } n > 100, n_i \geq 10$$

Donde:

n_i : es el número de datos con la misma característica cuando se utilicen variables cualitativas: categorizadas, categorizadas ajustadas y dicotómicas.

Se recomienda que las características específicas del inmueble tasable sean consideradas en la muestra utilizada y en una cantidad representativa de los datos de mercado.

b) Prestar atención al equilibrio de la muestra respecto a la buena distribución de los datos para cada variable en el intervalo muestral.



estaTIPSicos

Ejemplo de aplicación

IEAI Coordinador

Nº	Área Construida	Área de la parcela	Localización	Dormitorio	Baño	Calidad	Edad	Evento	Nivel	Precio Total	Precio Total/m²
1	107,00	251,80	75	3	2	3	1	1	1	88.000,00	822,43
2	155,68	360,00	60	3	2	3	1	1	1	79.200,00	508,74
3	186,92	282,50	60	3	4	4	1	1	1	169.400,00	906,27
4	167,75	439,74	60	3	2	3	1	1	1	96.800,00	577,05
5	100,00	214,30	65	3	2	3	1	2	2	93.500,00	935,00
6	184,00	379,54	75	3	4	3	1	1	1	94.600,00	514,13
7	143,24	245,00	65	3	3	3	1	1	1	121.000,00	844,74
8	165,18	170,88	65	3	3	3	1	1	1	107.800,00	652,62
9	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	96.800,00	796,31
10	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	101.200,00	832,51
11	155,14	149,45	65	3	3	3	1	1	2	110.000,00	709,04
12	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	108.900,00	895,85
13	200,00	480,30	65	3	2	3	1	1	2	110.000,00	550,00
14	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	102.000,00	1.020,00
15	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	106.000,00	1.060,00
16	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
17	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
18	265,00	180,00	65	2	2	3	1	2	2	118.000,00	445,28
19	180,00	460,00	65	3	2	3	1	2	1	144.000,00	800,00
20	115,00	385,42	60	3	2	3	1	2	1	107.000,00	930,43
21	168,92	282,00	60	3	4	4	1	1	2	167.750,00	993,07
22	124,00	240,00	60	3	2	4	1	2	2	130.000,00	1.048,39
23	100,00	420,00	45	3	2	3	1	2	2	84.000,00	840,00
24	96,80	400,00	45	2	2	3	1	2	2	73.000,00	754,13
25	92,00	420,00	45	3	2	3	1	2	1	84.000,00	913,04
26	110,00	396,00	70	3	2	3	1	2	2	101.000,00	918,18
27	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
28	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
29	110,00	200,00	65	3	2	3	1	2	2	118.000,00	1.072,73
30	100,00	480,00	65	3	2	3	5	2	2	102.000,00	1.020,00
31	100,00	510,00	65	3	2	3	5	2	1	106.000,00	1.060,00
32	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
33	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
34	148,00	310,00	75	3	2	3	5	2	1	86.000,00	581,08
35	127,00	337,00	75	3	2	4	10	2	2	123.500,00	972,44
36	207,00	250,00	75	3	4	4	10	2	1	171.700,00	829,47
37	130,00	225,00	75	3	2	3	10	2	1	91.000,00	700,00
38	186,00	538,00	65	3	2	3	15	2	1	141.000,00	758,06
39	200,00	438,00	65	3	4	4	15	2	1	158.000,00	790,00
40	187,00	368,00	65	3	4	4	15	2	1	145.000,00	775,40

Grado I
$3 \times (9+1) = 30 < n=40$



para $30 < n \leq 100$, $n_i \geq 10\% n$

Como $30 < 40 \leq 100$, $n_i = 10\% \times 40 = 4$



Variable	Prueba			Resultado
Área Construida	Variable cuantitativa - Cumple			Permanece en la muestra
Área de la parcela	Variable cuantitativa - Cumple			Permanece en la muestra
Localización	Variable cuantitativa - Cumple			Permanece en la muestra
Dormitorio	3	2		Se retira de la muestra
	38>4	2<4		
Baño	4	3	2	Permanece en la muestra
	6>4	6>4	28>4	
Calidad	4	3		Permanece en la muestra
	7>4	33>4		
Edad	Variable cuantitativa - Cumple			Permanece en la muestra
Evento	2	1		Permanece en la muestra
	13>4	27>4		
Nivel	2	1		Permanece en la muestra
	22>4	18>4		

Fuente: Elaboración propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la multicolinealidad en las variables en un MRLM

Primera y segunda Parte



De la determinación de los coeficientes del MRLM

Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)	Método de máxima verosimilitud (MV)
La estimación de los parámetros se obtiene al minimizar la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados por la ecuación de regresión, esto es, la variación no explicada ($Y_i - \hat{Y}_i$): $\sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2$	La estimación de los parámetros se obtiene al maximizar la función de log-verosimilitud: $\ln L = -\frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum \frac{(Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_{1i})^2}{\sigma^2}$

Ecuación general

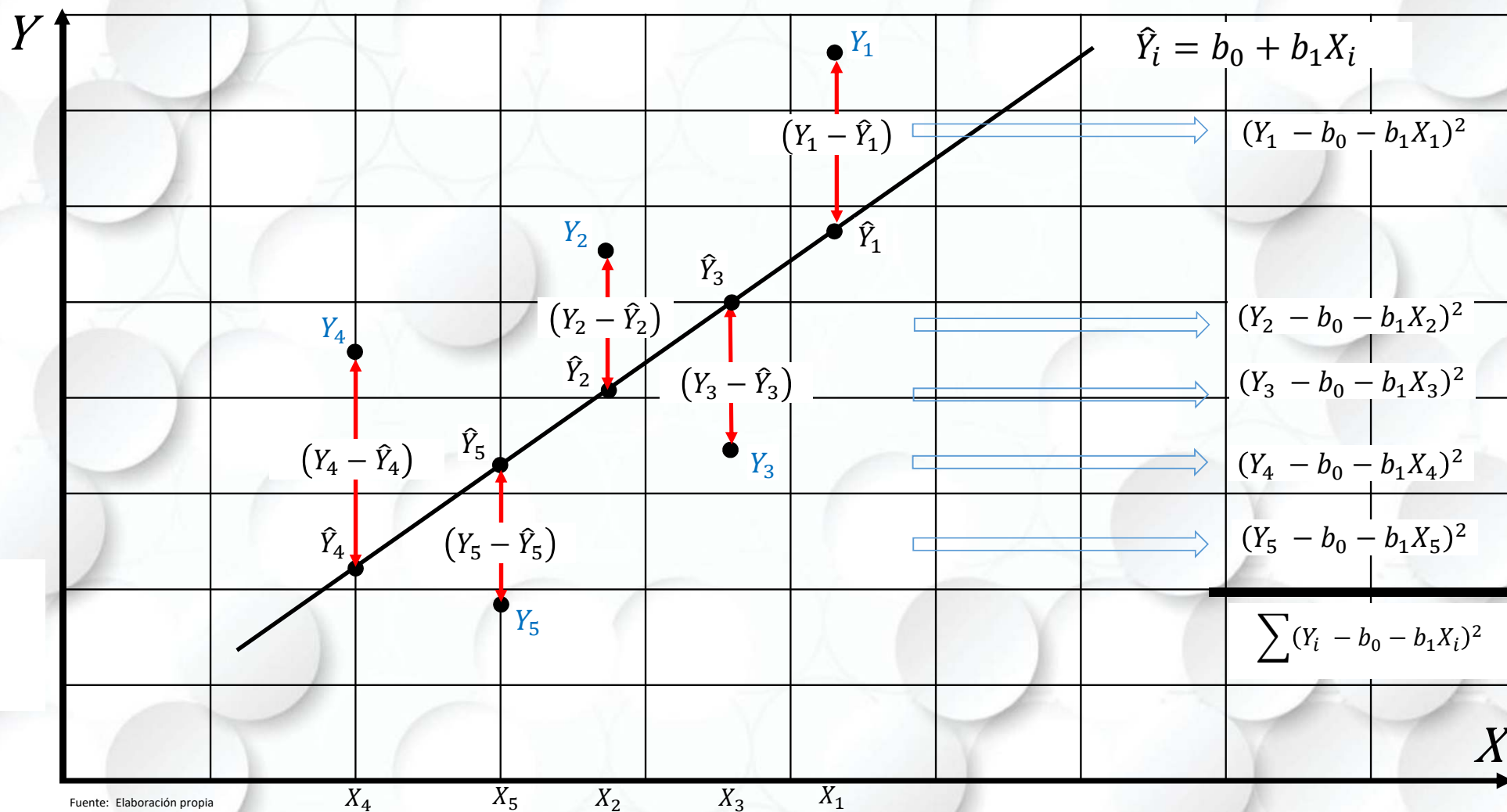
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n)$$

Ecuación matricial

$$\underline{Y} = \underline{X} \underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$



Variaciones en el modelo de regresión lineal simple – término del error o residuo





Solución utilizando el método de mínimos cuadrados

$$\sum e_i^2 = \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2$$



Determinar b_0 y b_1 para que la expresión sea mínima

Derivando la función respecto a b_0 y b_1 e igualando a cero se obtiene el sistema de ecuaciones normales:

$$\frac{\partial \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2}{\partial b_0} = 0 \rightarrow \sum 2 \cdot (Y_i - b_0 - b_1 X_i) \cdot (-1) = 0$$

$$-2 \cdot \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0$$

$$\sum Y_i - \sum b_0 - \sum b_1 X_i = 0$$

$$\boxed{\sum Y_i - n b_0 - b_1 \sum X_i = 0} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2}{\partial b_1} = 0 \rightarrow \sum 2 \cdot (Y_i - b_0 - b_1 X_i) \cdot (-X_i) = 0$$

$$-2 \cdot \sum (Y_i X_i - b_0 X_i - b_1 X_i^2) = 0$$

$$\sum Y_i X_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2 = 0$$

$$(2) \quad \boxed{\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2 = 0}$$

Despejando b_0 en función de b_1 de la ecuación 1 y sustituyendo en 2 se obtiene:

$$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$$

$$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$



Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados

Tabla de valores

Dato	P. Unitario (UM/m ²)	Edad (año)	X _i Y _i	X _i ²
1	125	10	1.250	100
2	100	12	1.200	144
3	130	8	1.040	64
4	95	15	1.425	225
5	75	18	1.350	324
Σ	525	63	6.265	857

$$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{5 \times 6.265 - 63 \times 525}{5 \times 857 - (63)^2} = -5,54$$

$$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n} = \frac{525 - (-5,54) \times 63}{5} = 174,78$$

Ecuación de regresión

Punitario = 174,8 - 5,538 Edad

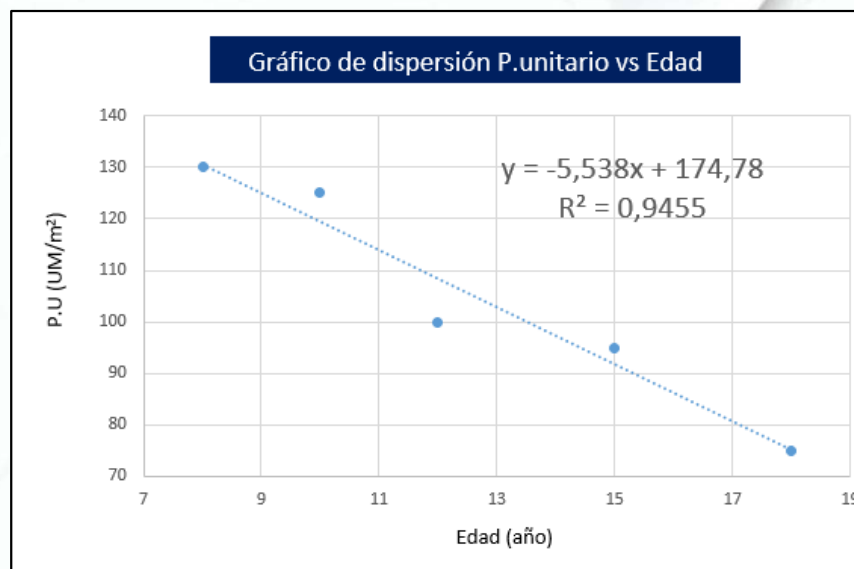
Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	174,8	10,0	17,39	0,000	
Edad	-5,538	0,768	-7,21	0,005	1,00

Resumen del modelo

S	R-cuad.	R-cuad. (ajustado)	R-cuad. (pred)
6,10215	94,55%	92,73%	90,35%

Fuente: Salida Minitab



Fuente: Salida Excel



Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados (solución matricial)

$$\underline{Y} = \underline{X} \underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1p} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} & \dots & X_{np} \end{bmatrix}$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Donde:

Y : es el vector $px1$ de observaciones (variable explicada).

X : es una matriz $n \times p$ de niveles de las variables explicativas.

β : es un vector $px1$ de los parámetros de la regresión.

ε : es el vector aleatorio del error de orden $px1$ $\varepsilon_i \sim N(0; \sigma^2)$.

La suma de cuadrados es:

$$SCE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = (Y - X\beta)'(Y - X\beta)$$

Fuente: <https://virtual.uptc.edu.co/> - Elaboración propia

Las ecuaciones normales de la muestra son:

$$X'Xb = X'Y$$

La solución de mínimos cuadrados al vector b es:

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

Nota: Esta solución se basa en la inversión de la matriz $X'X$, que siempre aportará su resultado para calcular los estimadores poblacionales salvo que las variables explicativas sean linealmente dependientes.



Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados (solución matricial)

$$\underline{Y} = \underline{X}\underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 125 \\ 100 \\ 130 \\ 95 \\ 75 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 8 \\ 1 & 15 \\ 1 & 18 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones normales son:

$$X'Xb = X'Y$$

La solución de mínimos cuadrados para el vector b es:

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

La matriz $X'X$ es:

$$X'X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 12 & 8 & 15 & 18 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 8 \\ 1 & 15 \\ 1 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 63 \\ 63 & 857 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix}$$

La matriz $(X'X)^{-1}$ es:

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{857}{316} & \frac{-63}{316} \\ \frac{-63}{356} & \frac{5}{316} \end{bmatrix}$$

El vector $X'Y$ es:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 12 & 8 & 15 & 18 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 125 \\ 100 \\ 130 \\ 95 \\ 75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 525 \\ 6.265 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ (\sum X_i)^2 \end{bmatrix}$$

El vector b es:

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{857}{316} & \frac{-63}{316} \\ \frac{-63}{356} & \frac{5}{316} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 525 \\ 6.265 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 174,78 \\ -5,54 \end{bmatrix}$$



Nociones de álgebra lineal

Dependencia e independencia lineal

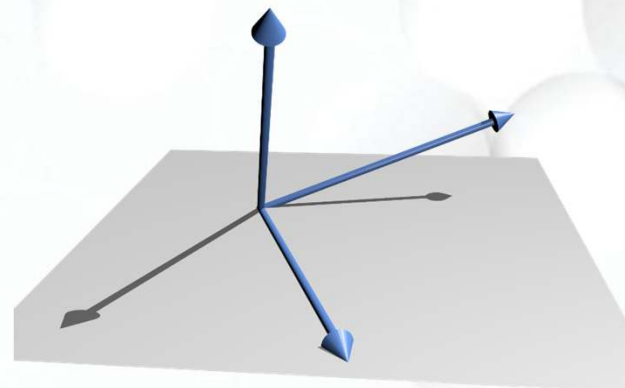
- En álgebra lineal, un conjunto de vectores es **linealmente independiente** si ninguno de ellos puede ser escrito con una combinación lineal de los restantes.

Definición

Sea un conjunto finito de vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, se dice que estos vectores son *linealmente independientes* si dada la ecuación:

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

esta se satisface únicamente cuando $a_1, a_2, \dots, a_n$ son todos cero. El símbolo a la derecha del signo igual no es cero, sino que simboliza al vector nulo. En otras palabras, si tales números no existen, entonces los vectores son linealmente independientes. En caso contrario, se dice que son linealmente dependientes.



Vectores linealmente independientes en el espacio tridimensional- $\mathbb{R}^3$



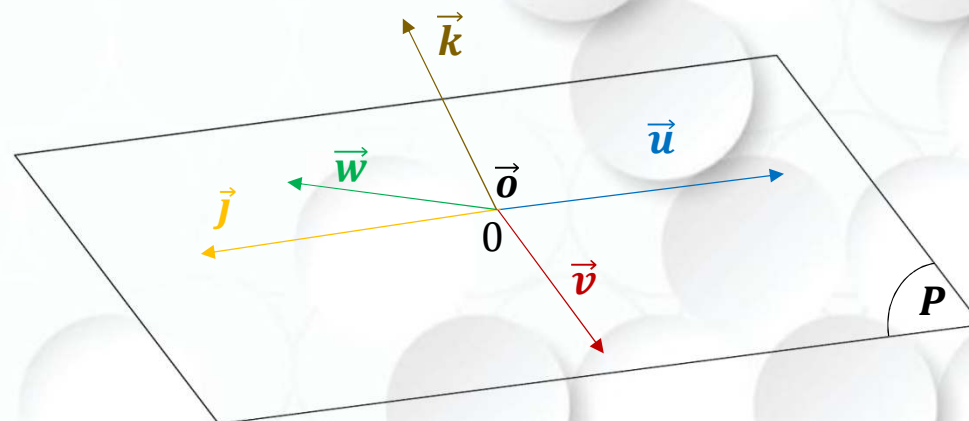
Vectores linealmente dependientes en el plano - $\mathbb{R}^2$



De la dependencia o independencia de los vectores

En el espacio tridimensional usual:

- $\mathbf{u}$ y $\mathbf{j}$ son dependientes por tener la misma dirección.
- $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son independientes porque forman una base ortogonal del plano P .
- $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son dependientes por estar los tres contenidos en el mismo plano.
- $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{k}$ son independientes por serlo $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ entre sí y no ser $\mathbf{k}$ una combinación lineal de ellos, o lo que es lo mismo, por no pertenecer al plano P . Los tres vectores definen el espacio tridimensional.
- Los vectores $\mathbf{o}$ (vector nulo, cuyas componentes son iguales a cero) y $\mathbf{k}$ son dependientes ya que $\mathbf{o} = 0 \cdot \mathbf{k}$





De la dependencia lineal de las variables en el MRLM

Interpretación geométrica

Supuesto básico

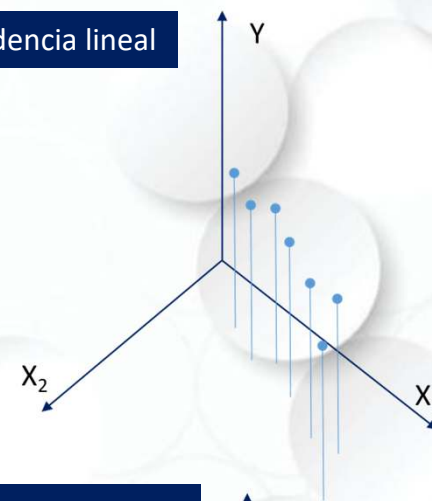
No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes.

En la práctica econométrica siempre existe, en mayor o menor grado, una dependencia aproximada. Por ello se dice que es una cuestión de grado no de existencia.

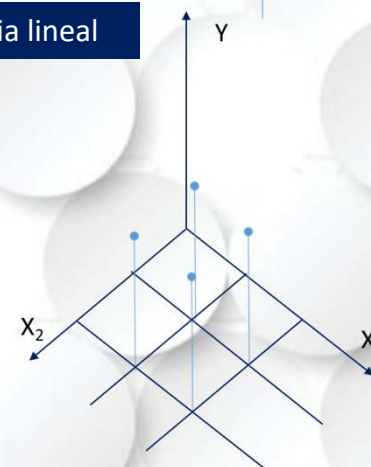
Se supone que la dependencia lineal entre las variables de un modelo es un problema de la muestra y no de la población.

La colinealidad aparece por la naturaleza de los datos, principalmente en el área de la economía con variables que representan los valores de mercado.

Dependencia lineal



Independencia lineal





De la dependencia lineal - Colinealidad

Colinealidad/Multicolinealidad

La colinealidad se presenta cuando una variable explicativa es combinación lineal de otra variable predictora del modelo de regresión, pero cuando está relacionada linealmente con otras variables se está en presencia de multicolinealidad.

Multicolinealidad perfecta

En una regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) existe una relación colineal exacta cuando se satisface la siguiente ecuación:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son constantes que no necesariamente en forma simultánea son cero.

Multicolinealidad cuasi-perfecta o de alto grado

En una regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) existe una relación colineal casi exacta cuando se satisface la siguiente ecuación:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k + v_i = 0$$

v_i es el término del error estocástico.

Interpretación matemática

$$\underline{Y} = \underline{X} \underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

La matriz $X'X$ no se puede invertir porque su determinante es cero y no se pueden calcular los estimadores de MCO.

La matriz $X'X$ se puede invertir porque su determinante es diferente de cero, se pueden calcular los estimadores de MCO pero hay que analizar las consecuencias de la colinealidad.



De la Multicolinealidad y la Micronumerosidad en MRL

estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Multicolinealidad

- Se entiende que en el modelo de regresión lineal general hay multicolinealidad aproximada cuando existen dos o más variables explicativas relacionadas linealmente de forma aproximada.

Multicolinealidad sistemática

- Alta correlación entre las variables independientes de la muestra.

Multicolinealidad errática

- Existencia un problema puramente numérico, esto es, un mal condicionamiento de los datos considerados.

Micronumerosidad

Fuente: Spanos y McGuirk (2002) en Salmerón et al 2016

Origen y definición

Fue acuñado por Arthur Goldberger (1991) y hace referencia a la situación en la que se presenta multicolinealidad aproximada debido al pequeño tamaño de la muestra.

Situaciones

La "micronumerosidad exacta" surge cuando $n = 0$, (siendo n el número de datos de la muestra). La "micronumerosidad cercana" es más sutil, sin embargo, es muy seria. Es muy frecuente en la economía empírica.

Consecuencias

- Los estimadores de μ pueden tener grandes errores, y no solo eso, sino que $V(\bar{y})$ será grande.
- La estimación de μ será muy sensible a los datos de la muestra.
- Si $V(\bar{y})$ es grande, puede haber problemas en la comprobación de las pruebas de hipótesis en el MRL.

Soluciones

- Aumentar la cantidad de los datos de la muestra de la misma población.
- Analizar la exclusión de las variables que menos aporten a la explicación del fenómeno en estudio.
- Considerar valores críticos para n .

Fuente: A. Goldberger (1991) "A course in econometrics" Harvard University Press, USA

Fuente: Elaboración propia



La multicolinealidad: causas, consecuencias y soluciones

Multicolinealidad

Causas:

Métodos de recolección de los datos.

Restricciones del modelo.

Selección de la función del modelo. Modelo con exceso de variables.

Micronumerosidad

En series temporales, los regresores que tengan comportamientos tendenciosos: aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo.

Consecuencias:

Los estimadores MCO son insesgados, consistentes y eficientes, pero tienen varianzas altas. Inversión de signos en los regresores en relación a los que se tendrían en ausencia de este problema. Intervalos de confianza más amplios. Dificultad en la interpretación de los efectos aislados de los regresores. Valores altos de R^2 con regresores no significantes. Sensibilidad de los estimadores de MCO y de sus errores estándar cuando hay pequeños cambios en los datos. Altas correlaciones entre pares de variables explicativas o regresoras.

Soluciones:

Revisión de los datos de la muestra. Recolectar otras informaciones. Excluir covariables del modelo, la menos significativa pero hay que analizar la omisión de variables importantes. Transformación de escalas de las variables explicativas. Utilizar estimadores sesgados (Regresión Cresta). Análisis de componentes principales. Análisis de conglomerados. Aceptar la multicolinealidad y vigilar sus consecuencias. Utilizar el modelo siempre que el inmueble tasable siga estándares estructurales que producen la dependencia lineal.



Detección de la multicolinealidad

Pruebas gráficas

Gráfico de dispersión entre los valores de las variables que participan en el modelo.

Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores de las variables del modelo.

Método H-plot (*Cornsten & Gabriel*)

Método $R^{-1}h$ -plot (*Ramírez et al*)

Pruebas numéricas

Coeficientes de correlación (aislada o con influencia) - Matriz de correlaciones.

Determinante de $X'X$

Coeficiente de determinación del modelo R^2 .

Regresiones auxiliares – Factor de Inflación de Varianza (*F.I.V.*).

Raíces características

Número o Índice de condición



NBR 14.653-2 (Anexo A — Procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal)

A.2.1.5

Colinealidad o multicolinealidad

A.2.1.5.1 Una fuerte dependencia lineal entre dos o más variables independientes provoca alteraciones en el modelo y limita su uso. Las variaciones en las estimaciones de los parámetros pueden ser muy grandes y conducir a la aceptación de la hipótesis nula y a la eliminación de variables fundamentales.

A.2.1.5.2 Para verificar la multicolinealidad, primero se debe analizar la matriz de correlaciones, que refleja las dependencias lineales de primer orden entre variables independientes, con especial atención para resultados superiores a 0,80.

Como también es posible que ocurra multicolinealidad, incluso cuando la matriz de correlación tiene coeficientes bajos, se recomienda comprobar la correlación de cada variable con subconjuntos de otras variables independientes, a través de regresiones auxiliares, y utilizar análisis de varianza por partes.

A.2.1.5.3 Para procesar datos en presencia de multicolinealidad, se recomienda tomar medidas correctivas, como ampliar la muestra o adoptar técnicas estadísticas más avanzadas, como el análisis de componentes principales.

A.2.1.5.4 En los casos cuando el inmueble tasable siga estándares estructurales del modelo, la existencia de la multicolinealidad se puede obviar.



De la correlación entre variables

Correlación

Es cualquier relación dentro de una amplia clase de relaciones estadísticas que implica dependencia entre dos variables.

Por ejemplo, la correlación entre el área del inmueble y el número de habitaciones. Aunque comúnmente se denota como la medida de la relación entre dos variables aleatorias, correlación no implica causalidad.

Coeficiente de *Pearson* (bivariada)

El coeficiente de correlación de *Pearson*, también llamado "coeficiente de correlación producto-momento" o simplemente " ρ de *Pearson*" mide el grado de correlación y la dirección de esta correlación, ya sea positiva o negativa, entre dos variables. Es una medida paramétrica bivariada.

Ecuación poblacional

$$\rho_{X,Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Tipo

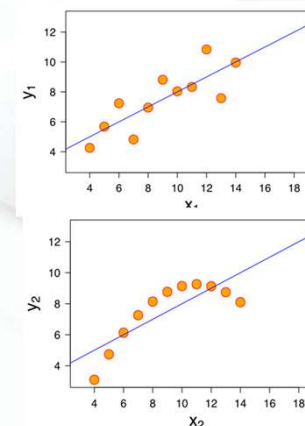
Lineal

- Cuando la representación gráfica del diagrama de dispersión entre dos variables es una línea recta.

No lineal

- Cuando la representación gráfica de la relación entre dos variables no tiene un comportamiento lineal.

Representación



Ecuaciones Muestrales

$$r_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{s_X s_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$r_{XY} = \frac{\sum X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y}}{(n-1) s_X s_Y} = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{\sqrt{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \sqrt{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2}}$$



Sobre el coeficiente de *Pearson*

Propiedades de r para las variables X, Y

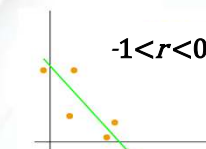
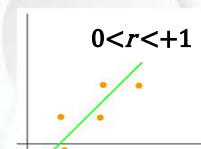
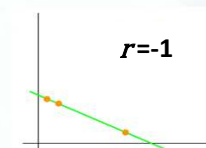
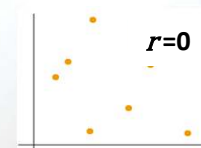
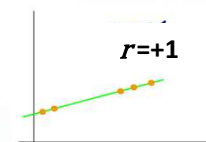
- $-1 < r < 1$
- $r=1$: relación lineal perfecta y positiva
- $r=0$: no hay relación lineal
- $r=-1$: relación lineal perfecta y negativa
- $r>0$: relación lineal positiva
- $r<0$: relación lineal negativa
- Si los valores de las variables X, Y son transformados a escalas diferentes, el valor de r no se altera.
- El valor de r no se afecta por la selección de las variables X, Y
- Intercambiando X, Y el valor de r no se altera.
- Mide la dirección y el grado (intensidad) con que las variables X, Y se asocian linealmente.
- No tiene utilidad para relaciones no lineales
- En un modelo de regresión r es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación R^2 .

Fuente: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Correlação>

Condiciones para su aplicación

- Las variables deben ser cuantitativas
- Debe existir normalidad en las dos variables
- Independencia, esto es, solo una información por cada individuo de la muestra.

Fuente: *Correlación y regresión lineal* – Laguna, C.



Regla práctica	
$r = 1,00$	Perfecta
$1,00 > r > 0,75$	Fuerte
$0,75 > r > 0,50$	Media
$0,50 > r > 0,00$	Débil
$r = 0,00$	Nula

Fuente: Elaboración propia



De la correlación parcial entre variables

Correlación parcial (con influencia)

Informa sobre la relación lineal entre variables, pero ajustada a los efectos lineales que sobre dicha relación puede tener otra(s) variable(s) diferente(s) de las primeras.

Relación espuria: recibe dicho calificativo aquella relación entre un par de variables que vienen explicadas a través de una tercera variable.

Efecto *Ceteris Paribus*

Los coeficientes del modelo de regresión múltiple indican el efecto de una cierta variable sobre la variable dependiente cuando las restantes permanecen constantes. En Economía, este efecto se conoce como *Ceteris Paribus*, es una expresión en latín que significa «todo lo demás constante».

Que es precisamente lo que representa el **coeficiente de regresión parcial**, por cuanto se estudia el efecto de una variable sobre la dependiente cuando se ha sustraído la variabilidad de las restantes.

Correlación parcial (con influencia) basada en *Pearson*

De primer orden

$$r_{12.3} = \frac{r_{12} - r_{12}r_{23}}{\sqrt{1 - r_{13}^2}\sqrt{1 - r_{23}^2}}$$

De segundo orden

$$r_{12.34} = \frac{r_{12.3} - r_{14.3}r_{24.3}}{\sqrt{1 - r_{14.3}^2}\sqrt{1 - r_{24.3}^2}}$$

De *k*-ésimo orden

$$r_{12.34\dots k} = \frac{r_{12.34\dots(k-1)} - r_{1k.34\dots(k-1)}r_{2k.34\dots(k-1)}}{\sqrt{1 - r_{1k.34\dots(k-1)}^2}\sqrt{1 - r_{2k.34\dots(k-1)}^2}}$$



De la colinealidad por “la naturaleza” de los datos

Variable	Variable correlacionada	Interpretación
Área del terreno	Frente, profundidad, índice de construcción y distancia al centro urbano o poblado.	A mayor área mayor frente o mayor profundidad. A mayor área mayor el índice de desarrollo. Los terrenos con área grande están lejos del centro urbano.
Área de construcción	Baño, habitación	A medida que aumenta el área del inmueble mayor es el número de habitaciones o baños
Altura del edificio	Ascensores o elevadores	A mayor altura mayor número de ascensores o elevadores.
Edad	Estado de conservación.	A mayor edad mayor deterioro del edificio (conservación del inmueble).
Ubicación	Niveles de ingresos	A mayores ingresos del grupo familiar mejor ubicación del inmueble.
Estrato - nivel social	Nivel de acabados, número de apartamentos por piso.	A mayor estrato social mayor nivel de acabados del inmueble. A mayor estrato social menor el número de inmuebles por piso.
Distancia al polo valorizante	Distancia a avenida principal	A mayor distancia del inmueble al polo valorizante mayor distancia del inmueble a la avenida principal (polo valorizante ubicado en la avenida principal)

Fuente: Elaboración propia



Detección de la multicolinealidad

Pruebas gráficas

Gráfico de dispersión entre los valores de las variables que participan en el modelo.

Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores de las variables del modelo.

Método H-plot (*Cornsten & Gabriel*)

Método $R^{-1}h$ -plot (*Ramírez et al*)

Pruebas numéricas

Coeficientes de correlación (aislada o con influencia) - Matriz de correlaciones.

Determinante de $X'X$

Coeficiente de determinación del modelo R^2 .

Regresiones auxiliares – Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.).

Raíces características

Número o Índice de condición



*esta***TIPS***ticos*

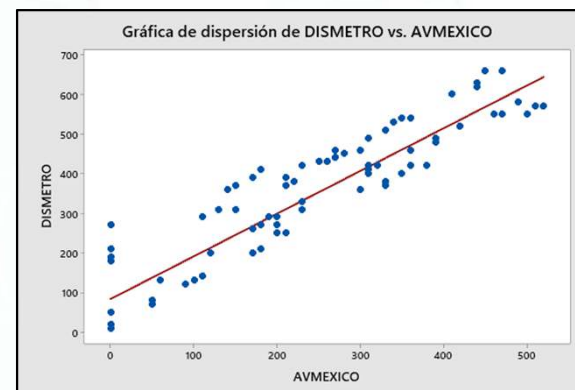
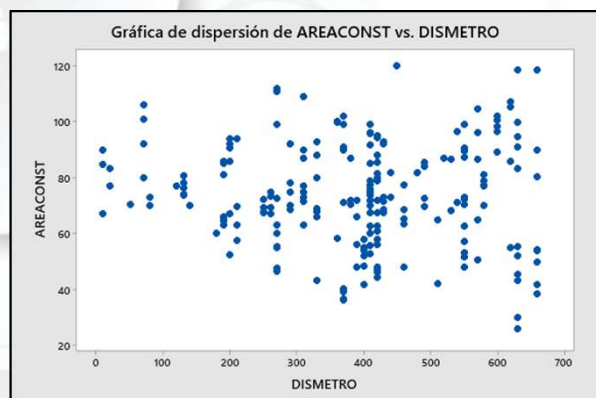
● IEAI Coordinador

Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRLM

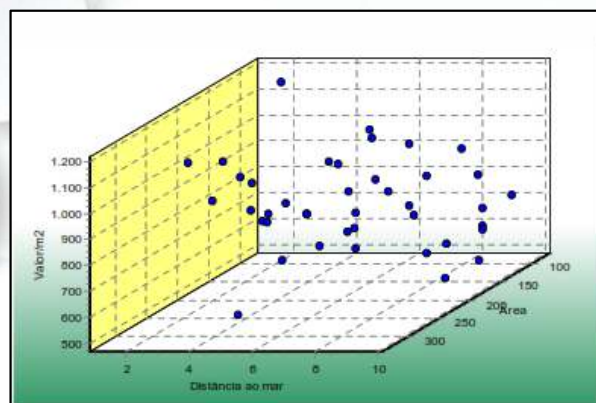


De las prueba gráficas para detectar la multicolinealidad

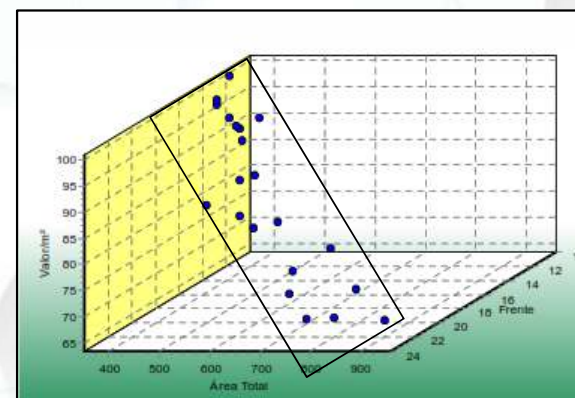
2D



3D



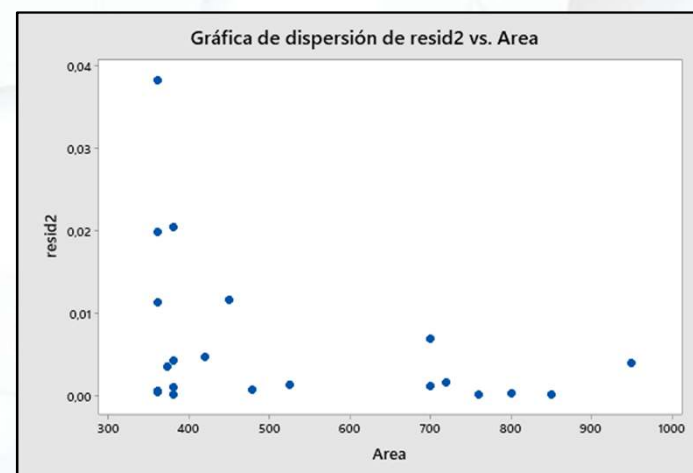
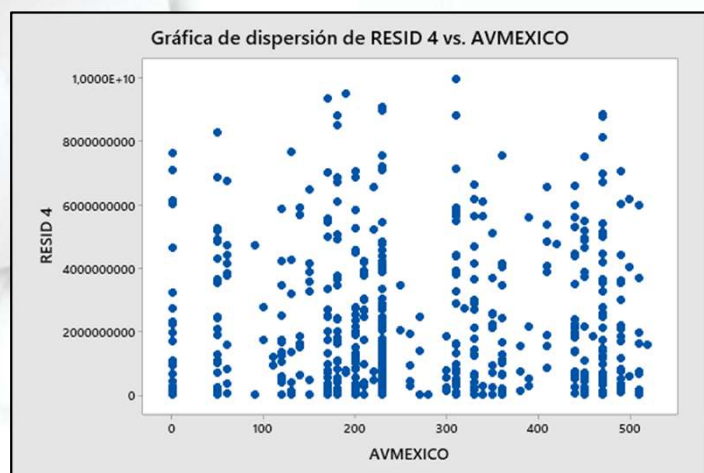
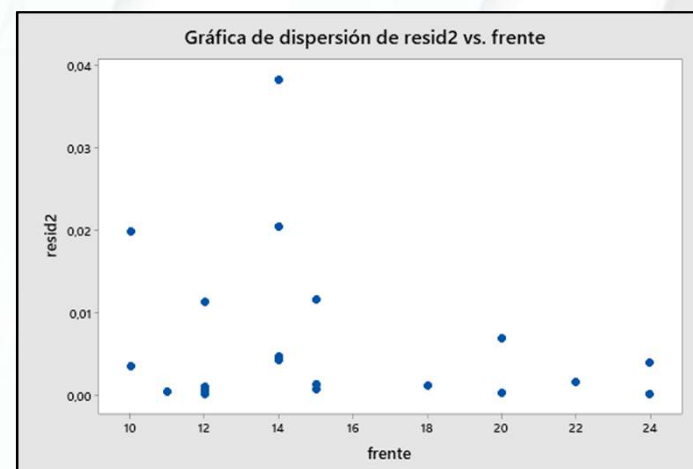
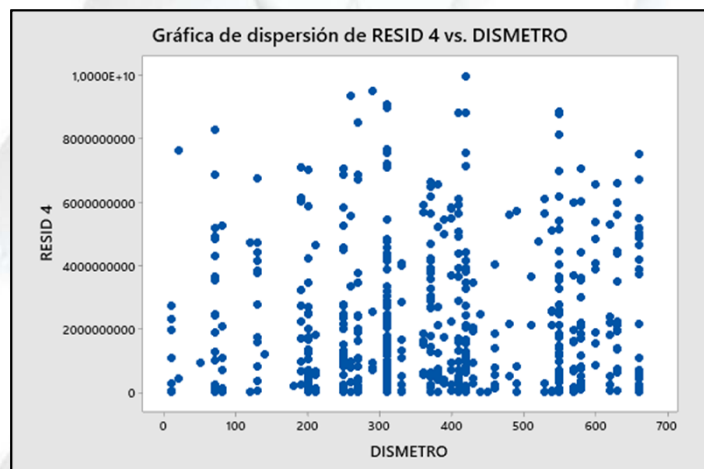
No hay indicios de colinealidad



Hay indicios de colinealidad



De las prueba gráficas para detectar la multicolinealidad $-e_i^2$ versus variables explicativas



De las prueba gráficas para detectar la multicolinealidad

Método H-plot

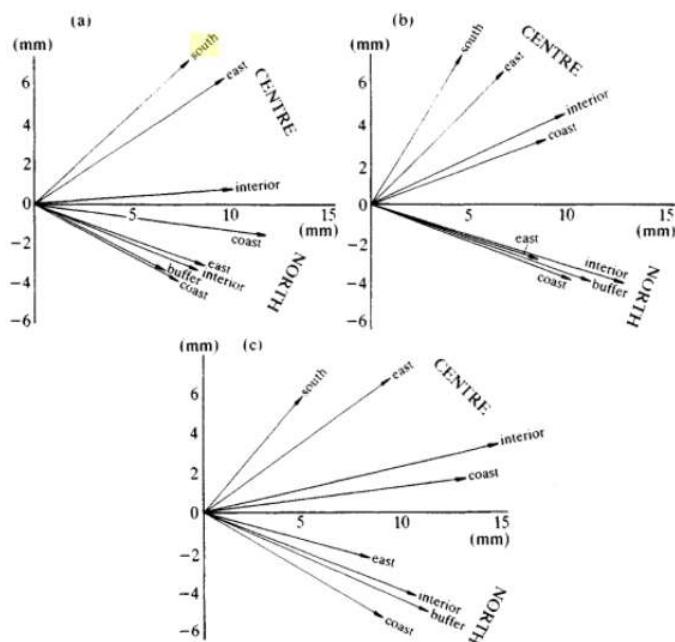


Fig. 14.2 *h*-plots of variance-covariance matrices of Table 14.5. (a) Natural; (b)

Método R⁻¹h-plot

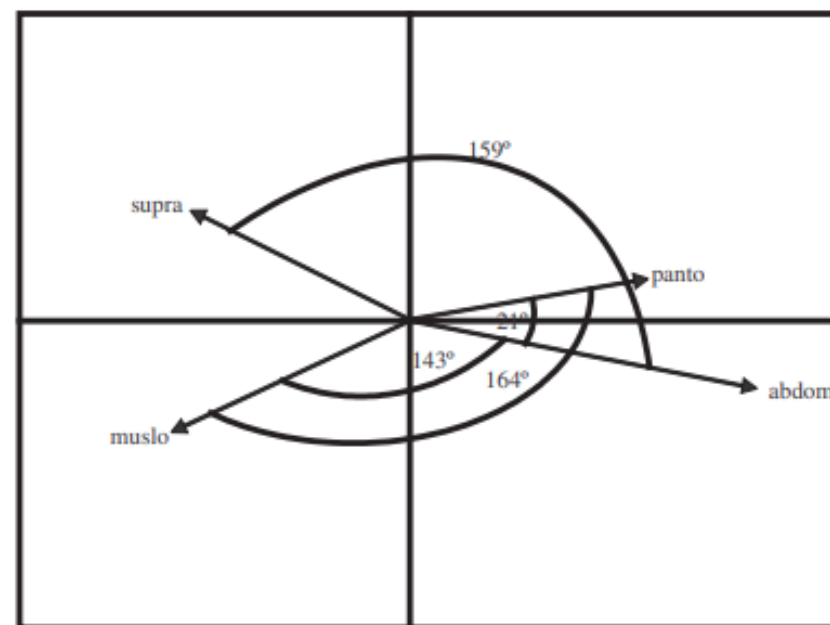


Figura 2: Ángulos entre vectores



De las pruebas numéricas para detectar la multicolinealidad

Matriz de correlaciones bivariadas-SPSS

		Correlazioni									
		AR	BA	PE	MA	ED	FE	CA	EV	DS	DP
BA	Correlazione di Pearson	,795									
	Sign. (a due code)	,000									
	N	435									
PE	Correlazione di Pearson	,547	,532								
	Sign. (a due code)	,000	,000								
	N	435	435								
MA	Correlazione di Pearson	,410	,467	,438							
	Sign. (a due code)	,000	,000	,000							
	N	435	435	435							
ED	Correlazione di Pearson	-,170	-,217	-,386	-,365						
	Sign. (a due code)	,000	,000	,000	,000						
	N	435	435	435	435						
FE	Correlazione di Pearson	,149	,160	,163	,042	-,108					
	Sign. (a due code)	,002	,001	,001	,383	,024					
	N	435	435	435	435	435					
CA	Correlazione di Pearson	,498	,630	,537	,571	-,518	,056				
	Sign. (a due code)	,000	,000	,000	,000	,000	,244				
	N	435	435	435	435	435	435				
EV	Correlazione di Pearson	,195	,222	,207	,115	-,230	,660	,151			
	Sign. (a due code)	,000	,000	,000	,017	,000	,000	,002			
	N	435	435	435	435	435	435	435			
DS	Correlazione di Pearson	-,101	-,063	-,193	-,221	,118	-,012	-,220	-,007		
	Sign. (a due code)	,035	,191	,000	,000	,014	,795	,000	,888		
	N	435	435	435	435	435	435	435	435		
DP	Correlazione di Pearson	-,401	-,512	-,217	-,351	,144	-,019	-,514	-,079	,398	
	Sign. (a due code)	,000	,000	,000	,000	,003	,700	,000	,098	,000	
	N	435	435	435	435	435	435	435	435	435	
PU	Correlazione di Pearson	,110	,230	,325	,335	-,523	,514	,473	,624	-,200	-,252
	Sign. (a due code)	,022	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435

Matriz de correlaciones bivariadas - MINITAB

Correlaciones

	AR	BA	DE	MA	ED	FE	CA	EV	DS	DP
BA	0,795									
DE	0,547	0,532								
MA	0,410	0,467	0,438							
ED	-0,170	-0,217	-0,386	-0,365						
FE	0,149	0,160	0,163	0,042	-0,108					
CA	0,498	0,630	0,537	0,571	-0,518	0,056				
EV	0,195	0,222	0,207	0,115	-0,230	0,660	0,151			
DS	-0,101	-0,063	-0,193	-0,221	0,118	-0,012	-0,220	-0,007		
DP	-0,401	-0,512	-0,217	-0,351	0,144	-0,019	-0,514	-0,079	0,398	
PU	0,110	0,230	0,325	0,335	-0,523	0,514	0,473	0,624	-0,200	-0,252

Fuente: Salidas del SPSS y MINITAB



De las prueba numéricas para detectar la multicolinealidad

Matriz de correlaciones (bivariada – aislada)

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	y
AR		x	x1	0	0,80	0,55	0,41	-0,17	0,15	0,50	0,19	-0,10	-0,40	0,11
BA		x	x2	0,80	0	0,53	0,47	-0,22	0,16	0,63	0,22	-0,06	-0,51	0,23
PE		x	x3	0,55	0,53	0	0,44	-0,39	0,16	0,54	0,21	-0,19	-0,22	0,32
MA		x	x4	0,41	0,47	0,44	0	-0,37	0,04	0,57	0,11	-0,22	-0,35	0,33
ED		x	x5	-0,17	-0,22	-0,39	-0,37	0	-0,11	-0,52	-0,23	0,12	0,14	-0,52
FE		x	x6	0,15	0,16	0,16	0,04	-0,11	0	0,06	0,66	-0,01	-0,02	0,51
CA		x	x7	0,50	0,63	0,54	0,57	-0,52	0,06	0	0,15	-0,22	-0,51	0,47
EV		x	x8	0,19	0,22	0,21	0,11	-0,23	0,66	0,15	0	-0,01	-0,08	0,62
DS		x	x9	-0,10	-0,06	-0,19	-0,22	0,12	-0,01	-0,22	-0,01	0	0,40	-0,20
DP		x	x10	-0,40	-0,51	-0,22	-0,35	0,14	-0,02	-0,51	-0,08	0,40	0	-0,25
PU		y	y	0,11	0,23	0,32	0,33	-0,52	0,51	0,47	0,62	-0,20	-0,25	0

Matriz de correlaciones (parcial – con influencia)

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	y
AR		x	x1	0	0,59	0,25	0,07	0,03	0,08	0,02	0,13	0,07	0,04	0,26
BA		x	x2	0,59	0	0,12	0,08	0,11	0,05	0,30	0,07	0,24	0,28	0,04
PE		x	x3	0,25	0,12	0	0,09	0,14	0,03	0,16	0,02	0,17	0,23	0,06
MA		x	x4	0,07	0,08	0,09	0	0,07	0,07	0,19	0,05	0,09	0,01	0,11
ED		x	x5	0,03	0,11	0,14	0,07	0	0,12	0,27	0,00	0,04	0,11	0,31
FE		x	x6	0,08	0,05	0,03	0,07	0,12	0	0,14	0,41	0,01	0,08	0,30
CA		x	x7	0,02	0,30	0,16	0,19	0,27	0,14	0	0,17	0,01	0,22	0,31
EV		x	x8	0,13	0,07	0,02	0,05	0,00	0,41	0,17	0	0,08	0,03	0,46
DS		x	x9	0,07	0,24	0,17	0,09	0,04	0,01	0,01	0,08	0	0,40	0,10
DP		x	x10	0,04	0,28	0,23	0,01	0,11	0,08	0,22	0,03	0,40	0	0,11
PU		y	y	0,26	0,04	0,06	0,11	0,31	0,30	0,31	0,46	0,10	0,11	0

Fuente: Salida del SISDEA-Elaboración propia



De las pruebas numéricas para detectar la multicolinealidad

Factor de Inflación de Varianza

- Es un estadístico que cuantifica la intensidad de la multicolinealidad de las variables correlacionadas en un análisis de regresión lineal cuando se utiliza el método de los mínimos cuadrados ordinarios.
- Proporciona un índice que mide hasta qué punto la varianza de un regresor estimado del MRL se incrementa a causa de la colinealidad.
- En otras palabras, mide cuanto aumenta la varianza de cada estimador poblacional del modelo de regresión lineal con relación a las variables que no están correlacionadas.

Del Factor de Inflación de Varianza

La velocidad con que se incrementan las varianzas y covarianzas se mide con el siguiente estadístico:

$$FIV_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Si $FIV_j > 10$, variable con alta colinealidad

Información sobre la fórmula

Donde: R_j^2 es el coeficiente de determinación del modelo de regresión auxiliar para cada una de las variables.

Si $R_j^2 \approx 1,00 \rightarrow FIV_j \text{ grande}$

Si $R_j^2 \approx 0,00 \rightarrow FIV_j = 1,00$

Procedimiento

Realizar el modelado mediante el análisis de regresión con las variables explicada y explicativas cumpliendo con las pruebas estadísticas, los supuestos básicos y sin errores de especificación.

Observando los resultados de los estadísticos de prueba, de la significancia global del modelo y de las significancias de los regresores, junto con las pruebas gráficas, identificar si hay indicios de colinealidad o multicolinealidad entre las variables explicativas.

Una vez identificada la presencia de la dependencia lineal entre dos variables o un grupo de variables, se deben realizar regresiones auxiliares, una por cada variable, considerándola como explicada manteniendo el resto como explicativas. De cada cálculo de la ecuación de la regresión auxiliar extraer la información de R_j^2 . Luego proceder con el cálculo de FIV_j .

Niveles de Multicolinealidad (De Biaggi)

R_j^2	FIV_j	Nivel
0,16	1,19	Débil
0,36	1,56	Media
0,56	2,29	Fuerte
0,72	3,60	Muy Fuerte
>0,72	>3,60	Fortísima



Ejemplo de aplicación – detectando de la multicolinealidad

Tabla de variables

Variable	Unid.	Descripción	Tipo
Área (AC)	m ²	Área tasable del inmueble	Explicativa cuantitativa continua
Habitación (HB)	adim	Cantidad de habitaciones en el inmueble.	Explicativa cuantitativa discreta
Baño (BA)	adim	Cantidad de baños en el inmueble.	Explicativa cuantitativa discreta
Puesto (PE)	adim	Puesto en estacionamiento 1: tiene 0: no tiene	Explicativa dicotómica discreta
Fecha (FE)	adim	Fecha de registro de la operación de compra-venta.	Explicativa cuantitativa discreta
Edad (ED)	año	Cantidad de años construidos aparente de la edificación	Explicativa cuantitativa discreta
Altura del edificio (AL)	m	Altura relativa del edificio	Explicativa cuantitativa continua
Apartamento por piso (AP)	adim	Cantidad de apartamentos por piso	Explicativa cuantitativa discreta
Comercio (COM)	adim	Ubicación de comercio en el edificio residencial 1: tiene 0: no tiene	Explicativa dicotómica discreta
Distancia a polo valorizante (DPV)	m	Distancia al centro cultural de la ciudad	Explicativa Proxy continua
Distancia a avenida principal (DAV)	m	Distancia a la avenida principal	Explicativa Proxy continua
Precio Unitario (PU)	UM/m ²	Precio unitario de la compra venta del inmueble	Explicada cuantitativa continua

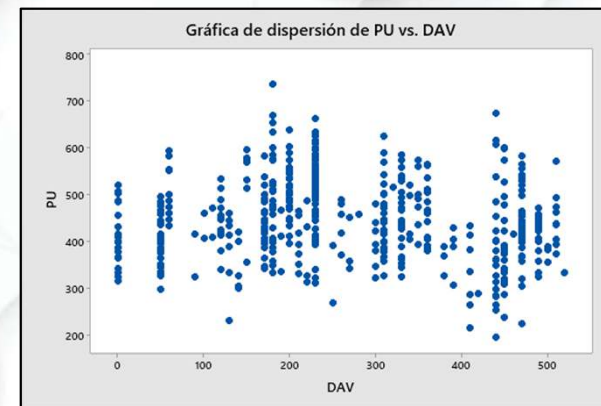
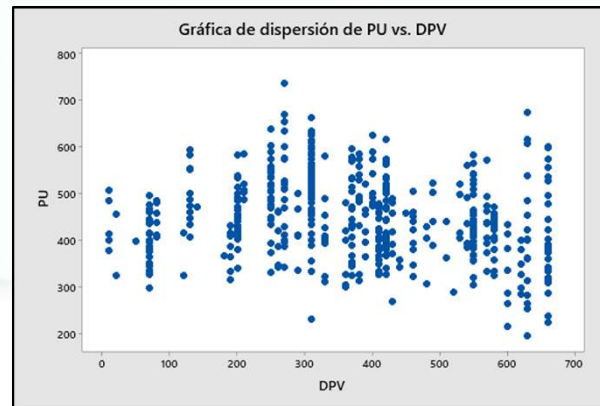
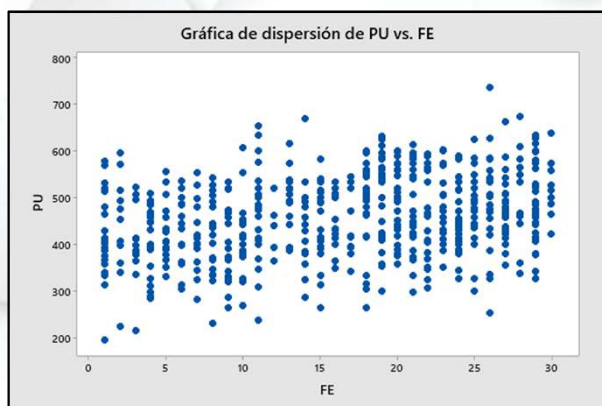
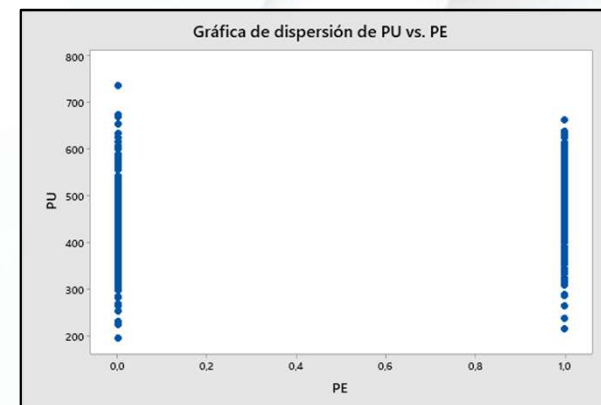
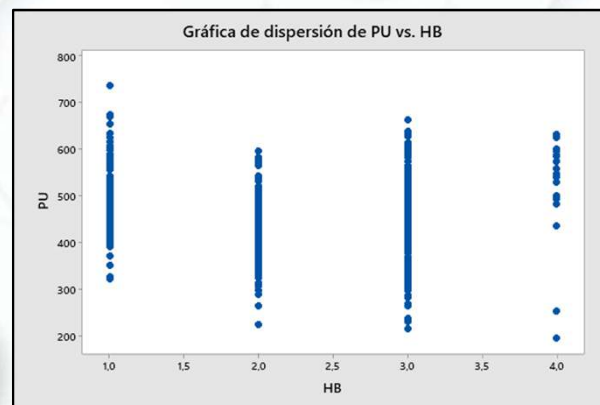
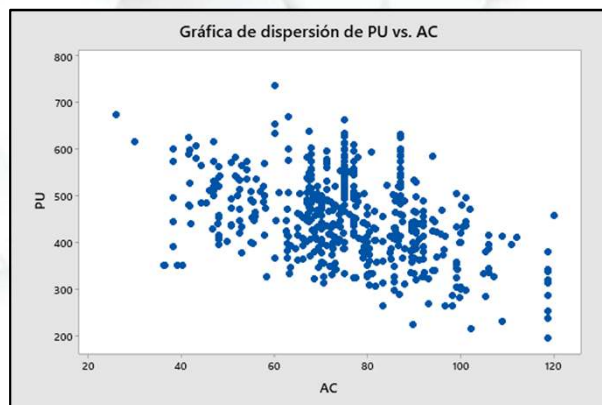
Tabla de datos de la muestra

Nº	AC	HB	BA	PE	FE	ED	AL	AP	COM	DPV	DAV	PU
1	87	3	2	1	24	10	25	6	0	310	230	517,24
2	87	3	2	1	9	13	25	6	0	310	230	517,24
3	75	3	2	1	19	1	25	6	0	310	230	611,35
4	69,25	3	2	1	4	17	23	8	0	250	200	469,31
5	87	4	4	1	19	1	25	6	0	310	230	632,18
6	67,95	3	2	1	23	16	23	8	0	250	200	507,73
7	67,95	3	2	1	21	15	23	8	0	250	200	588,67
8	75	3	2	1	18	1	25	6	0	310	230	555,81
9	118,66	3	2	1	10	21	24	5	0	660	450	320,24
10	69,25	3	2	1	8	17	23	8	0	250	200	505,42
11	69,25	3	2	1	5	16	23	8	0	250	200	433,21
12	70	2	1	0	14	22	25	4	1	410	180	457,14
13	75	3	2	1	18	1	25	6	0	310	230	479,40
14	67,4	3	2	1	8	16	23	8	0	250	200	445,10
15	87	4	2	1	29	10	25	6	0	310	230	574,71
16	41,78	1	1	1	29	21	24	5	0	660	450	598,37
17	92	3	2	0	11	14	23	6	0	200	120	413,04
18	70	2	1	0	5	22	25	4	1	410	180	378,57
19	75	3	2	1	30	10	25	6	0	310	230	526,67
20	67,4	3	2	1	26	17	23	8	0	250	200	474,78
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
582	36,11	1	1	0	22	42	6	4	0	370	210	350,00
583	39	1	1	0	22	42	6	4	0	370	210	350,00
584	56	1	1	0	11	10	7	4	0	420	360	535,71
585	48	1	1	0	2	12	21	6	0	550	470	406,25
586	69,51	2	1	0	20	54	4	4	1	490	390	388,43
587	64,5	2	1	0	21	36	15	3	0	190	0	387,60
588	57,88	2	1	0	21	9	9	4	0	420	310	414,65
589	70	2	1	0	14	28	16	6	0	580	490	357,14
590	90	2	1	0	14	31	17	6	0	550	500	383,33
591	62,69	2	1	0	8	9	9	4	0	420	310	366,88
592	90	2	1	0	5	31	17	6	0	550	500	388,89
593	72,4	2	1	0	1	33	13	4	0	250	210	393,65
594	78,9	3	1	0	29	26	14	8	1	420	360	405,58
595	79,3	3	1	0	23	26	14	8	1	420	360	504,41
596	104,82	3	1	0	21	19	3	5	0	570	520	333,91
597	68,5	3	1	0	14	36	5	4	0	460	300	379,56
598	79,3	3	1	0	9	26	14	8	1	420	360	403,53
599	68,5	3	1	0	8	36	5	4	0	460	300	321,17
600	39	1	1	0	22	42	6	4	0	370	210	350,00
601	29,97	1	1	0	13	6	5	5	0	630	440	617,28
602	45,36	1	1	0	11	6	5	5	0	630	440	485,01

Fuente: Base de datos P.E. Gómez (Soitave -2001) con adaptación y elaboración propia



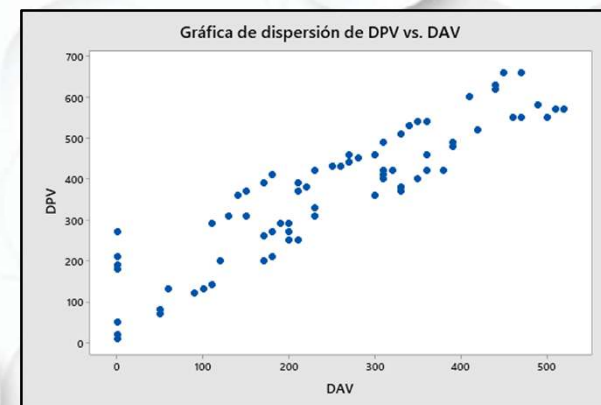
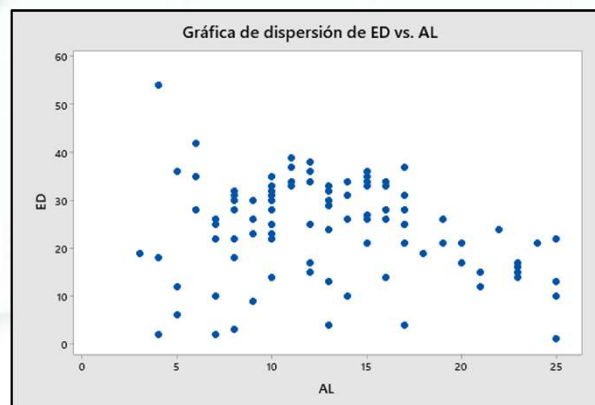
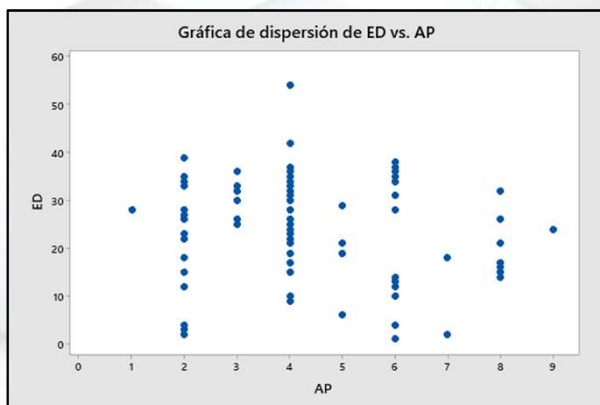
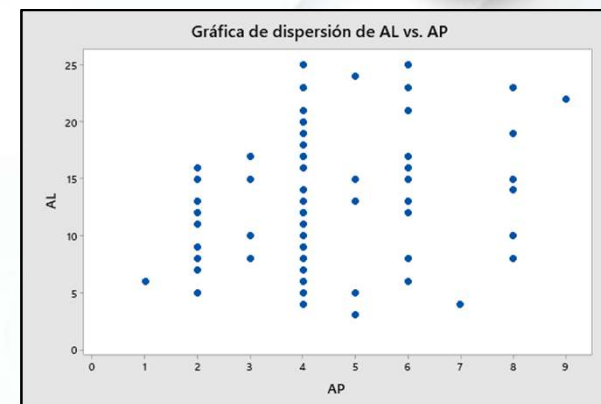
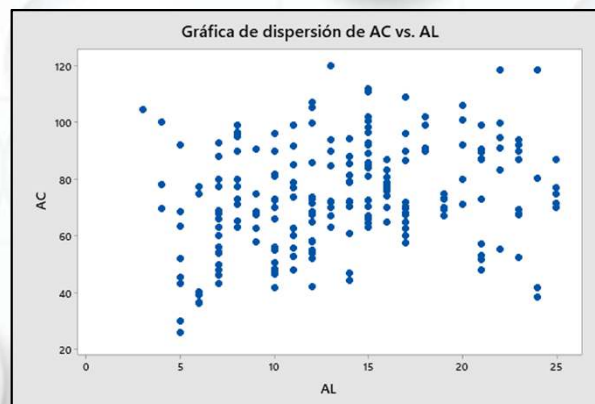
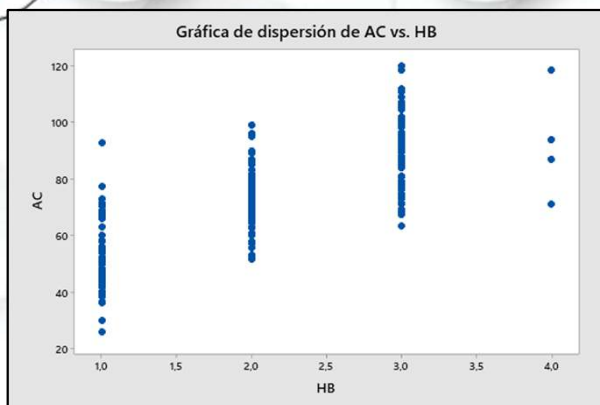
Del análisis previo al cálculo— gráfico de dispersión entre PU y las variables explicativas



Fuente: Salida gráfica del MINITAB – Elaboración propia



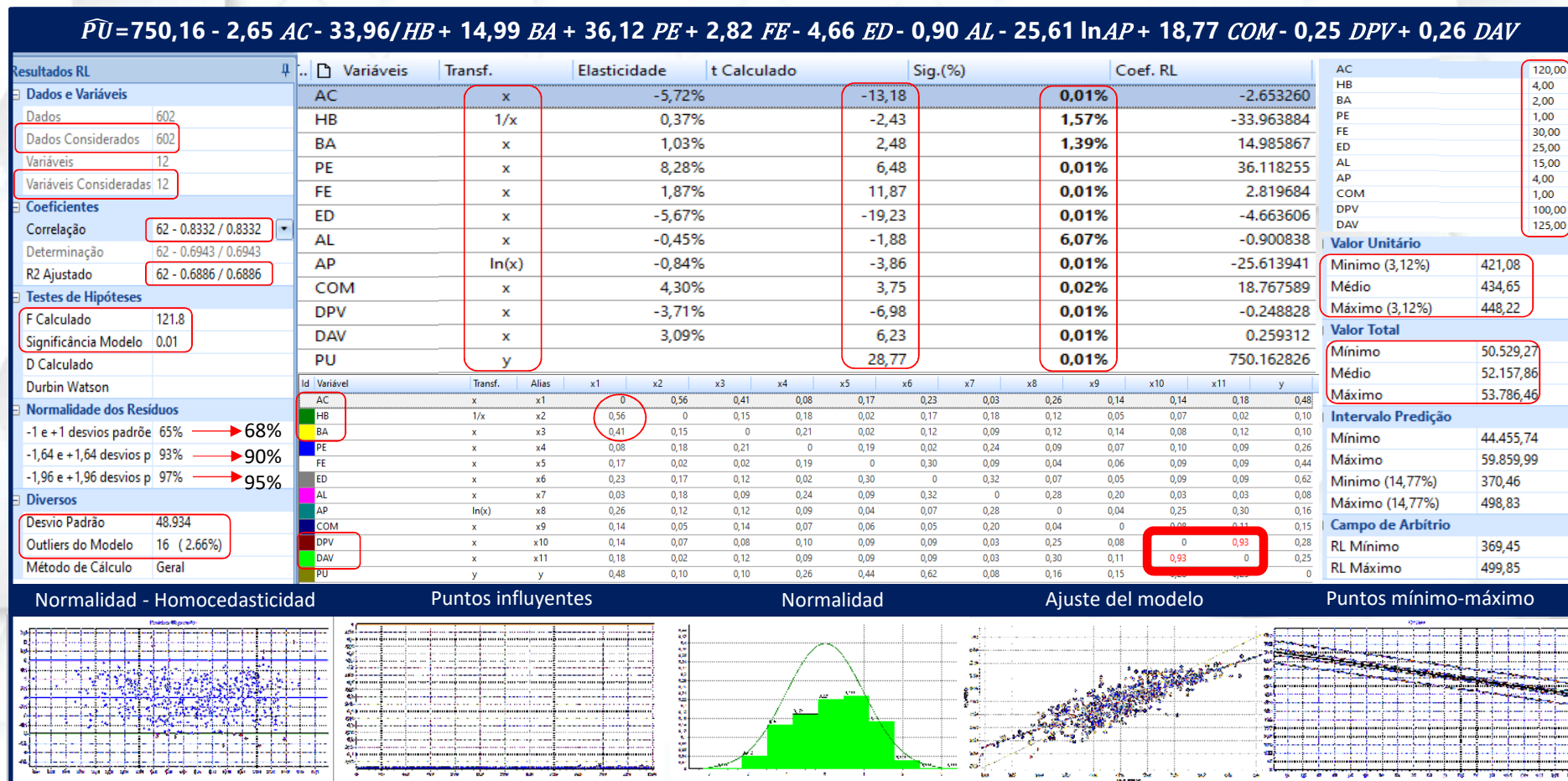
Del análisis previo al cálculo— gráfico de dispersión entre las variables explicativas



Fuente: Salida gráfica del MINITAB — *Elaboración propia*



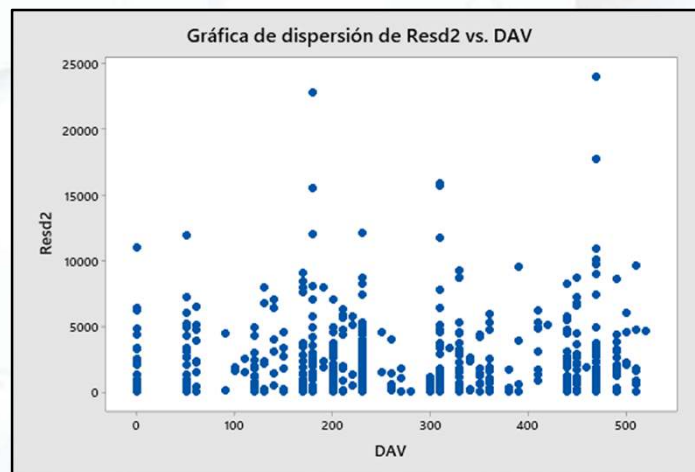
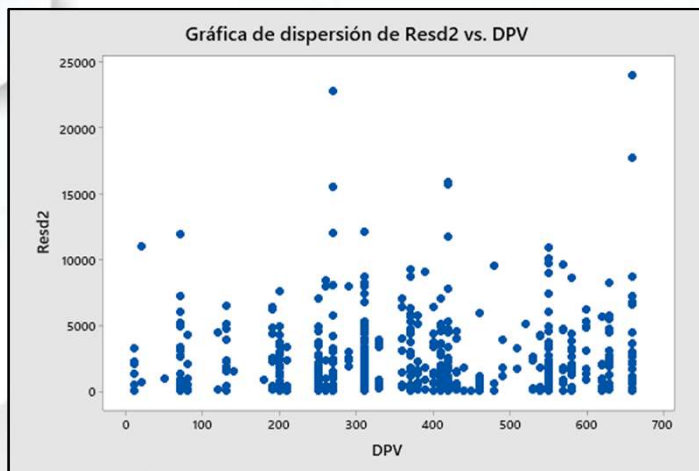
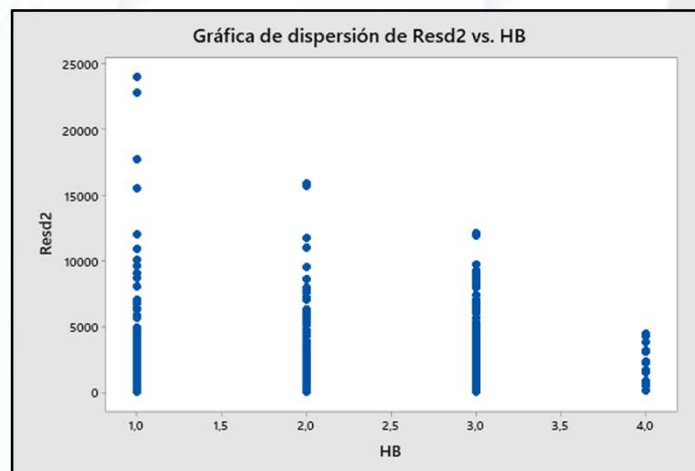
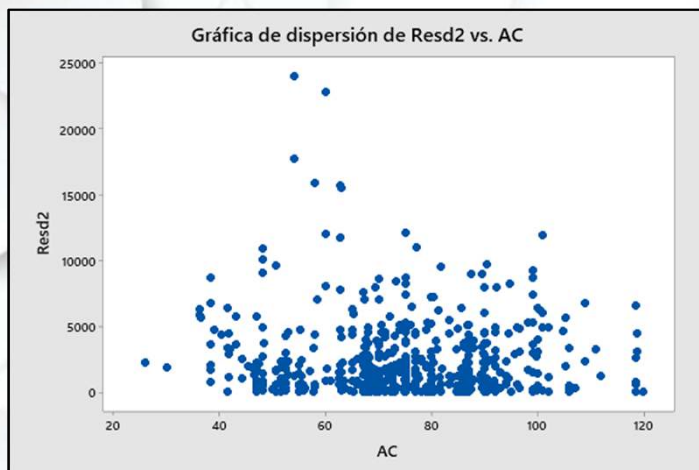
Resultados del primer cálculo – Modelo original



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



Gráfico de dispersión- e_i^2 versus variables explicativas colineales



Fuente: Salida gráfica del MINITAB – Elaboración propia



estaTIPSicos

Factor de inflación de varianza

IEAI Coordinador

$$AC = 31,29 + 13,710 HB + 9,41 BA - 7,26 PE - 0,1155 FE + 0,1888 ED + 0,0867 AL - 1,557 AP + 1,77 COM - 0,00047 DPV + 0,01161 DAV$$

$$R_j^2$$

63,44%

$$FIV_j = \frac{1}{1-R_j^2} = \frac{1}{1-0,6344} = 2,74$$

$$HB = -0,594 + 0,02142 AC + 0,5357 BA + 0,2890 PE + 0,00505 FE + 0,00378 ED + 0,01224 AL + 0,0339 AP + 0,0912 COM - 0,000893 DPV + 0,000690 DAV$$

$$R_j^2$$

75,66%

$$FIV_j = \frac{1}{1-R_j^2} = \frac{1}{1-0,7566} = 4,10$$

$$BA = 0,2732 + 0,00827 AC + 0,3014 HB + 0,1340 PE - 0,00028 FE - 0,00840 ED + 0,00441 AL + 0,01353 AP - 0,1099 COM + 0,000456 DPV - 0,000758 DAV$$

$$R_j^2$$

68,94%

$$FIV_j = \frac{1}{1-R_j^2} = \frac{1}{1-0,6894} = 3,22$$

Coeficientes

Término	Coef	EE del			
		coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	31,29	2,95	10,60	0,000	
HB	13,710	0,875	15,67	0,000	2,90
BA	9,41	1,33	7,06	0,000	2,97
PE	-7,26	1,16	-6,25	0,000	1,76
FE	-0,1155	0,0507	-2,28	0,023	1,02
ED	0,1888	0,0507	3,73	0,000	1,60
AL	0,0867	0,0996	0,87	0,385	2,23
AP	-1,557	0,291	-5,35	0,000	1,39
COM	1,77	1,07	1,66	0,097	1,10
DPV	-0,00047	0,00762	-0,06	0,950	8,14
DAV	0,01161	0,00887	1,31	0,191	8,19

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	-0,594	0,125	-4,75	0,000	
AC	0,02142	0,00137	15,67	0,000	1,93
BA	0,5357	0,0502	10,67	0,000	2,70
PE	0,2890	0,0459	6,30	0,000	1,76
FE	0,00505	0,00200	2,53	0,012	1,01
ED	0,00378	0,00202	1,87	0,062	1,62
AL	0,01224	0,00391	3,13	0,002	2,19
AP	0,0339	0,0117	2,90	0,004	1,43
COM	0,0912	0,0420	2,17	0,031	1,10
DPV	-0,000893	0,000299	-2,99	0,003	8,02
DAV	0,000690	0,000350	1,97	0,049	8,16

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	0,2732	0,0948	2,88	0,004	
AC	0,00827	0,00117	7,06	0,000	2,52
HB	0,3014	0,0283	10,67	0,000	3,45
PE	0,1340	0,0351	3,81	0,000	1,83
FE	-0,00028	0,00151	-0,19	0,853	1,02
ED	-0,00840	0,00148	-5,68	0,000	1,55
AL	0,00441	0,00295	1,49	0,136	2,22
AP	0,01353	0,00882	1,53	0,126	1,45
COM	-0,1099	0,0313	-3,51	0,000	1,08
DPV	0,000456	0,000225	2,03	0,043	8,08
DAV	-0,000758	0,000261	-2,90	0,004	8,09

Fuente: Salida MINITAB- Elaboración propia



Factor de inflación de varianza – decisión sobre las variables

$$DPV = 131,6 - 0,014 AC - 16,67 HB + 15,12 BA + 7,34 PE - 0,189 FE + 0,712 ED - 0,298 AL + 8,36 AP + 6,00 COM + 1,0856 DAV$$

$$DAV = -81,6 + 0,249 AC + 9,48 HB - 18,51 BA - 4,93 PE + 0,120 FE - 0,489 ED + 0,248 AL$$

$$PU = 692,0 - 2,552 AC + 10,13 HB + 11,37 BA + 36,04 PE + 2,784 FE - 4,635 ED - 0,992 AL - 4,41 AP + 18,62 COM - 0,2435 DPV + 0,2486 DAV$$

Decisión sobre la multicolinealidad

- Se decidió mantener en el modelo las variables colineales AC, HB y BA, por la naturaleza de su dependencia lineal, siempre que se respete la estructura del modelo en las estimaciones del valor inmobiliario.
- En cuanto a las variables DPV y DAV, se comenta que el centro cultural se encuentra en la avenida principal. Las medidas de las distancias se realizaron desde el mismo origen, creando vectores contenidos en el mismo plano, por tanto, hay dependencia lineal entre los vectores. Se retira DAV por tener la menor influencia (*t* menor) y FIV más alto.

$$R_j^2$$

87,72%

$$FIV_j = \frac{1}{1 - R_j^2} = \frac{1}{1 - 0,8772} = 8,14$$

Coefficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	131,6	16,5	7,96	0,000	
AC	-0,014	0,222	-0,06	0,950	2,74
HB	-16,67	5,58	-2,99	0,003	4,05
BA	15,12	7,47	2,03	0,043	3,20
PE	7,34	6,47	1,13	0,257	1,87
FE	-0,189	0,275	-0,69	0,492	1,02
ED	0,712	0,275	2,59	0,010	1,62
AL	-0,298	0,538	-0,55	0,580	2,23
AP	-8,36	1,57	-5,31	0,000	1,39
COM	6,00	5,76	1,04	0,299	1,10
DAV	1,0856	0,0175	62,20	0,000	1,09

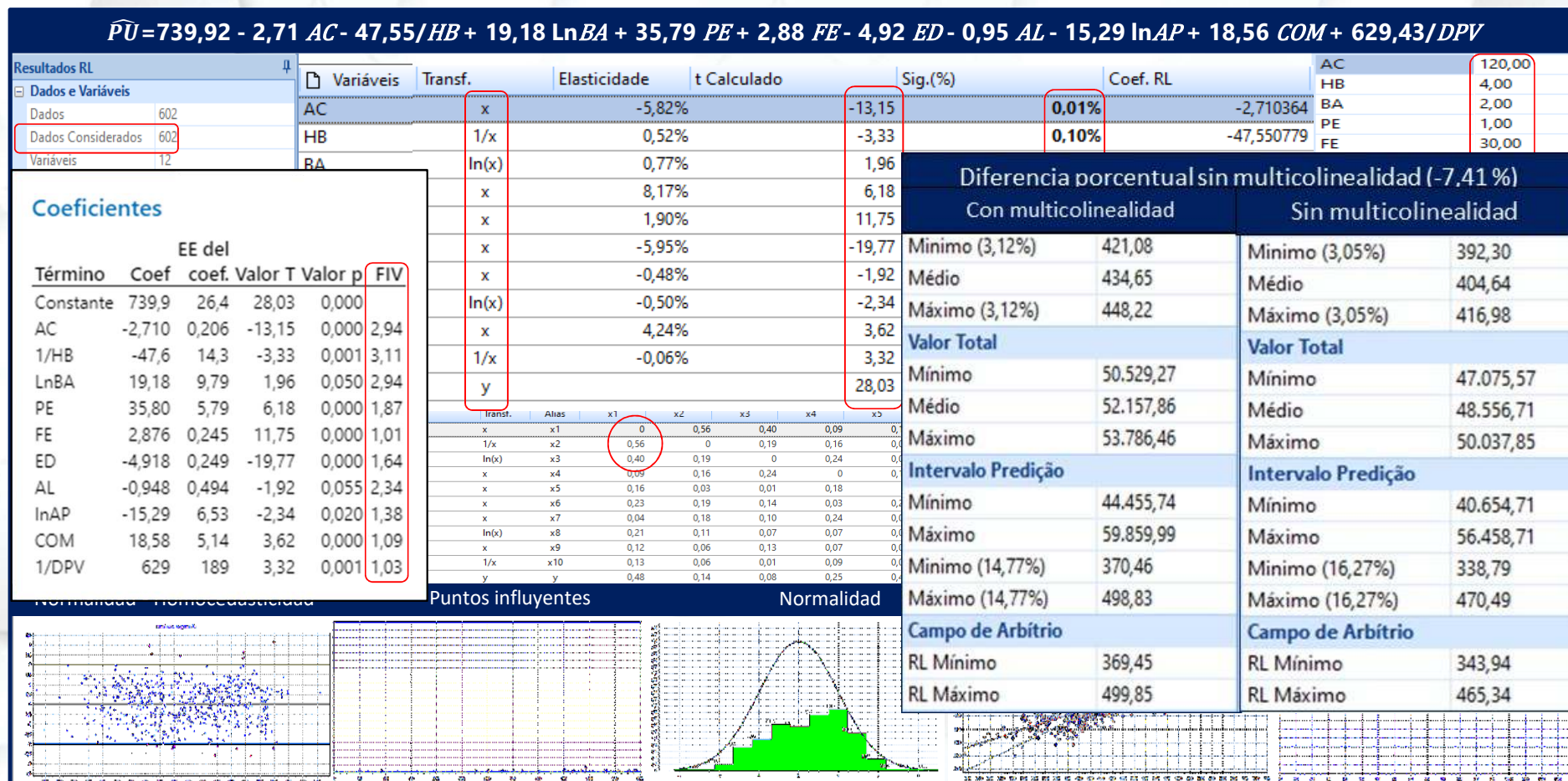
PE	-4,93	5,55	-0,89	0,375	1,87
FE	0,120	0,236	0,51	0,612	1,02
ED	-0,489	0,237	-2,07	0,039	1,62
AL	0,248	0,462	0,54	0,591	2,23
AP	9,00	1,33	6,76	0,000	1,35
COM	-9,43	4,93	-1,91	0,056	1,10
DPV	0,7991	0,0128	62,20	0,000	1,08

Coefficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	692,0	15,2	45,54	0,000	
AC	-2,552	0,194	-13,15	0,000	2,74
HB	10,13	4,91	2,06	0,039	4,11
BA	11,37	6,55	1,74	0,083	3,22
PE	36,04	5,66	6,37	0,000	1,88
FE	2,784	0,240	11,60	0,000	1,02
ED	-4,635	0,242	-19,17	0,000	1,63
AL	-0,992	0,470	-2,11	0,035	2,23
AP	-4,41	1,41	-3,13	0,002	1,45
COM	18,62	5,04	3,70	0,000	1,10
DPV	-0,2435	0,0359	-6,78	0,000	8,14
DAV	0,2486	0,0419	5,93	0,000	8,21



Resultados del segundo cálculo – Modelo modificado



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



De la estructura del modelo modificado

Sobre la estructura del modelo

A.2.1.5.4 En los casos cuando el inmueble tasable siga estándares estructurales del modelo, la existencia de la multicolinealidad se puede obviar.

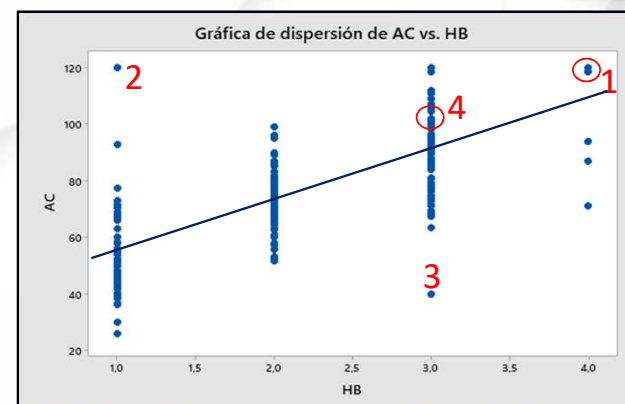
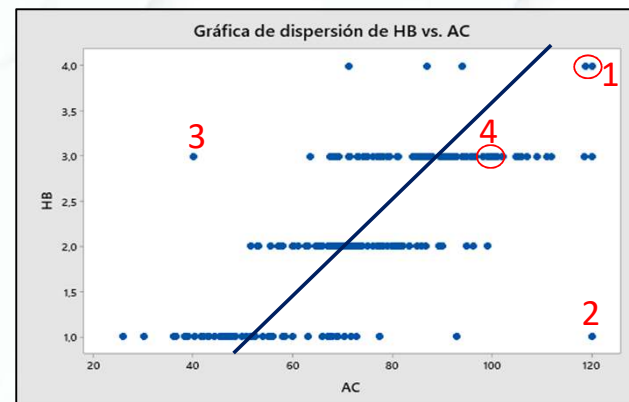
Tolerancia estructural del modelo

Nº habitación	Área (m ²)		
	Mínima	Media	Máxima
1	25,97	50,40	93,00
2	51,50	72,21	99,20
3	63,50	83,58	120,00
4	71,20	89,88	118,78

Proyecciones de precios unitarios

	AC	HB	BA	PE	FE	ED	AL	AP	COM	DPV	PU
1	120,00	4,00	2,00	1,00	30,00	25,00	15,00	4,00	1,00	100,00	404,64
2	120,00	1,00	2,00	1,00	30,00	25,00	15,00	4,00	1,00	100,00	368,98
3	40,00	3,00	2,00	1,00	30,00	25,00	15,00	4,00	1,00	100,00	617,51
4	100,00	3,00	2,00	1,00	30,00	25,00	15,00	4,00	1,00	100,00	454,88

Demostración gráfica



El modelo sirve para tasar apartamentos con proporcionalidad en la relación tamaño del área y el número de habitaciones, esto es, no sirve para inmuebles con área grande y pocas habitaciones o área pequeñas con muchas habitaciones según la tabla de tolerancia.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 6



Ejercicio N° 6 Multicolinealidad

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la Multicolinealidad en las variables explicativas, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2. El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, forma parte de un edificio de 20 pisos en un conjunto residencial, con una calidad media, estado de conservación regular, construido en el año 2012 ; el inmueble está localizado a 1.250 m del polo valorizante.

N°	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	Pu	Ptotal
1	67,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.462,69	165.000,00
2	69,00	2	1	2	6	2	30	743,08	2.449,28	169.000,00
3	77,00	2	1	2	5	2	23	1.157,96	2.207,79	170.000,00
4	105,00	3	2	2	8	1	16	1.541,94	1.619,05	170.000,00
5	90,00	2	1	2	7	2	17	2.214,47	1.755,56	158.000,00
6	117,00	3	2	2	10	2	29	1.475,42	1.709,40	200.000,00
7	87,00	2	1	1	9	1	19	762,67	1.954,02	170.000,00
8	112,00	3	2	1	4	3	31	881,82	2.280,00	255.360,00
9	83,00	2	1	1	4	2	30	937,97	2.349,40	195.000,00
10	78,00	2	1	1	3	2	24	687,96	2.130,00	166.140,00
11	83,00	2	1	1	4	2	38	1.145,86	2.018,07	167.500,00
12	94,00	2	1	1	3	2	24	687,96	1.980,00	186.120,00
13	83,00	2	1	1	2	2	37	489,75	1.987,95	165.000,00
14	121,00	3	2	2	10	2	25	194,99	1.809,92	219.000,00
15	81,00	2	1	1	7	2	33	935,09	2.067,90	167.500,00
16	81,00	2	1	2	5	3	26	782,71	2.469,14	200.000,00
17	81,00	2	1	1	8	2	31	578,49	2.345,68	190.000,00
18	82,00	2	1	2	4	3	31	881,82	2.608,54	213.900,00
19	82,00	2	1	1	4	2	30	937,97	2.398,90	196.710,00
20	73,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.232,88	163.000,00

67	78,00	2	1	1	4	2	38	1.145,86	2.179,49	170.000,00
68	91,00	2	1	2	4	2	24	596,97	2.162,36	196.775,00
69	86,00	2	1	1	4	1	30	937,97	2.101,16	180.700,00
70	71,00	2	1	1	3	1	20	1.261,64	2.239,44	159.000,00
71	80,00	2	1	1	7	2	11	517,23	1.812,50	145.000,00
72	78,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.115,38	165.000,00
73	134,00	3	2	2	10	2	17	515,02	1.417,91	190.000,00
74	82,00	2	1	2	8	2	31	578,49	1.890,24	155.000,00
75	67,00	2	1	1	4	2	24	591,87	2.089,55	140.000,00
76	96,00	2	1	2	8	2	24	475,27	1.927,08	185.000,00
77	89,00	2	1	2	8	1	16	1.541,94	1.887,64	168.000,00
78	92,81	2	1	2	2	2	28	1.537,34	1.939,45	180.000,00

Datos del inmueble tasable

Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
100	3	2	1	10	3	20	1.250,00

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción	Tipo de Variable
Área	Ac	m ²	Área legal o tasable del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación	Ha	adim	Número de habitaciones del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño	Ba	adim	Número de baños del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad	Ed	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Calidad	Ca	adim	Calidad del edificio	Explicativa Cualitativa codificada Discreta
			Alta	
			Media Alta	
Pisos del edificio	Pi	adim	Número de pisos del edificio.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.	Explicativa Proxy Continua
Precio Unitario	Pu	UM/m ²	Precio unitario de las ofertas de mercado.	Explicativa Cuantitativa Continua
Precio Total	PT	UM	Precio Total de las ofertas de mercado.	Explicativa Cuantitativa Continua



Actividad a realizar:

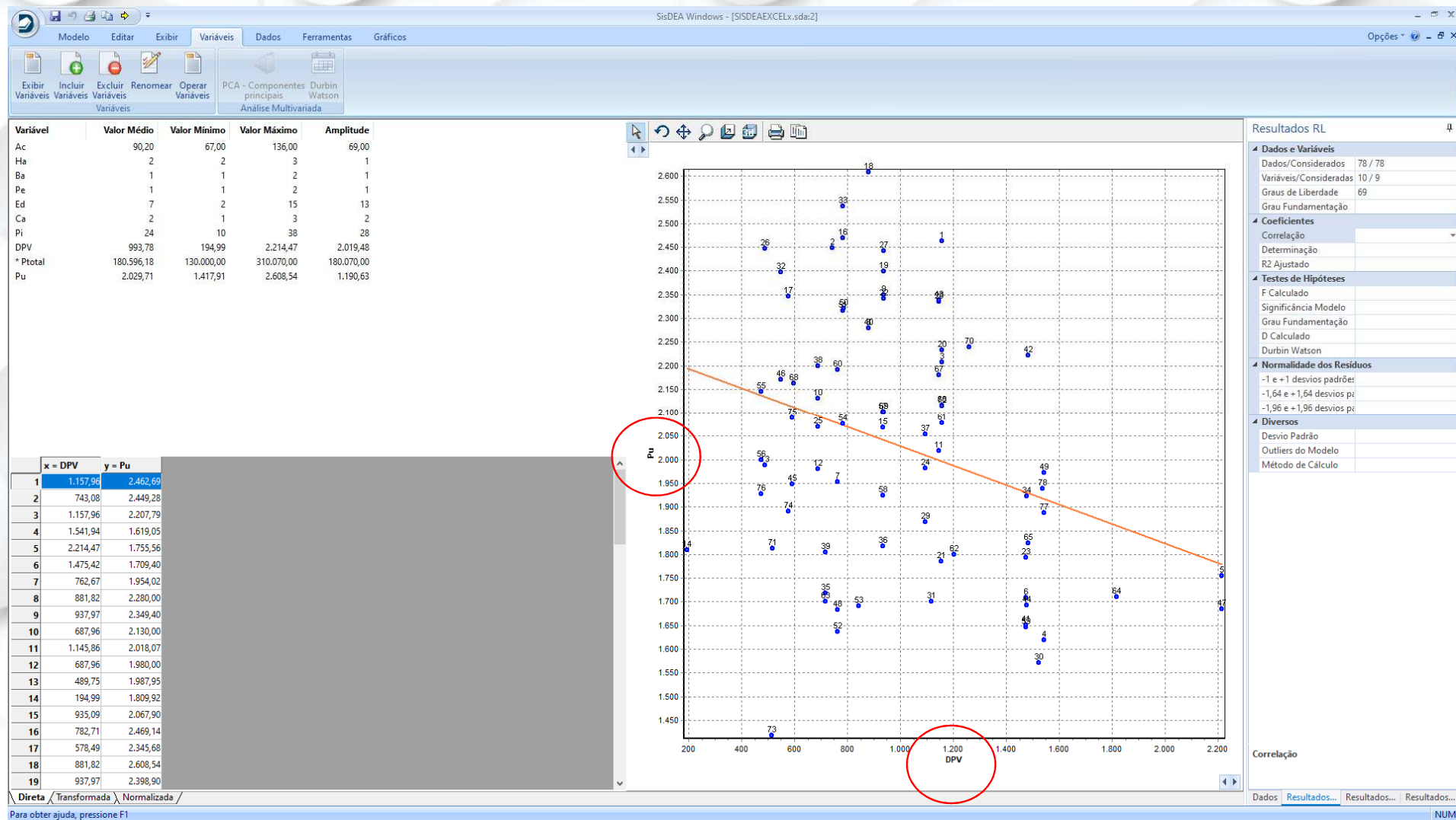
- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revisar la matriz de correlación aislada y con influencia. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia de las variables y del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay problemas de multicolinealidad, proceder con la solución. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe nuevamente la matriz de correlación con influencia.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (sin transformaciones)





estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Gráfica de dispersión de Pu vs. Ha



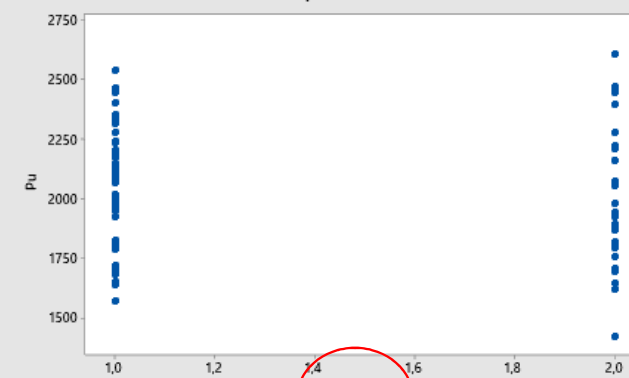
Ha

Gráfica de dispersión de Pu vs. Ba



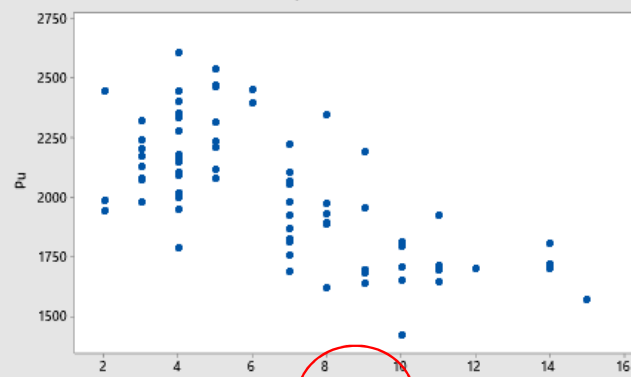
Ba

Gráfica de dispersión de Pu vs. Pe



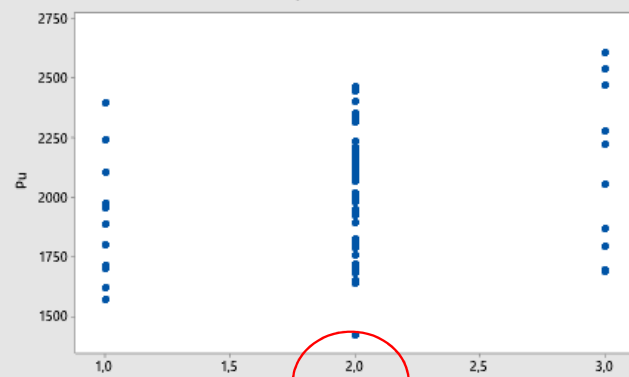
Pe

Gráfica de dispersión de Pu vs. Ed



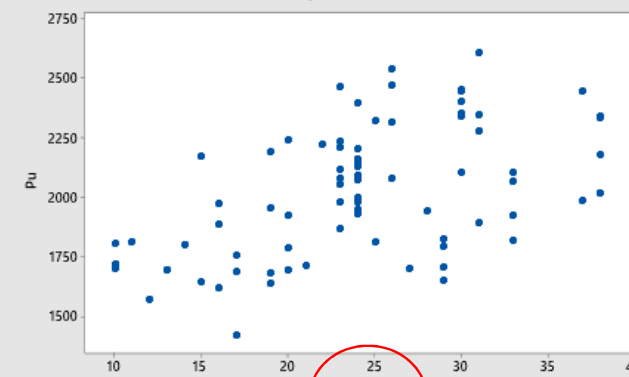
Ed

Gráfica de dispersión de Pu vs. Ca

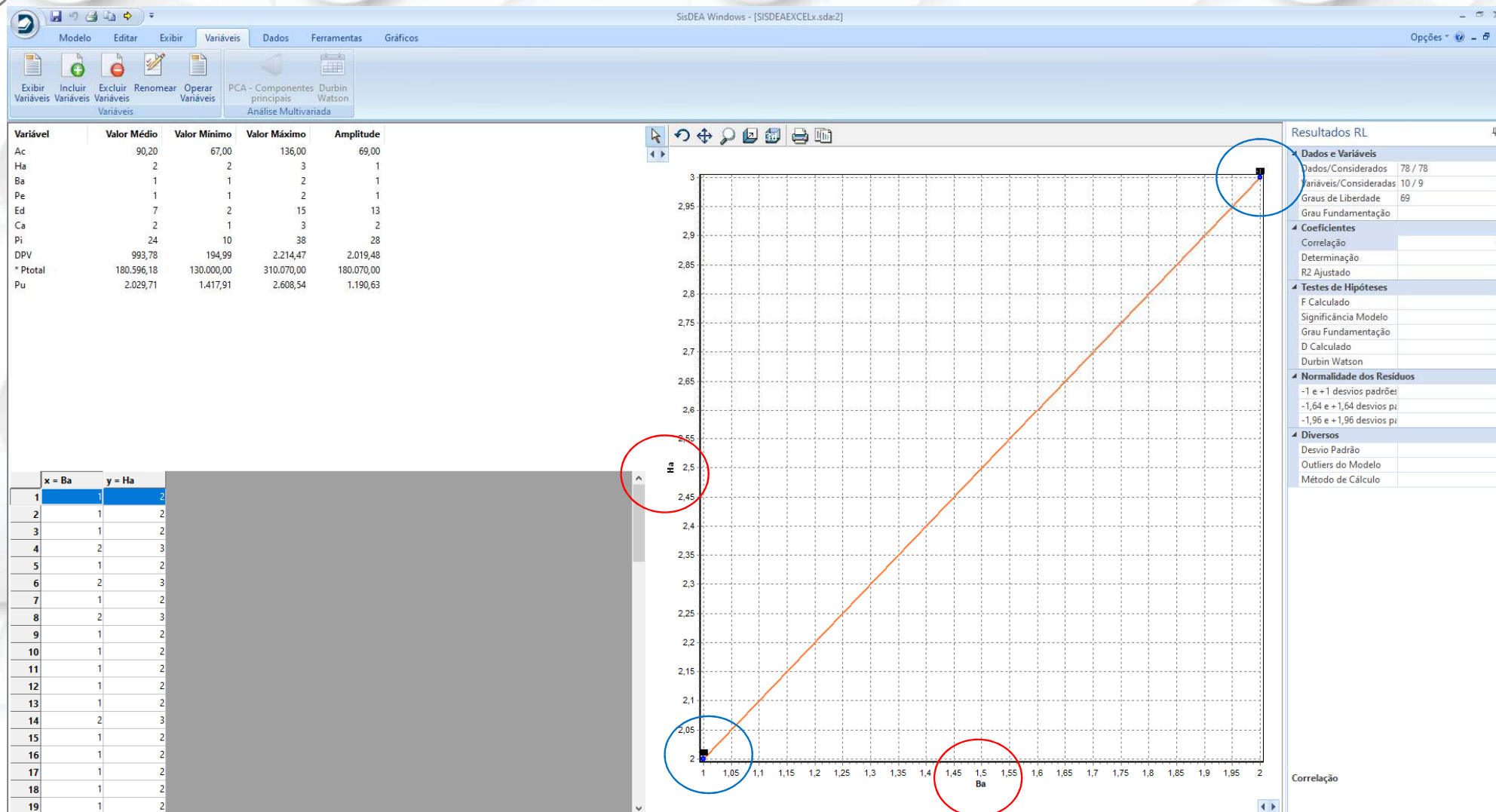


Ca

Gráfica de dispersión de Pu vs. Pi



Pi





SisDEA Windows - [SISDEAEXCELx.sda:2]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações

Regressão Linear Regressão não Lin

Variável	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo
Ac	90,20	67,00	136
Ha	2	2	
Ba	1	1	
Pe	1	1	
Ed	7	2	
Ca	2	1	
Pi	24	10	
DPV	993,78	194,99	2.214
* Ptotal	180.596,18	130.000,00	310.070
Pu	2.029,71	1.417,91	2.608

Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Ac	Auto	(-)	☒	☐
Ha	Auto	(+)	☒	☐
Ba	Auto	(+)	☒	☐
Pe	Auto	(+)	☒	☐
Ed	Auto	(-)	☒	☐
Ca	Auto	(+)	☒	☐
Pi	Auto	(+)	☒	☐
DPV	Auto	(-)	☒	☐
Ptotal	Auto	(+)	☐	☐
Pu	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo: Todas as regressões

Transformações:

Seleção do Modelo: Estimativa

Coefficientes: Mínimos Quadrados

Número de modelos: 100

Classificação: R^2

Variável Dependente

Categoria: Unitário

Variável base: Ac

Opções

Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

Calcular Fechar

As variáveis Ba e Ha são 100% colineares!

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados: 78 / 78

Variáveis/Consideradas: 10 / 9

Graus de Liberdade: 69

Grau Fundamentação:

Coefficientes

Correlação:

Determinação:

R2 Ajustado:

Testes de Hipóteses

F Calculado:

Significância Modelo:

Grau Fundamentação:

D Calculado:

Durbin Watson:

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrão:

-1,64 e +1,64 desvios padrão:

-1,96 e +1,96 desvios padrão:

Diversos

Desvio Padrão:

Outliers do Modelo:

Método de Cálculo:

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



La solución de mínimos cuadrados al vector b es:

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

Nota: Esta solución se basa en la inversión de la matriz $X'X$, que siempre aportará su resultado para calcular los estimadores poblacionales salvo que las variables explicativas sean linealmente dependientes.

Existe colinealidad perfecta ¿Qué hacer?



Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Ac	Auto	(-)	☒	☐
Ha	Auto	(+)	☒	☐
Ba	Auto	(+)	☒	☐
Pe	Auto	(+)	☒	☐
Ed	Auto	(-)	☒	☐
Ca	Auto	(+)	☒	☐
Pi	Auto	(+)	☒	☐
DPV	Auto	(-)	☒	☐
Ptotal	Auto	(+)	☐	☐
Pu	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	
Seleção do Modelo	Estimativa
Coefficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	100
Classificação	R ²

Variável Dependente

Categoria	Unitário
Variável base	Ac

Opções

Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

As variáveis Ba e Ha são 100% colineares!

Calcular Fechar



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [SISDEAEXCELx.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Normal Visualização de Impressão Tela Cheia Exibir Documentos

Alternar a Barra de Status Tabela de dados Abas de trabalho Lista de Colunas Exibir/Esconder

Resultados Opções Nova Janela Organizar Ícones Trocar as janelas

SISDEAEXCELx.sda SISDEAEXCELx.sda

Variações	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	x	-3,70%	-5,14	0,00%	-10,496543		90,20	67,00	136,00
Ba	x	9,15%	2,15	3,48%	179,267013		2,24	2,00	3,00
Pe	x	3,92%	1,73	8,81%	76,767670		1,24	1,00	2,00
Ed	x	-2,06%	-3,68	0,05%	-30,994910		1,35	1,00	2,00
Ca	x	1,10%	2,77	0,73%	108,126312		6,53	2,00	15,00
Pi	x	1,07%	2,28	2,55%	7,478567		2,00	1,00	3,00
DPV	x	-0,96%	-1,92	5,89%	-0,093489		24,32	10,00	38,00
Ptotal									
Pu	y		15,98	0,00%	2547,231047		993,78	194,99	2.214,47

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	x	x1	0	0,84	0,46	0,42	0,29	-0,11	0,18	-0,52	
Ba	x	x2	0,84	0	0,40	0,45	0,22	-0,06	0,23	-0,39	
Pe	x	x3	0,46	0,40	0	0,12	0,25	-0,01	0,14	-0,08	
Ed	x	x4	0,42	0,45	0,12	0	-0,18	-0,55	0,24	-0,68	
Ca	x	x5	0,29	0,22	0,25	-0,18	0	0,22	-0,05	0,23	
Pi	x	x6	-0,11	-0,06	-0,01	-0,55	0,22	0	-0,14	0,52	
DPV	x	x7	0,18	0,23	0,14	0,24	-0,05	-0,14	0	-0,30	
Pu	y	y	-0,52	-0,39	-0,08	-0,68	0,23	0,52	-0,30	0	

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	x	x1	0	0,74	0,29	0,14	0,32	0,06	0,15	0,52	
Ba	x	x2	0,74	0	0,01	0,34	0,06	0,14	0,16	0,25	
Pe	x	x3	0,29	0,01	0	0,02	0,05	0,08	0,12	0,20	
Ed	x	x4	0,14	0,34	0,02	0	0,07	0,37	0,01	0,40	
Ca	x	x5	0,32	0,06	0,05	0,07	0	0,00	0,02	0,31	
Pi	x	x6	0,06	0,14	0,08	0,37	0,00	0	0,02	0,26	
DPV	x	x7	0,15	0,16	0,12	0,01	0,02	0,02	0	0,22	
Pu	y	y	0,52	0,25	0,20	0,40	0,31	0,26	0,22	0	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 78 / 78

Variáveis/Consideradas 10 / 8

Graus de Liberdade 68

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 1 - 0,8199 / 0,8199

Determinação 1 - 0,6722 / 0,6722

R2 Ajustado 1 - 0,6394 / 0,6394

Testes de Hipóteses

F Calculado 20,51

Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões: 65% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios padrões: 94% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios padrões: 97% [95%]

Diversos

Desvio Padrão 162,87

Outliers do Modelo 2 (2,56%)

Método de Cálculo Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Ac	Auto	(-)	☒	☐
Ha	Auto	(+)	☒	☐
Ba	Auto	(+)	☒	☐
Pe	Auto	(+)	☒	☐
Ed	Auto	(-)	☒	☐
Ca	Auto	(+)	☒	☐
Pi	Auto	(+)	☒	☐
DPV	Auto	(-)	☒	☐
Ptotal	Auto	(+)	☐	☐
Pu	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	
Seleção do Modelo	Estimativa
Coefficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	100
Classificação	R ²

Variável Dependente

Categoria	Unitário
Variável base	Ac

Opções
Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

Calcular Fechar



SisDEA Windows - [SISDEAEXCELx.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações
Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos
Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Resíduos
Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos

Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	x	-3,70%	-5,14	0,00%	-10,496543		90,20	67,00	136,00
Ha	x	9,15%	2,15	3,48%	179,267013		2,24	2,00	3,00
Ba									
Pe	x	3,92%	1,73	8,81%	76,767670		1,35	1,00	2,00
Ed	x	-2,06%	-3,68	0,05%	-30,994910		6,53	2,00	15,00
Ca	x	1,10%	2,77	0,73%	108,126312		2,00	1,00	3,00
Pi	x	1,07%	2,28	2,55%	7,478567		24,32	10,00	38,00
DPV	x	-0,96%	-1,92	5,89%	-0,093489		993,78	194,99	2.214,47
Ptotal									
Pu	y		16,79	0,00%	2367,964034		2.029,71	1.417,91	2.608,54

Aisladas

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	x	x1	0		0,84	0,46	0,42	0,29	-0,11	0,18	-0,52
Ha	x	x2	0,84		0	0,40	0,45	0,22	-0,06	0,23	-0,39
Pe	x	x3	0,46	0,40		0	0,12	0,25	-0,01	0,14	-0,08
Ed	x	x4	0,42	0,45	0,12		0	-0,18	-0,55	0,24	-0,68
Ca	x	x5	0,29	0,22	0,25	-0,18		0	0,22	-0,05	0,23
Pi	x	x6	-0,11	-0,06	-0,01	-0,55	0,22		0	-0,14	0,52
DPV	x	x7	0,18	0,23	0,14	0,24	-0,05	-0,14		0	-0,30
Pu	y	y	-0,52	-0,39	-0,08	-0,68	0,23	0,52	-0,30		0

Con influencia

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	x	x1	0		0,74	0,29	0,14	0,32	0,06	0,15	0,52
Ha	x	x2	0,74		0	0,01	0,34	0,06	0,14	0,16	0,25
Pe	x	x3	0,29	0,01		0	0,02	0,05	0,08	0,12	0,20
Ed	x	x4	0,14	0,34	0,02		0	0,07	0,37	0,01	0,40
Ca	x	x5	0,32	0,06	0,05	0,07		0	0,00	0,02	0,31
Pi	x	x6	0,06	0,14	0,08	0,37	0,00		0	0,02	0,26
DPV	x	x7	0,15	0,16	0,12	0,01	0,02	0,02		0	0,22
Pu	y	y	0,52	0,25	0,20	0,40	0,31	0,26	0,22		0

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 78 / 78

Variáveis/Consideradas 10 / 8

Graus de Liberdade 68

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 1 - 0,8199 / 0,8199

Determinação 1 - 0,6722 / 0,6722

R2 Ajustado 1 - 0,6394 / 0,6394

Testes de Hipóteses

F Calculado 20,51

Significância Modelo 0,000(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões: 65% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios padrões: 94% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios padrões: 97% [95%]

Diversos

Desvio Padrão 162,87

Outliers do Modelo 2 (2,56%)

Método de Cálculo Geral

Correlação

NUM



Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (4,62%)	1.888,64
Médio	1.980,02
Máximo (4,62%)	2.071,40

Valor Total

Mínimo	188.863,79
Médio	198.001,81
Máximo	207.139,84

Intervalo Predição

Mínimo	175.034,58
Máximo	220.969,05
Mínimo (11,60%)	1.750,35
Máximo (11,60%)	2.209,69

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.683,02
RL Máximo	2.277,02

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coeficientes

Correlação	1 - 0,8198759
------------	---------------

Variável numérica

Ac	100,00
Ha	3
Pe	1
Ed	10
Ca	3
Pi	20
DPV	1.250,00

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (4,62%)	1.888,64
Médio	1.980,02
Máximo (4,62%)	2.071,40

Valor Total

Mínimo	188.863,79
Médio	198.001,81
Máximo	207.139,84

Intervalo Predição

Mínimo	175.034,58
Máximo	220.969,05
Mínimo (11,60%)	1.750,35
Máximo (11,60%)	2.209,69

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.683,02
RL Máximo	2.277,02

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coeficientes

Correlação	1 - 0,8198759
------------	---------------

Variável numérica

Ac	100,00
Ba	2
Pe	1
Ed	10
Ca	3
Pi	20
DPV	1.250,00

Variável texto

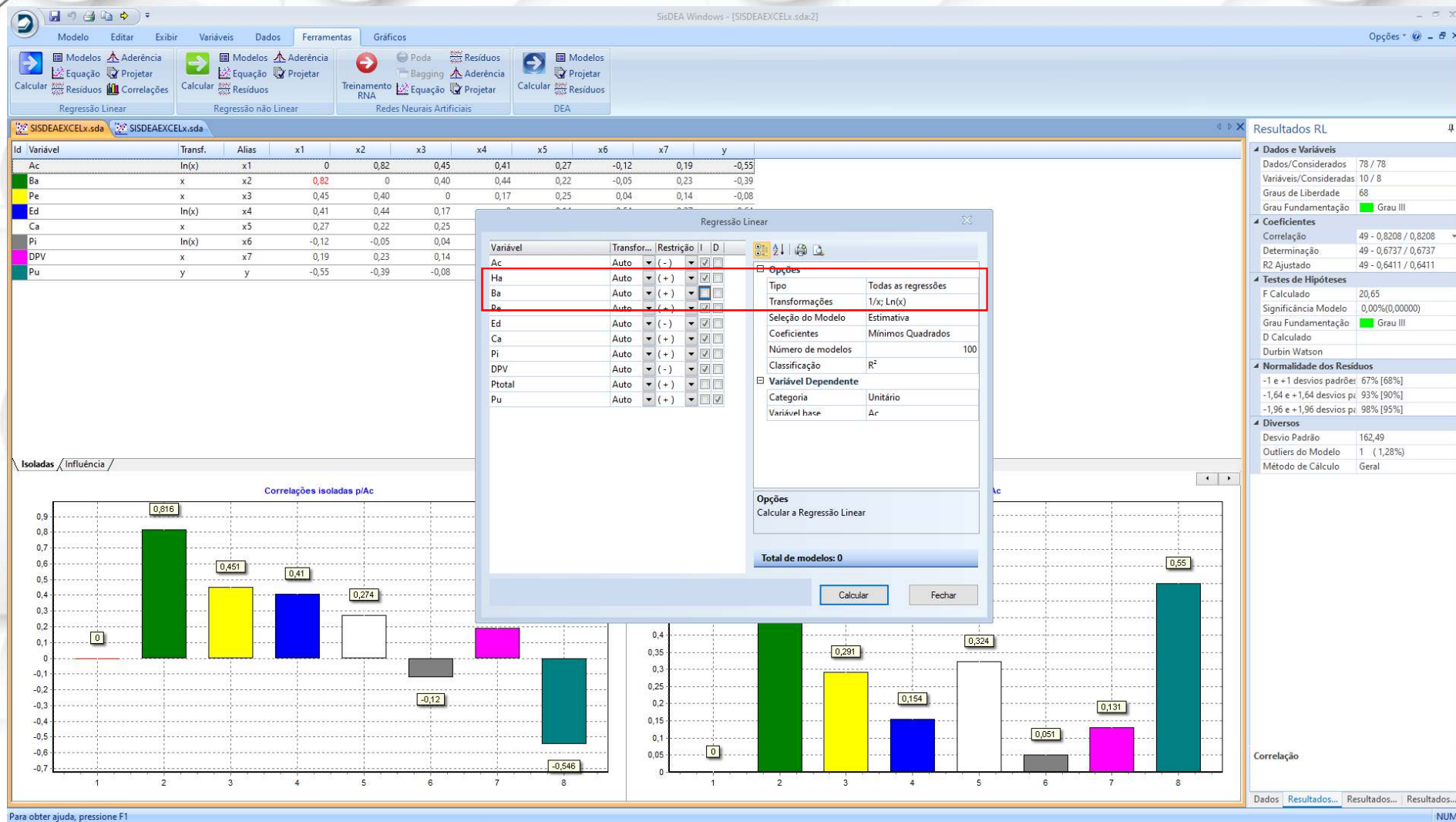
Variáveis desabilitadas



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (con transformaciones)





SisDEA Windows - [SISDEAEXCELx.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Modelos Aderência Poda Resíduos Modelos Aderência
Calcular Equação Projetar Calcular Equação Projetar Treinamento RNA Equação Projetar Calcular Resíduos
Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

SISDEAEXCELx.sda SISDEAEXCELx.sda

Resultados RL

Dados e Variáveis
Dados/Considerados 78 / 78
Variáveis/Consideradas 10 / 8
Graus de Liberdade 68
Grau Fundamentação ■ Grau III

Coefficientes
Correlação 49 - 0,8208 / 0,8208
Determinação 49 - 0,6737 / 0,6737
R2 Ajustado 49 - 0,6411 / 0,6411

Testes de Hipóteses
F Calculado 20,65
Significância Modelo 0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação ■ Grau III
D Calculado
Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos
-1 e +1 desvios padrões: 67% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios pi: 93% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios pi: 98% [95%]

Diversos
Desvio Padrão 162,49
Outliers do Modelo 1 (1,28%)
Método de Cálculo Geral

Id	Variável	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G., Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	In(x)		-3,79%	-5,50	0,00% ■		-996,965355	90,20	67,00	136,00
Ha	x		7,37%	1,82	7,30% ■		142,951410	2,24	2,00	3,00
Ba										
Pe	x		4,09%	1,80	7,67% ■		79,438957	1,35	1,00	2,00
Ed	In(x)		-1,48%	-3,00	0,37% ■		-157,810586	6,53	2,00	15,00
Ca	x		1,21%	3,05	0,32% ■		117,249941	2,00	1,00	3,00
Pi	In(x)		1,09%	2,72	0,83% ■		193,886363	24,32	10,00	38,00
DPV	x		-0,91%	-1,79	7,74% ■		-0,087436	993,78	194,99	2.214,47
Ptotal										
Pu	y			7,56	0,00% ■		5593,091632	2.029,71	1.417,91	2.608,54

Aisladas

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	In(x)		x1	0	0,82	0,45	0,41	0,27	-0,12	0,19	-0,55
Ha	x		x2	0,82	0	0,40	0,44	0,22	-0,05	0,23	-0,39
Pe	x		x3	0,45	0,40	0	0,17	0,25	0,04	0,14	-0,08
Ed	In(x)		x4	0,41	0,44	0,17	0	-0,14	-0,54	0,27	-0,64
Ca	x		x5	0,27	0,22	0,25	-0,14	0	0,23	-0,05	0,23
Pi	In(x)		x6	-0,12	-0,05	0,04	-0,54	0,23	0	-0,12	0,53
DPV	x		x7	0,19	0,23	0,14	0,27	-0,05	-0,12	0	-0,30
Pu	y		y	-0,55	-0,39	-0,08	-0,64	0,23	0,53	-0,30	0

Con influencia

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Ac	In(x)		x1	0	0,71	0,29	0,15	0,32	0,05	0,13	0,55
Ha	x		x2	0,71	0	0,01	0,33	0,05	0,15	0,13	0,21
Pe	x		x3	0,29	0,01	0	0,11	0,06	0,01	0,11	0,21
Ed	In(x)		x4	0,15	0,33	0,11	0	0,02	0,37	0,06	0,34
Ca	x		x5	0,32	0,05	0,06	0,02	0	0,01	0,02	0,34
Pi	In(x)		x6	0,05	0,15	0,01	0,37	0,01	0	0,06	0,31
DPV	x		x7	0,13	0,13	0,11	0,06	0,02	0,06	0	0,21
Pu	y		y	0,55	0,21	0,21	0,34	0,34	0,31	0,21	0

Para obter ajuda, pressione F1

NUM



Regressão Linear		Estimativa: 1 de 1	
Valor Unitário		Variável numérica	
Mínimo (4,62%)	1.888,64	Ac	100,00
Médio	1.980,02	Ha	3
Máximo (4,62%)	2.071,40	Pe	1
Valor Total		Ed	10
Mínimo	188.863,79	Ca	3
Médio	198.001,81	Pi	20
Máximo	207.139,84	DPV	1.250,00
Intervalo Predição		Variável texto	
Mínimo	175.034,58	Variáveis desabilitadas	
Máximo	220.969,05		
Mínimo (11,60%)	1.750,35		
Máximo (11,60%)	2.209,69		
Campo de Arbitrio			
RL Mínimo	1.683,02		
RL Máximo	2.277,02		
Parâmetros			
Nível de Confiança	80%		
Estimativa pela	Moda		
Coefficientes			
Correlação	1 - 0.8198759		

Sin transformaciones

Regressão Linear		Estimativa: 1 de 1	
Valor Unitário		Variável numérica	
Mínimo (4,38%)	1.883,86	Ac	100,00
Médio	1.970,10	Ha	3
Máximo (4,38%)	2.056,35	Pe	1
Valor Total		Ed	10
Mínimo	188.385,70	Ca	3
Médio	197.010,43	Pi	20
Máximo	205.635,16	DPV	1.250,00
Intervalo Predição		Variável texto	
Mínimo	174.287,43	Variáveis desabilitadas	
Máximo	219.733,43		
Mínimo (11,53%)	1.742,87		
Máximo (11,53%)	2.197,33		
Campo de Arbitrio			
RL Mínimo	1.674,59		
RL Máximo	2.265,62		
Parâmetros			
Nível de Confiança	80%		
Estimativa pela	Moda		
Coefficientes			
Correlação	49 - 0.8207941		

Con transformaciones

Nota: No es la mejor solución. Solo se hizo énfasis en la multicolinealidad.



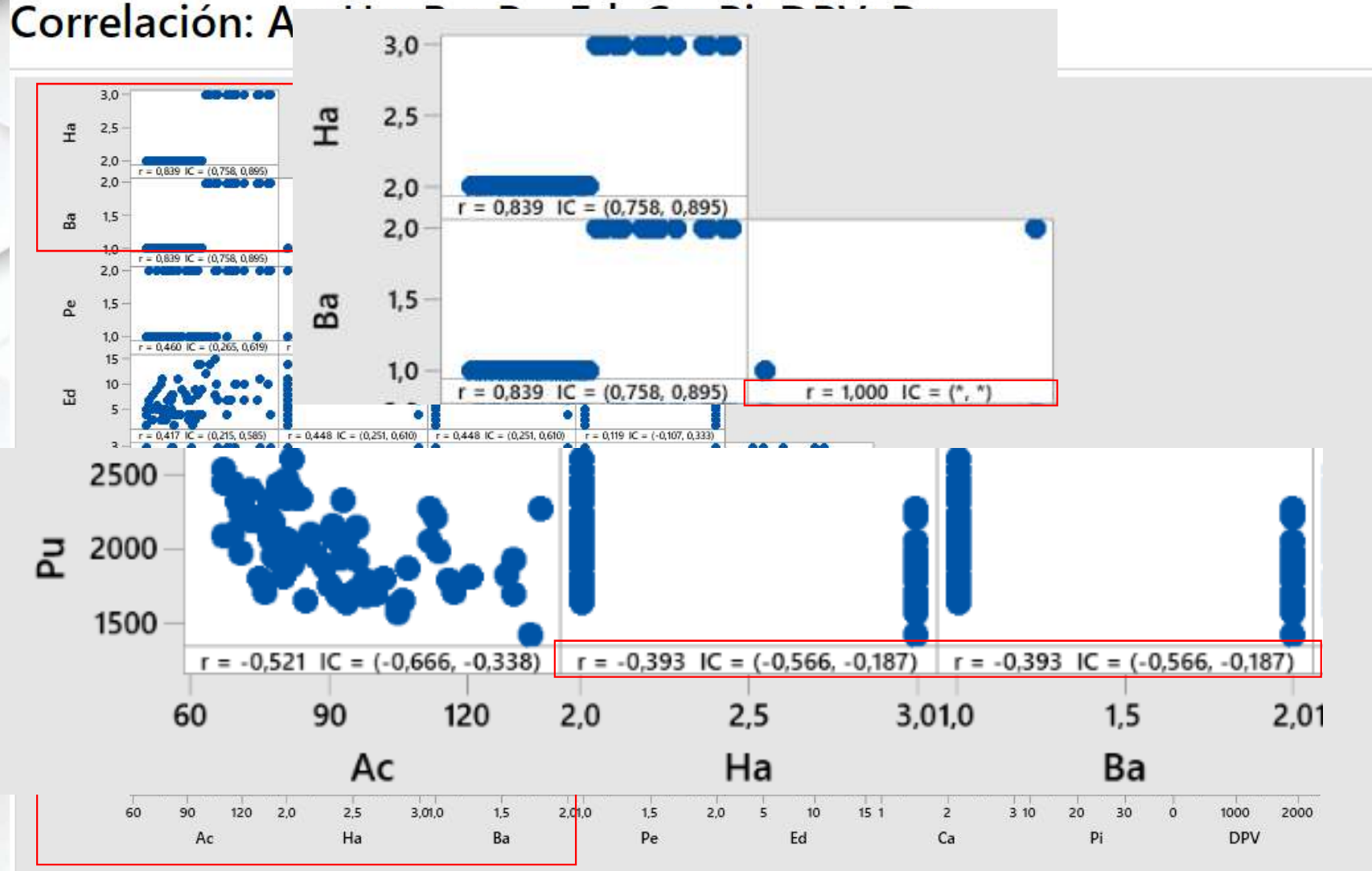
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución usando Minitab



Correlación: A





Método

Tipo de correlación Pearson
Filas utilizadas 78

Correlaciones

	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
Ha	0,839							
Ba	0,839	1,000						
Pe	0,460	0,403	0,403					
Ed	0,417	0,448	0,448	0,119				
Ca	0,287	0,225	0,225	0,254	-0,177			
Pi	-0,110	-0,056	-0,056	-0,010	-0,549	0,220		
DPV	0,185	0,230	0,230	0,141	0,240	-0,046	-0,140	
Pu	-0,521	-0,393	-0,393	-0,076	-0,681	0,227	0,517	-0,303

Análisis de regresión: Pu vs...

HOJA DE TRABAJO 1

Análisis de regresión: Pu vs. Ac; Ha; Ba; Pe; Ed; Ca; Pi; DPV

No se pueden estimar los siguientes términos y se eliminaron:
Ba

Ecuación de regresión

$$Pu = 2368 - 10,50 Ac + 179,3 Ha + 76,8 Pe - 30,99 Ed + 108,1 Ca + 7,48 Pi - 0,0935 DPV$$

Coefficientes

Término	EE del		Valor T	Valor p	FIV
	Coef	coef.			
Constante	2368	141	16,79	0,000	
Ac	-10,50	2,04	-5,14	0,000	3,82
Ha	179,3	83,3	2,15	0,035	3,76
Pe	76,8	44,4	1,73	0,088	1,31
Ed	-30,99	8,43	-3,68	0,000	2,05
Ca	108,1	39,1	2,77	0,007	1,27
Pi	7,48	3,28	2,28	0,026	1,56
DPV	-0,0935	0,0487	-1,92	0,059	1,10

Resumen del modelo

S	R-cuad.	
	R-cuad.	R-cuad. (pred)
162,867	67,22%	63,94%

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Regresión	7	3807545	543935	20,51	0,000
Ac	1	701415	701415	26,44	0,000
Ha	1	122873	122873	4,63	0,035
Pe	1	79346	79346	2,99	0,088
Ed	1	358374	358374	13,51	0,000
Ca	1	202948	202948	7,65	0,007
Pi	1	138175	138175	5,21	0,026
DPV	1	97845	97845	3,69	0,059
Error	70	1856788	26526		
Falta de ajuste	69	1856029	26899	35,44	0,133
Error puro	1	759	759		
Total	77	5664333			



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 9



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
37	9	Modelo de Valuación Automatizado (AVM) y las Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/8Q3mx5Ffa9U	0:28:05	Evaluación 9	Ejercicio N° 7 - Puntos outliers
38		Modelos de Valuación Automatizada (AVMs) RICS inside paper April 2022	https://youtu.be/ep5sS6e_75E	0:20:10		Ejercicio N° 8 - Puntos influyentes
39		Tomando las medidas en serio... un paso para unificar criterios Parte II	https://youtu.be/kTq2Zr43yiE	0:57:52		Ejercicio N° 9 - Puntos máximo-mínimo
40		De los puntos importantes del MRLM	https://youtu.be/4G-0UY5yCnY	0:35:04		Continuación del ejercicio manual - Excel

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 7 Puntos Outlier

La presencia de puntos outlier pueden tener influencia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y, por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es una vivienda unifamiliar de interés social, de un nivel, con un área de construcción de 110 m², levantada sobre una parcela de terreno de 130 m², cuenta con dos habitaciones, dos baños, dos puestos de estacionamiento, forma parte de conjunto residencial cerrado que fue construido en el año 2007; el inmueble está localizado a 2.451,24 m del polo valorizante

N°	At	Ac	Ha	Ba	Pe	Ni	Ca	Tc	Añc	Dpv	Ev	PU
1	117,45	112,95	3	2	4	2	3	1	18	1.046,66	0	1.451,30
2	328,70	120,00	4	2	1	1	1	0	41	1.385,21	0	706,57
3	205,30	181,00	3	1	4	1	2	1	10	4.978,18	0	468,44
4	368,04	187,12	5	1	4	1	2	0	14	870,72	0	543,75
5	112,00	111,00	3	3	2	2	3	1	3	2.517,02	0	1.069,40
6	112,00	236,00	4	1	2	2	3	1	3	2.517,02	0	538,91
7	180,00	133,00	3	3	1	1	2	1	18	2.000,00	0	1.593,77
8	278,95	230,00	1	3	3	1	3	1	25	2.705,15	0	675,85
9	136,53	249,00	1	3	3	1	2	1	16	1.594,73	0	454,02
10	123,83	259,00	4	1	3	1	2	1	13	545,84	0	607,81
11	225,00	138,00	2	2	3	1	2	0	35	1.534,19	0	1.024,01
12	345,04	237,00	1	1	2	1	2	1	30	910,44	0	1.073,27
13	387,10	255,00	4	3	1	1	2	0	31	984,07	0	387,92
14	182,40	134,50	3	2	2	1	2	1	21	1.450,60	0	630,40
15	144,00	177,00	2	3	1	2	2	1	8	2.156,48	0	479,03
16	141,50	131,30	3	3	3	2	2	1	17	2.507,75	0	1.506,77
17	182,52	177,00	5	1	2	1	2	1	15	1.871,10	0	718,55
18	108,00	166,00	3	2	1	1	1	0	20	3.217,04	0	468,21
19	144,00	176,00	1	3	1	2	2	1	8	2.156,48	0	481,75
20	188,00	208,00	3	2	4	1	2	1	15	878,90	0	380,46
21	153,00	110,00	5	1	3	1	2	1	10	3.708,22	0	924,96
22	135,00	100,00	5	2	2	1	2	1	15	2.728,43	0	1.116,38
23	189,45	125,00	3	3	4	1	2	1	13	4.259,54	0	974,58
24	362,57	246,00	1	2	1	1	2	0	13	984,07	0	336,74
25	112,00	256,00	5	3	4	2	3	1	3	2.517,02	0	561,52
26	112,00	148,00	1	3	4	2	3	1	3	2.517,02	0	1.037,13
27	115,50	219,00	5	2	4	2	3	1	8	1.272,29	0	667,52
28	127,79	95,00	4	3	1	1	2	1	19	2.822,90	0	1.667,04
29	120,06	97,00	1	1	2	2	2	1	18	1.046,66	0	2.135,02
30	300,20	146,00	2	3	2	1	1	1	41	1.385,21	0	1.001,28

259	150,00	100,00	3	3	2	2	1	0	5	5.147,94	1	2.533,33
260	71,00	122,00	2	2	2	2	2	1	3	5.147,94	1	5.985,92
261	114,00	114,00	3	2	3	2	2	1	10	4.490,44	1	3.508,77
262	202,00	136,00	3	3	1	2	2	1	15	843,26	1	3.712,87
263	210,00	210,00	3	2	2	1	2	1	10	4.978,18	1	2.190,48



Datos del inmueble tasable

AT	AC	H	B	PE	N	C	CC	TC	DCV	E
130,00	110,00	2	2	2	1	1	1	15	2,451,24	1

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área de terreno	At	m²	Área terreno de la vivienda		Explicativa cuantitativa continua.
Área de construcción	Ac	m²	Área de construcción de la vivienda		Explicativa cuantitativa continua.
Habitación	Ha	adim	Número de habitaciones de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta
Baño	Ba	adim	Número de baños de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta
Nivel de la vivienda	Ni	adim	Número de niveles o pisos de la vivienda		Explicativa cuantitativa discreta
Calidad de la construcción	Ca	adim	Escala apreciativa		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Bueno	3	
			Regular	2	
Tipo de conjunto	Tc	adim	Conjunto residencial		Explicativa dicotómica discreta
			Cerrado:1	Abierto:0	
Tiempo de construcción	Añc	año	Tiempo transcurrido desde el año de la construcción de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	Dpv	m	Distancia entre el inmueble comparable hasta el polo valorizante.		Explicativa proxy cuantitativa continua
Evento	Ev	adim	Tipo de evento		Explicativa dicotómica discreta
			Oferta:1	Registro:1	
Precio Unitario	PU	USD/m²	Precio unitario de la oferta/venta del inmueble.		Explicada cuantitativa continua.

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revisar el gráfico de dispersión de los errores estandarizados vs los valores estimados. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay presencia de puntos outlier, revisar su naturaleza y analizar su influencia en las pruebas estadísticas. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe la presencia de puntos outlier, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



Ejercicio N° 8 Punto influyente

La presencia de puntos influyentes puede tener relevancia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene dos puestos de estacionamiento, forma parte de un edificio de 28 pisos en un conjunto residencial, con una calidad alta, estado de conservación muy bueno, construido en el año 2020; el inmueble está localizado a 1.537,34 m del polo valorizante

N°	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
1	67,00	1	5	0,98	23	1.157,96	165.000,00
2	69,00	2	6	0,98	30	743,08	169.000,00
3	77,00	2	5	0,98	23	1.157,96	170.000,00
4	105,00	2	8	0,95	16	1.541,94	170.000,00
5	90,00	2	7	0,98	17	2.214,47	158.000,00
6	117,00	2	10	0,98	29	1.475,42	200.000,00
7	87,00	1	9	0,95	19	762,67	170.000,00
8	112,00	1	4	1,00	31	881,82	255.360,00
9	83,00	1	4	0,98	30	937,97	195.000,00
10	78,00	1	3	0,98	24	687,96	166.140,00
11	83,00	1	4	0,98	38	1.145,86	167.500,00
12	94,00	1	3	0,98	24	687,96	186.120,00
13	121,00	2	10	0,98	25	194,99	219.000,00
14	81,00	1	7	0,98	33	935,09	167.500,00
15	81,00	2	5	1,00	26	782,71	200.000,00
16	81,00	1	8	0,98	31	578,49	190.000,00
17	82,00	2	4	1,00	31	881,82	213.900,00
18	82,00	1	4	0,98	30	937,97	196.710,00
19	73,00	1	5	0,98	23	1.157,96	163.000,00
20	98,00	1	4	0,98	20	1.155,82	175.000,00

95	80,15	1	2	0,98	25	787,52	170.000,00
96	83,50	1	4	0,95	30	937,97	194.810,00
97	74,00	1	4	0,95	30	937,97	160.200,00



Datos del inmueble tasable

Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
100,00	2	2	3	28	1.537,34

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de Variable
Área	Ac	m ²	Área legal o tasable del inmueble.		Explicativa cuantitativa continua
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Edad	Ed	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Calidad	Ca	adim	Calidad del edificio		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Alta	1	
			Media Alta	0,98	
			Media	0,95	
Pisos del edificio	Pi	adim	Número de pisos del edificio.		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.		Explicativa proxy continua
Precio Total	PT	UM	Precio Total de las ofertas de mercado.		Explicada cuantitativa continua

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revise el gráfico de dispersión de los errores estandarizados vs los valores estimados. Revisar el gráfico de las Distancia de Cook. Compruebe la presencia de puntos influyentes, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 4) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas; Compruebe la presencia de puntos influyentes, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



Ejercicio N° 9 Puntos máximo-mínimo

En un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque es posible que puedan aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

El inmueble tasable es un apartamento de 68 m², de dos habitaciones, dos baños, forma parte de un edificio de cinco años de edad aparente, ubicado con vista al Parque Marino. Tiene un puesto en la marina con un muelle. El estado de conservación es muy bueno

N°	A	H	B	E	U	M	PU
1	70	1	2	1	1	0	1.500,00
2	116	2	3	5	1	0	1.724,14
3	100	2	3	5	1	0	1.900,00
4	140	2	3	5	1	1	1.678,57
5	69	1	2	1	0	0	1.594,20
6	99	2	2	5	1	1	1.767,68
7	85	2	2	10	1	0	1.647,06
8	82	2	2	12	1	0	1.707,32
9	123	3	2	5	1	1	1.382,11
10	97	2	2	1	0	0	1.494,85
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
24	140	3	4	10	0	0	1.428,57
25	99	2	2	1	1	0	1.515,15



Datos del inmueble tasable

<i>A</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>E</i>	<i>U</i>	<i>M</i>
68,00	2	2	5	1	1

Tabla de variables

Variable	Unidad	Descripción	Tipo de variable
Área (A)	m ²	Área tasable del inmueble	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación (H)	Adim	Nº de habitaciones	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño (B)	Adim	Nº de baños	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad (E)	Años	Edad de la edificación	Explicativa Cuantitativa Discreta
Ubicación (U)	Adim	Respecto al Parque Marino 1: Centro - Parque / 0: Otro	Explicativa Dicotómica Discreta
Marina (M)	Adim	Presencia de Marina en el Edificio. 1: Con Marina / 0: Sin Marina	Explicativa Dicotómica Discreta
Precio Unitario (Pu)	UM/m ²	Precio unitario de las ofertas publicadas	Explicada Cuantitativa Continua

*esta***TIPS***ticos*

IEAI Coordinador

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Seleccione la mejor ecuación por la significancia. Proyecte el valor del inmueble tasable. Revise el gráfico de puntos máximo-mínimo. Analice los resultados.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformación en la variable explicada, pero con transformaciones en las explicativas. Proyecte el valor del inmueble tasable. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas